

**IMPLEMENTASI *VISUAL PROGRAMMING* UNTUK OTOMATISASI
BUDIDAYA BASIL HIDROPONIK**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

**NUR FATIQ
09040622071**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2026**

**IMPLEMENTASI *VISUAL PROGRAMMING* UNTUK OTOMATISASI
BUDIDAYA BASIL HIDROPONIK**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom) pada program studi Sistem Informasi



Disusun Oleh:

**NUR FATIQ
09040622071**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh

NAMA : NUR FATIQ

NIM : 09040622071

JUDUL : IMPLEMENTASI *VISUAL PROGRAMMING* UNTUK
OTOMATISASI BUDIDAYA BASIL HIDROPONIK

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 8 Januari 2026

Dosen Pembimbing 1



(Muhammad Andik Izzuddin, M.T)
NIP. 198403072014031001

Dosen Pembimbing 2



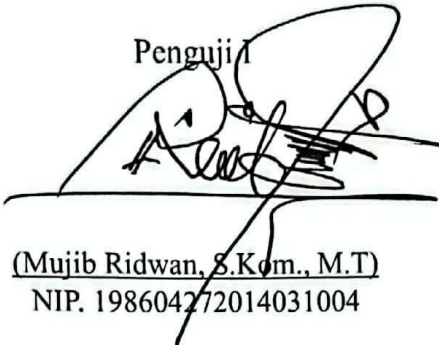
(Moch Yasin, M. Kom, M.B.A., MTCNA)
NIP. 198808302014031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi Nur Fatiq ini telah dipertahankan
di depan tim penguji skripsi
di Surabaya, 2 Maret 2026

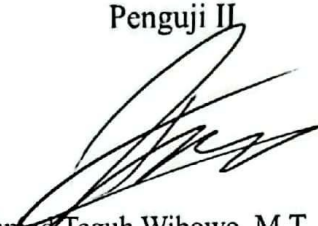
Mengesahkan,
Dewan Penguji

Penguji I



(Mujib Ridwan, S.Kom., M.T)
NIP. 198604272014031004

Penguji II



(Dr. Achmad Teguh Wibowo, M.T., MTCNA)
NIP. 198810262014031003

Penguji III



(Muhammad Anik Izzuddin, M.T)
NIP. 198403072014031001

Penguji IV



(Moch Yasin, M. Kom, M.B.A., MTCNA)
NIP. 198808302014031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Sunan Ampel Surabaya



(Dr. A. Saepul Hamdani, M.Pd)
NIP. 196507312000031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Fatiq
NIM : 09040622071
Program Studi : Sistem Informasi
Angkatan : 2022

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan plagiat dalam penulisan skripsi saya yang berjudul “IMPLEMENTASI *VISUAL PROGRAMMING* UNTUK OTOMATISASI BUDIDAYA BASIL HIDROPONIK”. Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan tindakan plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 9 Januari 2026

Yang menyatakan,

(Nur Fatiq)

NIM. 09040622071



KATA PENGANTAR

Penulis menghaturkan rasa syukur yang tiada tara ke hadirat Allah SWT atas segala berkat, anugerah, dan bimbingan-Nya. Berkat pertolongan-Nya, karya ilmiah berjudul “Implementasi *Visual Programming* untuk Otomatisasi Budidaya Basil Hidroponik” ini berhasil dirampungkan. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu prasyarat akademisi untuk memperoleh Gelar Sarjana Komputer dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Selama pengerjaan karya ilmiah ini, penulis telah melalui berbagai proses pembelajaran serta menerima sokongan berharga dari berbagai pihak dalam bentuk bimbingan, masukan, hingga motivasi. Penulis sadar sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan optimal tanpa adanya kontribusi tersebut. Semoga skripsi ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi siapa pun pembacanya.

Surabaya, 9 Januari 2026



Penulis
Nur Fatiq

ABSTRAK

IMPLEMENTASI VISUAL PROGRAMMING UNTUK OTOMATISASI BUDIDAYA BASIL HIDROPONIK

Oleh:

Nur Fatiq

Keterbatasan lahan pertanian dan kebutuhan pangan global mendorong penerapan teknologi hidroponik, namun metode pemantauan parameter *pH* dan nutrisi secara manual dinilai kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan manusia. Penelitian ini bertujuan merancang sistem otomatisasi hidroponik *Nutrient Film Technique (NFT)* yang terjangkau dengan memanfaatkan *visual programming* n8n sebagai pusat logika kontrol dan *Set-Top Box (STB)* bekas sebagai server lokal. Menggunakan metode *Research and Development (R&D)* dengan model pengembangan *Waterfall*, sistem dirancang dengan arsitektur terdistribusi di mana beban komputasi dialihkan dari mikrokontroler ESP32 ke server STB. Prototipe perangkat keras mengintegrasikan sensor *pH* dan TDS dengan modul isolasi daya untuk akurasi tinggi, serta aplikasi Android berbasis *MVVM* untuk pemantauan *real-time*. Hasil uji coba sistem selama 72 jam menunjukkan bahwa logika kontrol otomatis berhasil menstabilkan kondisi air dengan tingkat presisi yang cukup baik, ditunjukkan oleh nilai *Mean Absolute Error (MAE) pH* sebesar 0,72 dan TDS sebesar 7,82 ppm. Selain itu, sistem terbukti mampu dalam menangani gangguan jaringan melalui mekanisme penyimpanan data *fail-safe* dan notifikasi status perangkat secara *real-time*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi n8n dan STB efektif sebagai solusi otomatisasi presisi yang fleksibel dan hemat biaya untuk pertanian modern.

Kata kunci: Hidroponik, *Internet of Things (IoT)*, *Visual Programming (n8n)*, *Set-Top Box (STB)*, Otomatisasi, *Mean Absolute Error (MAE)*.

ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF VISUAL PROGRAMMING
FOR AUTOMATION OF HYDROPONIC
BASIL CULTIVATION**

By:
Nur Fatiq

Land scarcity and global food demands drive the adoption of hydroponic technology, yet manual monitoring of pH and nutrient parameters remains inefficient and susceptible to human error. This study aims to design an affordable automated Nutrient Film Technique (NFT) hydroponic system utilizing n8n visual programming as the control logic center and a repurposed Set-Top Box (STB) as a local server. Employing the Research and Development (R&D) method with the Waterfall model, the system features a distributed architecture where computational loads are offloaded from the ESP32 microcontroller to the STB server. The hardware prototype integrates pH and TDS sensors with galvanic isolation for high accuracy, accompanied by an MVVM-based Android application for real-time monitoring. A 72-hour system trial demonstrated that the automatic control logic successfully stabilized water conditions with high precision, evidenced by a Mean Absolute Error (MAE) of 0.72 for pH and 7.82 ppm for TDS. Furthermore, the system proved reliable in handling network disruptions through fail-safe data storage mechanisms and real-time device status notifications. This research concludes that integrating n8n and STB offers an effective, flexible, and cost-efficient precision automation solution for modern agriculture.

Keywords: Hydroponics, Internet of Things (IoT), Visual Programming (n8n), Set-Top Box (STB), Automation, Mean Absolute Error (MAE).

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	15
1.1. Latar Belakang	15
1.2. Batasan Masalah.....	18
1.3. Rumusan Masalah	19
1.4. Tujuan Penelitian.....	19
1.5. Manfaat Penelitian	19
1.5.1. Akademik	19
1.5.2. Aplikatif	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. Penelitian Terdahulu.....	20
2.2. Dasar Teori	25
2.2.1. Hidroponik	25
2.2.2. Tanaman Basil (<i>Ocimum basilicum</i>)	27
2.2.3. <i>Internet of Things (IoT)</i>	28
2.2.4. <i>Visual Programming Languages</i>	29
2.2.5. Metodologi Pengembangan: <i>Waterfall</i>	30
2.2.6. Metode Pengujian: <i>Black Box Testing</i>	31
2.2.7. <i>Unified Modelling Language (UML)</i>	31
2.2.8. <i>Entity-Relationship Diagram (ERD)</i>	37
2.2.9. <i>Set-Top Box</i> HG680-P	38
2.2.10. <i>Microcontroller ESP32 DevKit V1</i>	41

2.2.11.	<i>16-Bit I/O Expander MCP23017</i>	42
2.2.12.	<i>16-Bit 4 Channel I2C ADC ADS1115</i>	43
2.2.13.	Modul Sensor PH-4502C	44
2.2.14.	Modul Sensor <i>TDS (Total Dissolved Solids)</i>	46
2.2.15.	Modul Sensor Temperatur DS18B20	47
2.2.16.	Modul Sensor Jarak Ultrasonik JSN-SR04T	48
2.2.17.	Pompa Air Celup (<i>Submersible Water Pump</i>)	50
2.2.18.	Modul <i>Relay</i>	50
2.2.19.	<i>Solenoid Valve</i> 2W-025-08 12V	52
2.2.20.	Pompa Air Diafragma (<i>Diaphragm Water Pump</i>).....	52
2.2.21.	Motor DC GA25-370	53
2.2.22.	Modul LCD 1602 dengan Antarmuka I2C.....	54
2.2.23.	Modul <i>Active Buzzer</i> TMB12A05.....	54
2.2.24.	<i>Light-Emitting Diode (LED)</i>	55
2.2.25.	Rentang Ideal Tanaman Basil.....	56
2.2.26.	<i>Momentary Push Button Switch</i>	56
2.2.27.	<i>DC-DC Isolated Converter</i> B0505S-1W	56
2.2.28.	<i>Step-Down Converter</i> LM2596S	57
2.2.29.	<i>Power Supply Switching</i> S-120-12.....	58
2.2.30.	<i>Handheld pH Meter</i> PH-02	58
2.2.31.	<i>Handheld TDS Meter 2</i>	59
2.2.32.	<i>Cloudflare Tunnel</i>	59
2.2.33.	<i>Firebase Cloud Messaging (FCM)</i>	60
2.2.34.	Docker	60
2.3.	Integrasi Keilmuan	61
2.3.1.	Hidroponik	61
2.3.2.	Otomatisasi.....	63
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		66
3.1.	Metodologi Penelitian	66
3.2.	Mengidentifikasi Potensi dan Masalah	67
3.3.	Mengumpulkan Data.....	67
3.3.1.	Kebutuhan Perangkat Keras	67

3.3.2.	Kebutuhan Perangkat Lunak	68
3.4.	Mendesain Sistem	68
3.4.1.	Arsitektur Sistem.....	69
3.4.2.	Desain Rangkaian.....	72
3.4.3.	Perancangan Logika Kontrol.....	73
3.5.	Memvalidasi Desain.....	75
3.6.	Membuat Sistem	76
3.6.1.	Fase Analisa Kebutuhan.....	76
3.6.2.	Fase Desain Sistem	77
3.6.3.	Fase Implementasi.....	77
3.6.4.	Fase Pengujian Sistem	78
3.6.5.	Fase Pemeliharaan.....	78
3.7.	Menguji Coba Sistem.....	78
3.8.	Menghasilkan Prototipe	80
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	81
4.1.	Hasil Penelitian	81
4.1.1.	Membuat Sistem	81
4.1.2.	Menguji Coba Sistem.....	148
4.1.3.	Menghasilkan Prototipe	153
4.2.	Analisis dan Pembahasan.....	154
4.2.1.	Analisis Implementasi Logika Berbasis <i>Visual Programming</i>	154
4.2.2.	Analisis Struktur Perangkat Lunak	154
4.2.3.	Analisis Komunikasi Data dan Basis Data.....	155
4.2.4.	Evaluasi Kinerja Otomatisasi.....	156
BAB V	PENUTUP.....	158
5.1.	Kesimpulan	158
5.2.	Saran Pengembangan	158
DAFTAR PUSTAKA.....		160

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Jenis Sistem Hidroponik.....	26
Gambar 2.2. Metode Waterrfall.....	30
Gambar 2.3. Set-Top Box HG680-P	39
Gambar 2.4. Informasi Tentang Cortex-A53	40
Gambar 2.5. Microcontroller ESP32 DevKit V1	41
Gambar 2.6. Pinout ESP32 DEVKIT V1	42
Gambar 2.7. 16-Bit IO Expander with Serial Interface	42
Gambar 2.8. 16-Bit 4 Channel I2C ADC ADS1115.....	43
Gambar 2.9. Sensor PH-4502C.....	44
Gambar 2.10. Sensor Total Dissolved Solids (TDS).....	46
Gambar 2.11. Modul Sensor Temperatur DS18B20	47
Gambar 2.12. Sensor JSN-SR04T.....	48
Gambar 2.13. Armada AM-1200A.....	50
Gambar 2.14. Relay Pin Configuration.....	50
Gambar 2.15. Solenoid Valve 2W-025-08 12V	52
Gambar 2.16. Diaphragm Water Pump Model R-385.....	52
Gambar 2.17. Motor DC GA25-370	53
Gambar 2.18. Modul LCD 1602 I2C Interface	54
Gambar 2.19. Modul Active Buzzer TMB12A05	54
Gambar 2.20. DC-DC Isolated Converter Seri BXXXXS-1WR2	56
Gambar 2.21. Step-Down Converter LM2596S	57
Gambar 2.22. Power Supply Switching S-120-12	58
Gambar 2.23. pH Meter PH-02	58
Gambar 2.24. TDS Meter 2	59
Gambar 3.1. Alur Penelitian Metode R&D	66
Gambar 3.2. Arsitektur Sistem Lingkup Perangkat Keras	69
Gambar 3.3. Arsitektur Sistem Lingkup Komunikasi Data	70
Gambar 3.4. Desain Rangkaian.....	72
Gambar 3.5. SDLC Model Waterfall	76
Gambar 4.1. Paket Cloudflare	84

Gambar 4.2. Use Case Diagram.....	85
Gambar 4.3. AC01 Kontrol Otomatis	88
Gambar 4.4. AC02 Kontrol Manual via Aplikasi.....	90
Gambar 4.5. AC03 Kontrol Manual via Lokal.....	91
Gambar 4.6. AC04 Mengatur Ambang Batas	93
Gambar 4.7. AC05 Sistem Notifikasi.....	94
Gambar 4.8. AC06 Membaca Data Lingkungan.....	96
Gambar 4.9. SQ01 Kontrol Otomatis.....	97
Gambar 4.10. SQ02 Kontrol Manual via Aplikasi.....	98
Gambar 4.11. SQ03 Kontrol Manual via Lokal	99
Gambar 4.12. SQ04 Mengatur Ambang Batas.....	100
Gambar 4.13. SQ05 Sistem Notifikasi.....	101
Gambar 4.14. SQ06 Membaca Data Lingkungan	102
Gambar 4.15. Class Diagram	104
Gambar 4.16. Entity-Relationship Diagram	106
Gambar 4.17. Tampilan Awal Armbian.....	107
Gambar 4.18. Cloudflare Tunnel Routes	108
Gambar 4.19. Credentials N8N.....	111
Gambar 4.20. Workflow Trigger 30 Menit	111
Gambar 4.21. Workflow Kontrol Otomatis.....	112
Gambar 4.22. Workflow untuk Aktivasi Pompa Manual via Aplikasi atau Lokal	113
Gambar 4.23. Workflow Sistem Notifikasi Status Perangkat.....	114
Gambar 4.24. Workflow Sistem Notifikasi Level Cairan.....	114
Gambar 4.25. Workflow API untuk Mengambil Ambang Batas.....	115
Gambar 4.26. Workflow API untuk Mengatur Ambang Batas	116
Gambar 4.27. Workflow untuk Pengiriman Data Lingkungan atau Pompa yang Tertunda.....	116
Gambar 4.28. Tampilan Dashboard Monitoring ketika Perangkat Online.....	118
Gambar 4.29. Tampilan Dashboard Monitoring ketika Perangkat Offline	119
Gambar 4.30. Tampilan Menu Settings.....	120
Gambar 4.31. Perbandingan saat ProGuard Aktif dan Tidak Aktif.....	121

Gambar 4.32. Wiring Diagram.....	122
Gambar 4.33. Wiring Diagram Konfigurasi Pin ESP32	124
Gambar 4.34. Wiring Diagram Konfigurasi Pin Logic Shifter	127
Gambar 4.35. Wiring Diagram Konfigurasi Pin MCP23017	128
Gambar 4.36. Wiring Diagram Konfigurasi Pin ADS1115	130
Gambar 4.37. Keseluruhan Perangkat IoT	131
Gambar 4.38. Tangki Koreksi	132
Gambar 4.39. Tangki Pengukuran.....	133
Gambar 4.40. Tangki Utama	134
Gambar 4.41. Kotak Kontrol.....	135
Gambar 4.42. Sirkulasi Tanaman	136
Gambar 4.43. Tandon	136

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 2.2. Simbol-simbol Use Case Diagram	32
Tabel 2.3. Simbol-simbol Activity Diagram	33
Tabel 2.4. Simbol-simbol Sequence Diagram	34
Tabel 2.5. Simbol-simbol Class Diagram	36
Tabel 2.6. Simbol-simbol Entity-Relationship Diagram.....	37
Tabel 4.1. Detail Indikator LED.....	86
Tabel 4.2. Detail Tombol Aksi	87
Tabel 4.3. Konfigurasi Pin ESP32.....	125
Tabel 4.4. Konfigurasi Pin Logic Shifter	127
Tabel 4.5. Konfigurasi Pin MCP23017	128
Tabel 4.6. Konfigurasi Pin ADS1115	130
Tabel 4.7. Skenario Pengujian Fungsional.....	137
Tabel 4.8. Hasil Pengujian Fungsional.....	139
Tabel 4.9. Hasil Pengujian Kompatibilitas.....	142
Tabel 4.10. Hasil Pengujian Keandalan Sistem	143
Tabel 4.11. Perbandingan Nilai Pengukuran Manual dan Device IoT	148
Tabel 4.12. Cuplikan Koreksi Nutrisi	150
Tabel 4.13. Cuplikan Koreksi pH-Up	150
Tabel 4.14. Cuplikan Koreksi pH-Down.....	151

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya populasi dunia dan menyusutnya lahan pertanian, menjadi tantangan untuk sektor agrikultur dalam memenuhi kebutuhan pangan global. Terlebih lagi pada tahun 2030 diperkirakan permintaan akan pasokan pangan meningkat sebesar 35%, air bersih sebesar 40%, dan energi sebesar 50% (Migunov et al., 2023). Menjawab tantangan ini, inovasi teknologi pertanian modern menjadi krusial. Salah satu alternatif yang menjanjikan adalah sistem budidaya hidroponik, sebuah metode bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah, ketika tanaman tumbuh dalam larutan nutrisi mineral yang terlarut dalam air. Hidroponik menawarkan berbagai keunggulan seperti efisiensi penggunaan lahan, penghematan air, serta menghasilkan tanaman yang lebih berkualitas (Monisha et al., 2023). Karena tidak bergantung pada kondisi tanah, metode hidroponik menjadi pilihan yang sangat efektif untuk jenis tanaman dan kondisi tertentu, terutama di lingkungan perkotaan atau di daerah dengan lahan terbatas, sehingga berpotensi dalam mendukung program ketahanan pangan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Dalam penelitian ini, metode hidroponik yang diadopsi adalah *Nutrient Film Technique (NFT)*. Pada sistem *NFT*, tanaman dibudidayakan dalam sebuah saluran di mana lapisan tipis larutan nutrisi dialirkan secara konstan dari tangki utama (reservoir) untuk membasahi akar secara terus-menerus (Monisha et al., 2023). Keberhasilan sistem *NFT* sangat bergantung pada stabilitas larutan nutrisi, yang dikontrol oleh dua parameter utama: tingkat keasaman (*pH*) dan konsentrasi nutrisi terlarut (sering diukur dalam *Parts Per Million/PPM* atau *Electrical Conductivity/EC*). Tingkat *pH* yang tidak ideal dapat menghambat kemampuan akar untuk menyerap unsur hara, bahkan jika konsentrasi nutrisi sudah mencukupi. Sementara itu, konsentrasi nutrisi yang tidak tepat dapat menghambat pertumbuhan dan menurunkan hasil panen secara signifikan (Gillespie et al., 2021).

Tantangan utamanya adalah nilai *pH* dan konsentrasi nutrisi ini dapat berubah-ubah akibat penyerapan oleh tanaman, penguapan air, dan perubahan suhu

lingkungan. Kontrol *pH* dan kepekatan nutrisi secara manual cukup memakan waktu, terlebih petani perlu melakukan pengukuran secara rutin dengan alat tes dan menambahkan larutan korektor secara manual. Belum lagi penambahan larutan korektor (*pH up/down*) serta pupuk baru dilakukan setelah parameter keluar dari rentang ideal, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman (Monisha et al., 2023).

Seiring pesatnya kemajuan teknologi, terutama dalam bidang *Internet of Things (IoT)*, dan *microcontroller*, solusi otomatisasi yang sebelumnya hanya terjangkau oleh industri skala besar kini menjadi semakin terjangkau. dengan perangkat keras seperti Arduino, ESP32, hingga Raspberry Pi, yang didukung oleh komunitas *open-source* yang luas, memungkinkan para petani untuk merancang dan membangun sistem kontrol yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Dengan demikian, implementasi teknologi *IoT* menjadi lebih mudah dan terjangkau, serta menjadi cara cerdas untuk meningkatkan hasil pertanian modern (Navarro et al., 2020). Perkembangan ini membuka peluang untuk menerapkan sistem otomatisasi pada sektor pertanian tingkat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Maka dirasa perlu untuk mengimplementasikan sistem kontrol otomatis dalam budidaya tanaman hidroponik. Dengan otomatisasi, seluruh proses pengukuran dan penyesuaian *pH* serta konsentrasi nutrisi dapat dilakukan secara mandiri oleh sistem. Sensor-sensor akan terus-menerus membaca kondisi air secara *real-time*. Ketika parameter terdeteksi berada di luar rentang ideal, sistem akan secara otomatis menambahkan larutan korektor atau nutrisi ke dalam air, sebelum kondisi tersebut sempat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Otomatisasi tidak hanya menghemat waktu dan tenaga petani, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan konsistensi, memastikan tanaman selalu mendapatkan kondisi ideal untuk tumbuh (Jain & Kaur, 2024).

Berbagai penelitian telah berhasil mengimplementasikan sistem kontrol otomatis untuk parameter hidroponik. Sebagai contoh, penelitian oleh (Jain & Kaur, 2024) merancang sebuah sistem presisi yang menggunakan *microcontroller* NodeMCU untuk mengeksekusi algoritma dan menjaga stabilitas *EC* serta *pH*

secara otomatis. Dalam sistem tersebut, sensor secara *real-time* memantau kondisi air, dan *microcontroller* akan mengaktifkan pompa yang diperlukan untuk menambahkan larutan nutrisi atau *pH* sesuai perhitungan. Namun, pendekatan sistem otomatisasi dan solusi sejenisnya pada umumnya masih mengandalkan implementasi logika kontrol melalui pemrograman berbasis teks secara manual.

Untuk mengatasi hal tersebut, pendekatan *visual programming* menjadi solusi yang tepat. Konsep *visual programming* memungkinkan pengguna untuk merancang logika dan alur kerja dengan cara menyusun dan menghubungkan blok-blok fungsional secara visual. Setiap blok merepresentasikan sebuah fungsi atau perintah spesifik. Dengan pendekatan ini, proses pembuatan sistem otomatis menjadi lebih cepat, dan mudah diakses bahkan bagi pengguna tanpa latar belakang ilmu komputer yang mendalam, sehingga mereka dapat lebih fokus pada logika otomatisasi pertaniannya daripada sintaksis kode (Wiesmayr et al., 2021).

Dalam mengimplementasikan konsep *visual programming*, penelitian ini menggunakan n8n, sebuah platform otomatisasi alur kerja *open-source*. Keunggulan n8n terletak pada kemampuannya untuk dijalankan pada server sendiri. Selain itu, n8n mendukung integrasi dengan berbagai layanan web dan *API* (*Application Programming Interface*), sehingga memudahkan pengguna dalam proses pengembangan ke depannya (Tuyishime et al., 2023). Fleksibilitas n8n dalam mengintegrasikan berbagai layanan dan protokol, termasuk *MQTT*, menjadikannya sebagai pilihan yang tepat untuk otak utama dari sistem otomatis.

Dalam sistem *IoT* yang melibatkan banyak sensor dan aktuator, diperlukan protokol komunikasi yang ringan dan cepat. *Message Queuing Telemetry Transport* (*MQTT*) adalah protokol *publish-subscribe* yang ringan dan ideal untuk sistem *IoT*, yang bekerja melalui empat komponen utama: *publisher*, *subscriber*, *broker*, dan *topic*. Dalam arsitektur ini, sebuah perangkat *publisher* mengirimkan data ke *MQTT broker* yang berfungsi sebagai pusat pesan. Kemudian, perangkat atau aplikasi *subscriber* akan berlangganan pada *topic* tertentu di broker untuk menerima data tersebut. Mekanisme ini memastikan pengiriman data yang efisien dan *real-time* untuk memungkinkan pemantauan yang proaktif dan pengambilan keputusan yang cepat (Morchid et al., 2024).

Agar platform n8n dan *MQTT broker* dapat berjalan sebagai pusat kendali sistem, keduanya memerlukan sebuah server yang beroperasi secara kontinu. Bukannya mengikuti jalur konvensional seperti menyewa *cloud server* yang relatif mahal, penelitian ini mengadopsi sebuah inovasi dengan memanfaatkan perangkat *Set-Top Box (STB)* yang tidak terpakai sebagai server pribadi yang hemat biaya. Secara arsitektur, *STB* memiliki perangkat keras yang memadai untuk diubah menjadi mini server berbasis sistem operasi Linux. Dengan demikian, pendekatan ini menawarkan keuntungan ganda, yaitu menekan biaya investasi awal secara drastis serta menyediakan platform komputasi yang hemat energi (Ardiansyah et al., 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dengan merancang sebuah sistem otomatisasi hidroponik yang mudah diakses dan terjangkau. Dengan memadukan platform *visual programming* n8n sebagai otak logika dan *Set-Top Box (STB)* sebagai server hemat biaya, sistem ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan yang ada, yaitu ketergantungan pada keahlian penulisan kode dan biaya infrastruktur yang tinggi. Fokus utama penelitian adalah merancang dan menguji sistem untuk kontrol *pH* dan nutrisi secara *real-time*, yang dilengkapi dengan aplikasi Android untuk memudahkan pemantauan. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memvalidasi sebuah model implementasi yang dapat diadopsi secara luas oleh pengguna non-teknis.

1.2. Batasan Masalah

Karena ada banyak hal yang dapat ditambahkan dalam penelitian ini maka perlu menetapkan batasan masalah. Batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Otomatisasi sistem hanya berfokus pada kontrol kualitas larutan nutrisi, yang mencakup pemantauan dan penyesuaian *pH* serta kepekatan nutrisi. Penelitian ini tidak mencakup otomatisasi proses agrikultur fisik seperti pembibitan, penanaman, atau pemanenan.
2. Pengambilan keputusan sistem menggunakan logika berbasis aturan (*rule base*) dan tidak menggunakan *Artificial Intelligence (AI)*. Ambang batas untuk *pH* dan nutrisi dapat diatur oleh pengguna melalui aplikasi Android,

sehingga memungkinkan penyesuaian parameter kontrol air untuk setiap fase pertumbuhan tanaman.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mengimplementasi *visual programming* untuk otomatisasi pada budidaya basil hidroponik ?
2. Bagaimana cara menguji sistem otomatis budidaya basil hidroponik ?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Membangun sistem otomatis hidroponik berbasis *visual programming*.
2. Menguji sistem otomatis pada budidaya basil hidroponik.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini baik secara pribadi yang bersifat aplikatif maupun manfaat dalam bidang akademik:

1.5.1. Akademik

1. Mengaplikasikan ilmu dan pengalaman yang telah didapat selama masa perkuliahan.
2. Kontribusi sebagai referensi tentang implementasi *visual programming* dalam dunia hidroponik.

1.5.2. Aplikatif

1. Sistem ini dapat menjadi alternatif otomatisasi sistem hidroponik terutama untuk mengontrol *pH* dan kepekatan nutrisi tanaman.
2. Memudahkan integrasi dengan aplikasi lain karena pengguna dapat menghubungkan layanan-layanan yang berbeda secara visual tanpa perlu menulis kode.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan penelitian dan korelasinya dengan penelitian terkait otomatisasi hidroponik. Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan otomatisasi hidroponik:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Hasil	Korelasi Penelitian	Gap Penelitian
1	<i>Automated Hydroponic System Measurement for Smart Greenhouses in Algeria</i> (Attia et al., 2025)	Mengembangkan sistem rumah kaca pintar berbasis Arduino untuk <i>hydroponic barley</i> . Hasil menunjukkan peningkatan hasil panen, efisiensi air & energi, serta pemeliharaan kondisi pertumbuhan optimal (suhu, kelembaban). Menggunakan algoritma kontrol berbasis <i>feedback loop</i> .	Sama-sama otomatisasi hidroponik menggunakan <i>microcontroller</i> . Menggunakan pendekatan <i>rule based</i> (berdasarkan <i>feedback</i> sensor) untuk kontrol lingkungan.	Tidak menggunakan <i>visual programming</i> untuk implementasi logika kontrolnya. Fokus pada otomatisasi berbasis kode.
2	<i>Design and Implementation of an IoT-based automated EC and pH Control System in an NFT-based Hydroponic Farm</i> (Jain & Kaur, 2024)	Mengembangkan sistem <i>IoT</i> untuk monitor & kontrol otomatis <i>EC</i> dan <i>pH</i> di sistem <i>NFT</i> . Algoritma menghitung durasi pompa berdasarkan sensor & <i>input</i> pengguna. Berhasil menjaga parameter dalam rentang optimal.	Sama-sama otomatisasi hidroponik berbasis <i>IoT</i> . Menggunakan logika <i>rule based</i> untuk kontrol parameter kunci (<i>EC</i> , <i>pH</i> , level air).	Implementasi logika kontrol masih berbasis kode, bukan <i>visual programming</i> .

No	Judul	Hasil	Korelasi Penelitian	Gap Penelitian
3	<i>Enhancing Hydroponic Systems with ESP32: An IoT Approach to Real-Time Monitoring and Automation</i> (Kurniasari et al., 2025)	Mengembangkan sistem <i>IoT</i> berbasis ESP32 untuk monitor & kontrol <i>real-time</i> (suhu, kelembaban, pH, TDS, cahaya). Data dikirim ke Firebase. Sistem berhasil mengumpulkan data & merespons otomatis. Menggunakan metode <i>prototyping</i> .	Sama-sama menggunakan ESP32 untuk monitoring & otomatisasi hidroponik. Logika kontrol <i>bersifat rule based</i> .	Tidak menggunakan <i>visual programming</i> untuk membangun logika sistem. Implementasi kontrol otomatis dilakukan melalui pemrograman pada ESP32.
4	<i>IoT (internet of things) microclimate monitoring system using node-red platform at plant factory</i> (De Side et al., 2025)	Mengembangkan sistem monitoring iklim mikro (suhu, kelembaban, cahaya) berbasis <i>IoT</i> . Menggunakan MQTT & Node-RED untuk visualisasi data <i>real-time</i> . Sensor berhasil dikalibrasi & sistem berfungsi.	Menggunakan <i>IoT</i> untuk monitoring. Menggunakan Node-RED, yang merupakan platform <i>visual programming</i> , meskipun dalam penelitian ini lebih fokus pada visualisasi/monitoring daripada logika kontrol otomatisasi <i>rule based</i> yang kompleks.	Fokus utama pada monitoring dan visualisasi data menggunakan Node-RED, bukan implementasi logika kontrol otomatisasi <i>rule based</i> yang menggunakan <i>visual programming</i> .
5	<i>An IoT Based Smart Hydroponics - Plant Automation</i>	Mengembangkan sistem hidroponik otomatis berbasis <i>IoT</i> yang dikontrol via <i>chatbot</i> Telegram. Memantau kelembaban media, suhu udara. Mengontrol	Menggunakan ESP32 untuk otomatisasi berbasis <i>rule based</i> . Sama-sama berfokus pada kontrol otomatis	Kontrol dilakukan melalui kode ESP32 dan interaksi via <i>chatbot</i> , bukan melalui <i>visual programming</i>

No	Judul	Hasil	Korelasi Penelitian	Gap Penelitian
	<i>BOT</i> (Reddy et al., 2024)	pompa & katup air otomatis atau <i>via chatbot</i> .	parameter lingkungan.	secara langsung untuk logika otomatisasi utamanya.
6	<i>IoT-Based Smart Vertical Hydroponic System for Chili Plant</i> (Hatipi et al., 2024)	Mengembangkan sistem hidroponik vertikal otomatis berbasis <i>IoT</i> . Memantau <i>EC</i> , <i>pH</i> , level cairan, suhu air. Menggunakan MQTT & <i>cloud Ubidots</i> . Bertujuan mengurangi konsumsi energi & air.	Menggunakan <i>IoT</i> untuk otomatisasi hidroponik. Menerapkan kontrol berbasis <i>rule based</i> untuk parameter kunci.	Implementasi menggunakan kode pada <i>microcontroller</i> , bukan <i>visual programming</i> untuk logika kontrolnya.
7	<i>Automated hydroponic nutrient control system for smart agriculture</i> (Naveena et al., 2024)	Mengembangkan sistem kontrol nutrisi hidroponik otomatis menggunakan Raspberry Pi 4B, sensor (suhu LM35, <i>pH</i> , kelembaban DHT11, level air), dan aktuator. Sistem memantau parameter dan mengaktifkan aktuator berdasarkan <i>threshold</i> . Hasil: akurasi & efisiensi tinggi, <i>delay</i> rendah.	Sama-sama otomatisasi hidroponik <i>rule based</i> . Menggunakan <i>Single Board Computer (SBC)</i> .	Implementasi bukan menggunakan <i>visual programming</i> untuk logika kontrolnya.
8	<i>TDS Sensor Based Automatic Nutrient Feeding System</i>	Mengembangkan sistem otomatisasi pemberian nutrisi berbasis sensor <i>TDS</i> untuk hidroponik <i>NFT pakcoy</i> .	Sama-sama otomatisasi hidroponik berbasis <i>IoT</i> . Menggunakan logika <i>rule based</i>	Implementasi logika kontrol berbasis kode, bukan <i>visual programming</i> .

No	Judul	Hasil	Korelasi Penelitian	Gap Penelitian
	<i>for Telegram-Assisted NFT Pakcoy Hydroponic System</i> (Hendrawan et al., 2024)	Mengintegrasikan sensor ultrasonik (level air), relay, pompa, dan notifikasi Telegram. Berhasil menjaga konsentrasi nutrisi dan level air secara otomatis.	berdasarkan pembacaan sensor (TDS dan ultrasonik) untuk kontrol pompa.	
9	<i>Design of a Small-Scale Hydroponic System for Indoor Farming of Leafy Vegetables</i> (Nikolov et al., 2023)	Merancang sistem hidroponik skala kecil berbasis <i>IoT</i> untuk sayuran selada. Menggunakan material & sensor <i>low-cost</i> , kontroler komersial untuk monitoring & otomatisasi (suhu udara, kelembaban, suhu air, <i>pH</i> , <i>EC</i>). Berhasil menjaga parameter dalam batas optimal, germinasi 75%.	Otomatisasi hidroponik berbasis <i>IoT</i> . Menggunakan pendekatan <i>rule based</i> (menjaga parameter dalam rentang yang ditetapkan) via kontroler. Memantau parameter kunci lingkungan & nutrisi.	Tidak menggunakan <i>visual programming</i> untuk logika kontrol. Implementasi otomatisasi bergantung pada kontroler komersial <i>off-the-shelf</i> dan aplikasinya, bukan platform <i>visual programming</i> umum.
10	<i>Automated hydroponic greenhouse customized for family nutrition using plants varieties</i>	Merancang rumah kaca hidroponik otomatis <i>NFT</i> untuk penggunaan rumahan yang <i>customizable & low-cost</i> . Otomatisasi menggunakan Arduino untuk mengontrol kondisi lingkungan	Otomatisasi hidroponik <i>NFT</i> skala kecil berbasis <i>microcontroller</i> . Logika kontrol bersifat <i>rule based</i> .	Implementasi logika kontrol menggunakan pemrograman berbasis teks, bukan <i>visual programming</i> .

No	Judul	Hasil	Korelasi Penelitian	Gap Penelitian
	(Puelles Bulnes et al., 2024)	(suhu, kelembaban, cahaya, kekeruhan) & aktuator. Menguji 2 model prototipe untuk <i>NFT</i> .		

Berdasarkan Tabel 2.1, dapat disintesis bahwa penelitian di bidang otomatisasi hidroponik telah berkembang pesat, terutama dengan penerapan teknologi *Internet of Things (IoT)*. Sebagian besar penelitian yang ditinjau (Hatipi et al., 2024; Hendrawan et al., 2024; Jain & Kaur, 2024; Kurniasari et al., 2025) menunjukkan korelasi yang kuat dalam hal tujuan, yaitu menciptakan sistem pemantauan dan kontrol parameter kunci hidroponik secara *real-time*. Parameter yang umum dipantau meliputi *EC*, *pH*, suhu air, suhu udara, kelembaban, serta level air. Korelasi lainnya adalah penggunaan *microcontroller* seperti ESP32 dan Arduino (Attia et al., 2025; Kurniasari et al., 2025; Reddy et al., 2024) atau *Single Board Computer (SBC)* seperti Raspberry Pi (Naveena et al., 2024) sebagai otak pemrosesan utama.

Secara metodologis, pendekatan yang dominan digunakan dalam penelitian-penelitian tersebut adalah implementasi logika kontrol berbasis aturan (*rule based*). Artinya, sistem dirancang untuk memberikan respons otomatis (mengaktifkan pompa, katup, atau kipas) ketika sensor mendeteksi parameter lingkungan telah melampaui ambang batas yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti pada penelitian oleh (Attia et al., 2025) yang menggunakan *feedback loop* dan (Jain & Kaur, 2024) yang menghitung durasi pompa berdasarkan sensor.

Meskipun memiliki korelasi yang erat dalam tujuan otomatisasi berbasis *rule based* dan teknologi *IoT*, kesenjangan penelitian yang signifikan dan konsisten teridentifikasi di hampir seluruh penelitian terdahulu. Kesenjangan utama terletak pada cara implementasi logika kontrol tersebut. Mayoritas penelitian (Attia et al., 2025; Hatipi et al., 2024; Hendrawan et al., 2024; Jain & Kaur, 2024; Kurniasari et al., 2025; Naveena et al., 2024; Nikolov et al., 2023; Puelles Bulnes et al., 2024;

Reddy et al., 2024) mengimplementasikan logika *rule based* secara langsung menggunakan pemrograman berbasis teks.

Satu-satunya penelitian yang menyentuh ranah *visual programming* adalah (De Side et al., 2025) yang menggunakan Node-RED. Namun, penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda; Node-RED dimanfaatkan utamanya untuk monitoring dan visualisasi data, bukan sebagai platform utama untuk mengeksekusi logika kontrol otomatisasi yang kompleks. Dengan demikian, teridentifikasi celah yang jelas dalam literatur, yaitu kurangnya penelitian yang secara spesifik mengimplementasikan keseluruhan logika otomatisasi hidroponik *rule based* menggunakan platform *visual programming*.

Penelitian ini berfokus pada implementasi logika otomatisasi *rule based* untuk budidaya hidroponik dengan memanfaatkan platform *visual programming*. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menerapkan logika kontrol menggunakan skrip berbasis teks, arsitektur yang diusulkan ini menerjemahkan logika kontrol *rule based* ke dalam alur kerja visual.. Dengan demikian, platform visual ini tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring atau visualisasi data sebagaimana yang telah diterapkan oleh (De Side et al., 2025), melainkan menjadi mesin eksekusi inti yang secara aktif mengambil keputusan dan mengelola seluruh proses otomatisasi hidroponik.

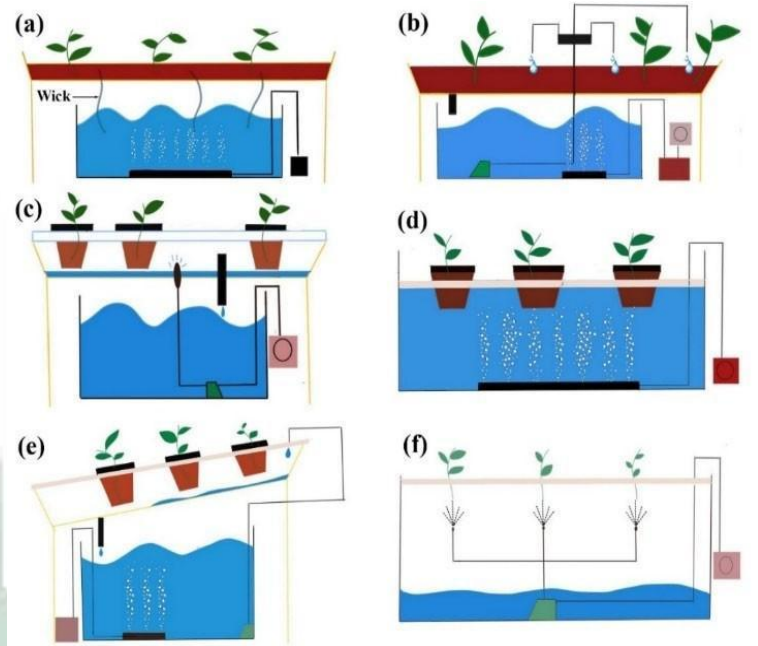
2.2. Dasar Teori

2.2.1. Hidroponik

Hidroponik, sering juga disebut sebagai *controlled environment agriculture*, adalah sebuah metode budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah, melainkan dengan larutan yang kaya akan mineral dan nutrisi. Teknik hidroponik juga terbukti mampu menghasilkan tanaman dengan kualitas tinggi dengan penggunaan air yang 90% lebih efisien. Metode ini memungkinkan tanaman dibudidayakan dalam lingkungan yang terkendali, terlindung dari faktor eksternal seperti panas berlebih, serangan hama, dan cahaya yang tidak menentu (Monisha et al., 2023).

Prinsip dasar hidroponik adalah menyediakan semua nutrisi penting yang biasanya didapatkan tanaman dari tanah, langsung ke akar melalui larutan air.

Larutan nutrisi ini mengandung mineral penting yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman seperti kalsium, magnesium, sulfur, serta elemen mikro seperti boron, mangan, besi, dan seng. Karena akar tanaman langsung bersentuhan dengan nutrisi, mereka tidak perlu tumbuh memanjang untuk mencari makanan, sehingga energi tanaman dapat difokuskan pada pertumbuhan tunas, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas (Monisha et al., 2023).



Gambar 2.1. Jenis Sistem Hidroponik (a) Wick System, (b) Drip System, (c) Ebb-Flow System, (d) Deep Water Culture, (e) Nutrient Film Technique, dan (f) Aeroponic System (Monisha et al., 2023)

Ada beberapa jenis sistem hidroponik yang umum digunakan, antara lain (Monisha et al., 2023):

1. *Wick System*: Sistem pasif yang menggunakan sumbu untuk menarik larutan nutrisi ke media tanam (Gambar 2.1-a).
2. *Drip System*: Larutan nutrisi diberikan secara tetes-demi-tetes langsung ke akar tanaman (Gambar 2.1-b).
3. *Ebb-Flow System*: Media tanam digenangi larutan nutrisi secara berkala lalu dikeringkan kembali (Gambar 2.1-c).
4. *Deep Water Culture (DWC)*: Akar tanaman terendam langsung dalam larutan nutrisi yang diberi oksigen (Gambar 2.1-d).
5. *Nutrient Film Technique (NFT)*: Aliran tipis larutan nutrisi secara konstan dialirkan melewati akar tanaman (Gambar 2.1-e).

6. *Aeroponics System*: Akar tanaman digantung di udara dalam ruang tertutup dan disemprot dengan kabut larutan nutrisi secara berkala (Gambar 2.1-f).

Dalam penerapannya, terutama dalam sistem pertanian modern yang dikenal sebagai Pertanian Lingkungan Terkendali (*Controlled Environment Agriculture/CEA*), pengelolaan sistem hidroponik sangat bergantung pada fase pertumbuhan spesifik tanaman. *CEA* berfokus pada manipulasi variabel lingkungan seperti cahaya, suhu, kelembapan, dan nutrisi untuk mengoptimalkan pertumbuhan. Penyesuaian ini dilakukan secara presisi mengikuti tahapan perkembangan tanaman, yang umumnya mencakup fase perkecambahan, pertumbuhan vegetatif, tahap berbunga, serta berbuah (Kaya, 2025).

Pencahayaan merupakan salah satu parameter penting yang diatur berdasarkan fase. Dalam fasilitas tanaman cerdas, pencahayaan disesuaikan secara spesifik; misalnya, intensitas, spektrum, dan durasi cahaya yang berbeda mungkin diperlukan untuk tahap vegetatif dibandingkan dengan tahap berbunga. Selain pencahayaan, pengiriman nutrisi melalui larutan hidroponik juga diatur secara presisi agar selaras dengan kebutuhan fisiologis tanaman pada setiap tahap perkembangannya. Sinkronisasi antara ketersediaan nutrisi dan fase pertumbuhan sangat penting untuk mengoptimalkan serapan nutrisi dan meningkatkan produktivitas tanaman (Kaya, 2025).

2.2.2. Tanaman Basil (*Ocimum basilicum*)

Tanaman basil atau kemangi (*Ocimum basilicum*) adalah tanaman herbal dari keluarga *Lamiaceae* yang dikenal kaya akan senyawa bioaktif seperti flavonoid, polifenol, tanin, dan minyak esensial. Kandungan senyawa bioaktif ini memberikan daun kemangi aktivitas antioksidan yang tinggi, yang menjadikannya berpotensi sebagai sumber antioksidan alami. Aktivitas ini sangat penting dalam pengelolaan stres oksidatif, suatu kondisi ketidakseimbangan yang menjadi faktor utama dalam perkembangan berbagai penyakit kronis seperti diabetes, gangguan kardiovaskular, dan kanker (Wisan, 2025).

Mengingat potensi besar daun kemangi sebagai sumber antioksidan, penting untuk memastikan metode budidaya yang diterapkan dapat memaksimalkan pertumbuhannya. Sistem hidroponik menjadi pendekatan yang menjanjikan karena

memungkinkan kontrol presisi terhadap lingkungan perakaran. Dalam sistem ini, keberhasilan pertumbuhan secara langsung bergantung pada pengaturan dua faktor kunci, yaitu tingkat keasaman (*pH*) dan ketersediaan nutrisi dalam larutan.

Berdasarkan (Dunn & Singh, 2016), tanaman basil memerlukan kondisi spesifik untuk dapat tumbuh optimal dalam sistem hidroponik. Rentang *pH* larutan nutrisi yang ideal untuk basil adalah antara 5.5 hingga 6.0. Sementara itu, tingkat konsentrasi nutrisi dalam larutan, yang diukur dengan konduktivitas listrik (*EC*), direkomendasikan berada di antara 1.0 hingga 1.6 mS/cm. Menjaga kedua parameter ini dalam rentang tersebut akan membantu memastikan penyerapan nutrisi yang efisien dan mendukung pertumbuhan basil yang sehat.

Nilai *EC* tersebut merepresentasikan total padatan terlarut (*Total Dissolved Solids*) dalam larutan, yang sering dinyatakan dalam satuan *parts per million (ppm)* untuk mengukur kepekatan nutrisi. Penting untuk dipahami bahwa tidak ada faktor konversi universal yang tunggal untuk mengubah *EC* menjadi *TDS*, karena hubungan antara keduanya sangat bervariasi tergantung pada komposisi spesifik dan valensi ion yang terlarut dalam air. Faktor konversi ini umumnya dapat bervariasi antara 0.55 hingga 0.8 (Iyasele & Idiata, 2015).

Namun, untuk memberikan estimasi praktis dalam konteks hidroponik, penelitian ini akan menggunakan faktor konversi yang umum digunakan, yakni $TDS (ppm) = 0.64 \times EC (\mu S/cm)$, yang setara dengan $0.64 \times (1000 \times EC (mS/cm))$, sehingga $TDS (ppm) = 640 \times EC (mS/cm)$. Perlu dicatat bahwa hubungan ini hanyalah sebuah perkiraan yang memberikan nilai pendekatan dengan akurasi sekitar sepuluh persen (Iyasele & Idiata, 2015). Sehingga rentang ideal untuk tanaman basil dalam satuan *TDS* adalah antara 640 ppm hingga 1024 ppm.

2.2.3. Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) dapat dipahami sebagai sebuah jaringan yang terdiri dari perangkat-perangkat cerdas yang saling terhubung dan mampu berkomunikasi satu sama lain untuk menghasilkan data yang relevan tentang lingkungan di mana mereka beroperasi. Secara virtual, perangkat apa pun yang mampu terhubung ke internet dapat dianggap sebagai "benda" dalam konteks *IoT*, seperti peralatan rumah tangga, mesin pertanian atau industri, bahkan manusia (Navarro et al., 2020).

Adopsi *IoT* telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir berkat perkembangan teknologi pendukungnya. Beberapa teknologi tersebut merupakan penyempurnaan perangkat keras yang berakibat pada ukuran yang lebih kecil dan konsumsi daya yang lebih rendah, serta peningkatan konektivitas internet, komunikasi antar perangkat nirkabel, *cloud computing*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan *big data*. Semua komponen teknologi tersebut membantu membangun jaringan perangkat yang mampu berbagi data dan informasi, serta bertindak secara aktif berdasarkan masukan dari jaringan tersebut (Navarro et al., 2020).

2.2.4. Visual Programming Languages

Visual Programming languages (VPLs) adalah pendekatan pemrograman yang memungkinkan pengguna membuat program dengan cara menyusun elemen-elemen grafis, seperti blok, diagram alir, atau ikon, alih-alih menulis kode baris demi baris menggunakan teks. Pendekatan ini sering kali dirancang agar lebih intuitif dan mudah diakses oleh para ahli di bidang tertentu, yang mungkin bukan seorang pemrogram, sehingga mereka dapat membangun atau memodifikasi logika perangkat lunak. Tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan proses pengembangan dan membuat alur logika yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami secara visual (Wiesmayr et al., 2021).

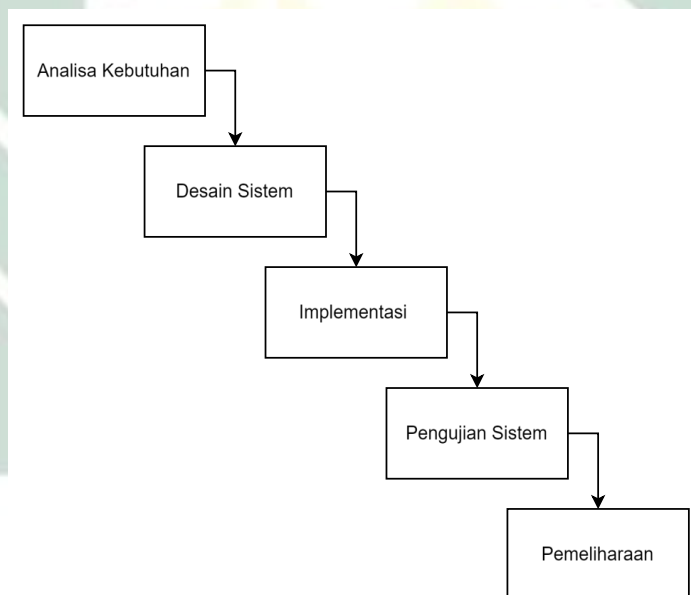
N8N adalah salah satu *Workflow Automation Tool (WAT)* yang cukup populer. *Tool* ini memainkan peran penting dalam lanskap *low-code* dengan menawarkan pendekatan visual dan deklaratif untuk merancang dan mengatur proses bisnis serta alur kerja otomatisasi. Tujuan N8N adalah untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang, menyederhanakan proses bisnis yang kompleks, dan memanipulasi data. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan menyediakan integrasi bawaan serta konektor ke layanan eksternal yang memiliki REST API. Salah satu keunggulan dibandingkan platform lain adalah N8N dapat di-*self-host* sebagai opsi penerapan (Tuyishime et al., 2023).

Secara fundamental, "*node*" adalah blok bangunan utama dari alur kerja di N8N. Pengguna membangun alur kerja melalui representasi visual logika, di mana mereka mendefinisikan dan menghubungkan berbagai langkah dan tindakan

menggunakan formulir yang telah ditentukan dan rangkaian *node*. *Node-node* ini dapat digunakan untuk melakukan berbagai tindakan, termasuk memulai alur kerja, mengambil atau mengirim data ke *node* berikutnya, dan memanipulasi data (Tuyishime et al., 2023).

2.2.5. Metodologi Pengembangan: *Waterfall*

Metodologi *Waterfall* adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat runtut dan linear. Dalam pendekatan ini, setiap fase pengembangan mulai dari pengumpulan kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan harus diselesaikan secara penuh sebelum dapat melanjutkan ke fase berikutnya. Metodologi ini sangat cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil dan didefinisikan dengan baik sejak awal. Karena sifatnya yang terstruktur, *Waterfall* mempromosikan kedisiplinan dan dapat diprediksi, namun memiliki kelemahan dalam hal adaptasi terhadap perubahan yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung (Sielskait'e & Kalibatienè, 2025).



Gambar 2.2. Metode *Waterfall*

Gambar 2.2 metode *waterfall* yang diterapkan oleh (Mahardika et al., 2025). Sesuai dengan diagram tersebut, proses pengembangan dilakukan secara bertahap dan satu arah. Tahapan dimulai dengan Analisa Kebutuhan untuk mengidentifikasi seluruh persyaratan sistem. Setelah tahap tersebut selesai, dilanjutkan dengan Desain Sistem untuk merancang arsitektur perangkat lunak. Proses kemudian

berlanjut ke Implementasi, di mana kode program ditulis. Sistem yang telah dibangun selanjutnya akan melalui proses Pengujian Sistem untuk memastikan fungsionalitas dan mendeteksi kesalahan, sebelum akhirnya memasuki tahap akhir yaitu Pemeliharaan.

2.2.6. Metode Pengujian: *Black Box Testing*

Pengujian *Black Box* adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada evaluasi fungsionalitas sistem dari luar, tanpa memerlukan pengetahuan tentang struktur kode internal, desain, atau cara kerjanya. Dalam pendekatan ini, penguji bertindak layaknya pengguna akhir yang hanya berinteraksi dengan antarmuka sistem. Fokus utamanya adalah pada "apa" yang dilakukan sistem (*input* dan *output*), bukan "bagaimana" sistem melakukannya (Laranjeiro et al., 2021).

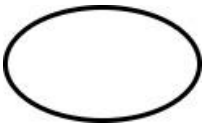
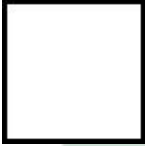
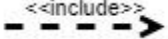
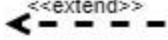
2.2.7. *Unified Modelling Language (UML)*

Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan melakukan dokumentasi terhadap sistem perangkat lunak berorientasi objek. UML menyediakan notasi untuk mengekspresikan desain, tetapi tidak menentukan langkah-langkah atau proses spesifik untuk mencapai desain tersebut. UML berperan penting dalam pemodelan untuk komunikasi, memungkinkan berbagai pihak dalam pengembangan sistem memahami desain tanpa harus mengikuti proses yang sama. Sebagai alat visualisasi, UML membantu dalam menciptakan representasi yang lebih intuitif dan mendukung analisis serta pengembangan yang lebih efektif (Peter & Mulyawan, 2025).

2.2.7.1. *Use Case Diagram*

Use Case Diagram adalah salah satu jenis diagram dari *UML (Unified Modeling Language)* yang berfungsi untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem yang dirancang (Media, 2021). Sederhananya, diagram ini menunjukkan apa saja yang bisa dilakukan oleh pengguna (aktor) di dalam sebuah sistem. Simbol-simbol untuk menggambarkan apa yang dapat dilakukan pengguna dalam bentuk *Use Case Diagram* akan di paparkan pada Tabel 2.2.

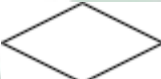
Tabel 2.2. Simbol-simbol Use Case Diagram (Media, 2021)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Actor</i>	Entitas yang berinteraksi dengan sistem.
	<i>Use Case</i>	Aktivitas yang dapat dilakukan aktor pada sistem.
	<i>Association</i>	Hubungan antara aktor dengan <i>use case</i> .
	<i>System</i>	Sistem yang sedang dikembangkan.
	<i>Include</i>	Satu <i>use case</i> merupakan bagian dari <i>use case</i> lain.
	<i>Extend</i>	Satu <i>use case</i> dapat diperluas dengan <i>use case</i> lain.
	<i>Dependency</i>	Ketergantungan antara elemen-elemen diagram.
	<i>Generalization</i>	Satu aktor atau <i>use case</i> merupakan generalisasi dari yang lain.
	<i>Realization</i>	Implementasi dari satu <i>use case</i> oleh yang lain.
	<i>Colaboration</i>	Dua atau lebih aktor dan <i>use case</i> yang terhubung.
	<i>Note</i>	Penjelasan tambahan terkait elemen-elemen diagram.
	<i>Anchor</i>	Hubungan teks <i>note</i> dengan elemen-elemen diagram yang lain.

2.2.7.2. Activity Diagram

Activity Diagram adalah jenis diagram *UML* yang digunakan untuk memodelkan alur kerja atau proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Diagram ini menggambarkan urutan langkah-langkah atau aktivitas secara visual, menjadikannya pengembangan yang lebih rinci dari *use case diagram* (Intern, 2021). Simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan *Activity Diagram* akan dipaparkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Simbol-simbol Activity Diagram (Intern, 2021)

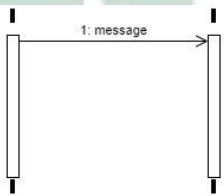
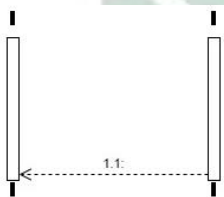
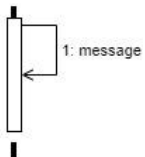
Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Start</i>	Merupakan status awal dari sebuah diagram aktivitas.
	<i>Activity</i>	Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja.
	<i>Decision</i>	Percabangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu.
	<i>Join</i>	Penggabungan di mana yang lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan menjadi satu.
	<i>End</i>	Merupakan status akhir yang dilakukan sistem dari sebuah diagram aktivitas.
	<i>Swimlane</i>	Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi.

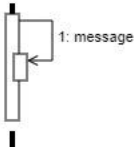
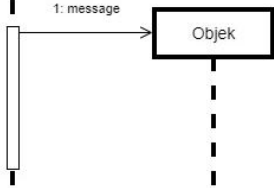
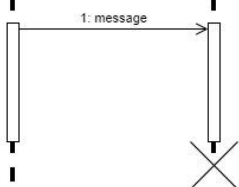
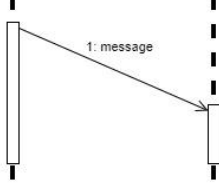
2.2.7.3. Sequence Diagram

Sequence Diagram adalah jenis diagram interaksi pada *UML* yang memvisualisasikan aliran pesan antar objek dalam sebuah sistem berdasarkan urutan waktu. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana berbagai bagian dari sistem berinteraksi untuk menjalankan fungsionalitas tertentu. Diagram ini menekankan aspek kronologis interaksi, di mana waktu mengalir secara vertikal

dari atas ke bawah (Visual Paradigm, n.d.). Simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan *Sequence Diagram* akan dipaparkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Simbol-simbol *Sequence Diagram* (Visual Paradigm, n.d.)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Lifeline</i>	Merepresentasikan partisipan individual dalam interaksi. Menunjukkan keberadaan sebuah objek atau elemen selama interaksi berlangsung.
	<i>Activations</i>	Ditunjukkan sebagai persegi panjang tipis pada sebuah <i>lifeline</i> , merepresentasikan periode di mana sebuah elemen sedang melakukan operasi. Bagian atas dan bawah persegi panjang sejajar dengan waktu inisiasi dan waktu penyelesaian.
	<i>Call Message</i>	Sebuah jenis pesan yang merepresentasikan pemanggilan operasi dari <i>lifeline</i> target. Merupakan komunikasi antara dua <i>lifeline</i> dalam interaksi.
	<i>Return Message</i>	Sebuah jenis pesan yang merepresentasikan pengembalian informasi kembali ke pemanggil dari pesan sebelumnya yang sesuai.
	<i>Self Message</i>	Sebuah jenis pesan yang merepresentasikan pemanggilan pesan yang ditujukan pada <i>lifeline</i> yang sama (memanggil operasinya sendiri).

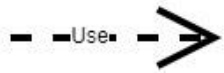
Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Recursive Message</i>	Sebuah jenis pesan yang merepresentasikan pemanggilan pesan yang ditujukan pada <i>lifeline</i> yang sama. Targetnya mengarah ke aktivasi di atas aktivasi tempat pesan itu dipanggil.
	<i>Create Message</i>	Sebuah jenis pesan yang merepresentasikan instansiasi dari <i>lifeline</i> target. Pesan ini menciptakan objek baru dalam diagram.
	<i>Destroy Message</i>	Sebuah jenis pesan yang merepresentasikan permintaan untuk menghancurkan <i>lifecycle</i> dari <i>lifeline</i> target.
	<i>Duration Message</i>	Sebuah jenis pesan yang menunjukkan jarak antara dua waktu instan untuk sebuah pemanggilan pesan. Ini merepresentasikan durasi waktu yang terlibat.

2.2.7.4. Class Diagram

Class Diagram adalah jenis diagram struktural pada UML yang memvisualisasikan struktur statis sebuah sistem dengan menampilkan kelas-kelas, atribut, metode, dan hubungan yang terjalin di antara mereka. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana komponen-komponen sistem diorganisir dan berinteraksi secara arsitektural, serta menjadi representasi fundamental dari konsep *Object Oriented Programming (OOP)*. Diagram ini menekankan aspek organisasi internal dan keterkaitan entitas dalam sistem, berfungsi sebagai *blueprint* untuk implementasi kode (GeeksforGeeks, 2025). Simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan *Class Diagram* akan dipaparkan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Simbol-simbol Class Diagram (GeeksforGeeks, 2025)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Association</i>	Mewakili hubungan dua arah yang paling umum antara dua kelas. Ini menunjukkan bahwa <i>instance</i> dari satu kelas terhubung dan berinteraksi dengan <i>instance</i> kelas lain.
	<i>Directed Association</i>	Mewakili hubungan satu arah antara dua kelas, di mana hanya satu kelas yang mengetahui keberadaan atau menggunakan kelas yang lain.
	<i>Aggregation</i>	Bentuk khusus Asosiasi yang mewakili hubungan "keseluruhan-bagian" (<i>whole-part</i>). Ini adalah hubungan yang kuat, namun kelas bagian dapat berdiri sendiri dari kelas keseluruhannya. Berlian kosong berada pada sisi kelas keseluruhan.
	<i>Composition</i>	Bentuk Asosiasi yang paling kuat, menunjukkan kepemilikan dan ketergantungan total. Kelas bagian tidak dapat berdiri sendiri dan akan dihancurkan jika kelas keseluruhannya dihancurkan. Berlian terisi berada pada sisi kelas keseluruhan.
	<i>Generalization (Inheritance)</i>	Mewakili hubungan "adalah-sebuah" (<i>is-a</i>), di mana satu kelas (<i>subclass</i>) mewarisi properti dan perilaku kelas lain (<i>superclass</i>). Panah menunjuk dari <i>subclass</i> ke <i>superclass</i> .
	<i>Realization (Interface Implementation)</i>	Menunjukkan bahwa sebuah kelas mengimplementasikan atau memenuhi fitur-fitur yang didefinisikan dalam sebuah

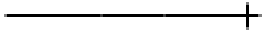
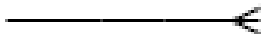
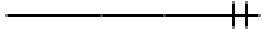
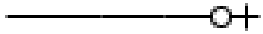
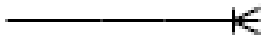
Simbol	Nama	Keterangan
		antarmuka (<i>interface</i>). Panah menunjuk dari kelas pengimplementasi ke antarmuka.
	<i>Dependency Relationship</i>	Hubungan paling lemah di mana satu kelas (klien) bergantung pada kelas lain (pemasok) untuk menjalankan tugas (misalnya, menggunakan kelas pemasok sebagai parameter metode).
	<i>Usage (Dependency) Relationship</i>	Sama dengan <i>Dependency Relationship</i> , secara spesifik menunjukkan bahwa kelas klien menggunakan layanan atau fungsionalitas kelas pemasok.

2.2.8. Entity-Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah model visual yang memetakan hubungan data dalam sebuah *database* untuk menyederhanakan proses perancangan dan pengelolaannya. Komponen utamanya adalah entitas (objek data) yang memiliki atribut (properti spesifik). Entitas-entitas ini saling terhubung melalui hubungan, yang aturan numeriknya (seperti *one-to-many*) didefinisikan oleh kardinalitas (Lucid Software, 2023). Simbol-simbol notasi yang digunakan untuk menggambarkan *ERD* dipaparkan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Simbol-simbol Entity-Relationship Diagram (Lucid Software, 2023)

Simbol	Nama	Keterangan
PK	<i>Primary key</i>	Atribut unik yang mengidentifikasi setiap baris dalam sebuah entitas.
FK	<i>Foreign key</i>	Atribut dalam sebuah entitas yang merujuk ke <i>Primary Key</i> di entitas lain untuk menghubungkan keduanya.

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>One</i>	Menunjukkan bahwa satu entitas hanya dapat berhubungan dengan tepat satu entitas lainnya.
	<i>Many</i>	Menunjukkan bahwa satu entitas dapat berhubungan dengan satu atau lebih entitas lainnya.
	<i>One (and only one)</i>	Hubungan yang wajib dan tunggal. Artinya, setiap entitas di sisi ini harus terhubung ke tepat satu entitas di sisi lain, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih.
	<i>Zero or one</i>	Hubungan yang opsional dan tunggal. Entitas bisa saja tidak memiliki hubungan sama sekali, atau jika ada, hanya terhubung ke paling banyak satu entitas lain.
	<i>One or many</i>	Hubungan yang wajib dan jamak. Setiap entitas di sisi ini harus terhubung ke minimal satu entitas di sisi lain, dan bisa juga lebih.
	<i>Zero or many</i>	Hubungan yang opsional dan jamak. Entitas bisa saja tidak memiliki hubungan sama sekali, atau bisa terhubung ke banyak entitas lain tanpa batasan.

2.2.9. Set-Top Box HG680-P

Set-Top Box (STB), yang juga dikenal sebagai *decoder*, adalah sebuah perangkat yang pada dasarnya berfungsi untuk mengatur saluran televisi yang akan diterima, memilihnya sesuai keperluan, dan memeriksa hak akses pengguna

sebelum menghasilkan keluaran berupa gambar dan suara. Perangkat ini termasuk dalam kategori *single-board computer (SBC)* yang pada umumnya digunakan oleh masyarakat untuk keperluan hiburan seperti menonton film atau siaran TV.



Gambar 2.3. Set-Top Box HG680-P

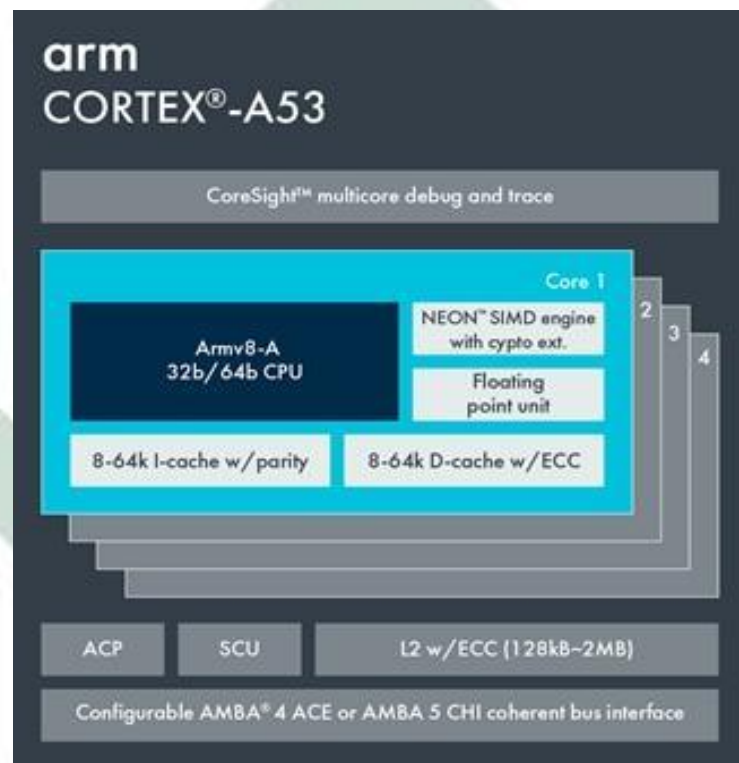
Set-Top Box yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Fiberhome HG680-P varian hitam seperti pada Gambar 2.3. Perangkat ini ditenagai oleh *Central Processing Unit (CPU)* quad-core ARM Cortex-A53 dengan frekuensi kerja hingga 1.51 GHz dan didukung oleh *Graphics Processing Unit (GPU)* Mali-450MP serta *Random Access Memory (RAM)* sebesar 2GB. Untuk kebutuhan konektivitas, STB ini menyediakan satu port LAN, dua slot USB 2.0, dan satu slot kartu SD. Untuk konektivitas nirkabel, perangkat ini menggunakan chipset WiFi Realtek RTL8189FS (A. Putra, 2024).

Menurut (Ardiansyah et al., 2022), berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, perangkat *Set-Top Box* HG680-P dapat dimanfaatkan sebagai sebuah mini server yang hemat biaya. Penelitian tersebut membuktikan bahwa dengan melakukan modifikasi pada sistem operasi bawaan dan menggantinya dengan Linux Armbian, *STB* bekas atau yang sudah tidak terpakai dapat diubah fungsinya menjadi sebuah mini server berdaya rendah.

Penggunaan *STB* sebagai mini server didukung dengan prosesor Cortex-A53, yang dibangun sebagai prosesor berdaya rendah dengan kemampuan 64-bit, dapat digunakan pada berbagai perangkat yang membutuhkan kinerja tinggi di

lingkungan dengan keterbatasan daya. Seri prosesor Arm Cortex-A dirancang untuk perangkat yang menjalankan tugas komputasi kompleks, seperti meng-*hosting* platform sistem operasi yang kaya dan mendukung berbagai aplikasi perangkat lunak (Ltd, n.d.).

Prosesor Cortex-A53, yang beroperasi di bawah arsitektur Armv8-A, memiliki hingga empat *core* dan memiliki sistem memori L1 dan *cache* L2. Mereka juga dapat dikombinasikan dengan CPU Cortex-A lainnya dalam konfigurasi big.LITTLE (Ltd, n.d.). Diagram Arsitektur Prosesor Cortex-A53 digambarkan pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4. Informasi Tentang Cortex-A53 (Ltd, n.d.)

Arsitektur Armv8-A dirancang untuk menyediakan pemrosesan data 64-bit yang hemat daya, didukung oleh pemetaan virtual yang diperluas dan register tujuan umum 64-bit. Arsitektur Armv8-A, menggunakan jalur pipa 8 tahap yang berurutan dan mengeluarkan dua isu (*dual-issue*) untuk memberikan peningkatan kinerja pada integer, Neon, *Floating-Point Unit (FPU)*, dan memori. Keunggulan Cortex-A53 adalah kemampuannya untuk beroperasi dalam dua status eksekusi: AArch64 untuk menjalankan aplikasi 64-bit modern, dan AArch32 yang

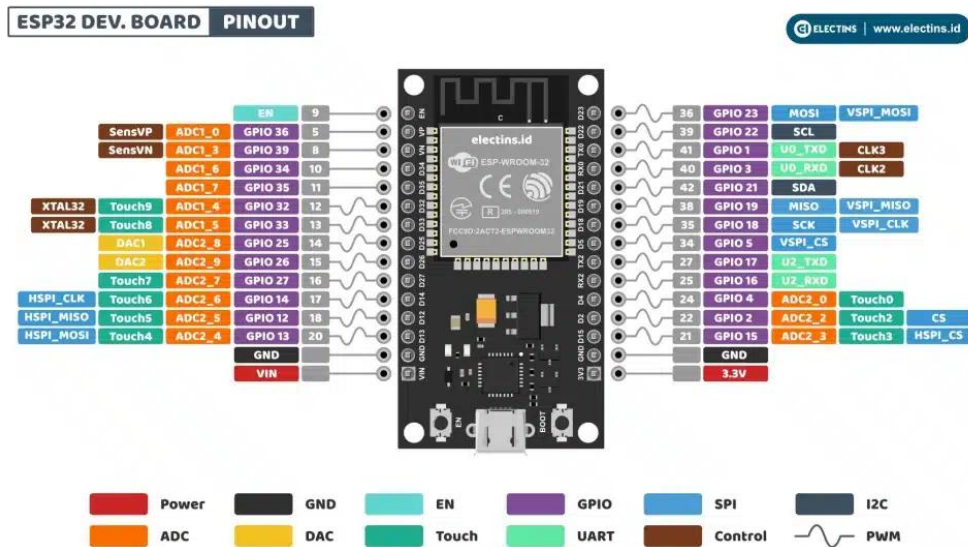
memastikan kompatibilitas dengan aplikasi Armv7-A yang sudah ada (*Cortex-A53*, n.d.).

2.2.10. Microcontroller ESP32 DevKit V1



Gambar 2.5. Microcontroller ESP32 DevKit V1

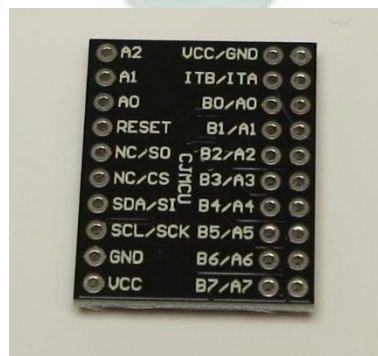
ESP32 DevKit V1 seperti pada Gambar 2.5, merupakan *development board* yang sangat populer dan terjangkau, ditenagai oleh *microcontroller* Tensilica Xtensa LX6 Dual Core 32 Bit dengan kecepatan *clock* hingga 240 MHz. Board ini beroperasi pada tegangan 3.3V namun dapat menerima tegangan *input* dari 7-12V. ESP32 juga dilengkapi dengan memori *Flash* sebesar 4 MB dan SRAM 520 KB. Selain itu, board ini menyediakan konektivitas nirkabel terintegrasi yaitu WiFi dan Bluetooth, serta beragam interface komunikasi seperti 3 UART *Interface*, 4 SPI *Interface*, dan 2 I2C *Interface*. Kemampuan *input/output*-nya pun sangat melimpah dengan adanya 34 pin *Digital I/O* dan 15 pin *Analog Input*, membuatnya ideal untuk berbagai aplikasi, terutama dalam bidang *Internet of Things (IoT)* (Electins, n.d.).



Gambar 2.6. Pinout ESP32 DEVKIT V1 (Electins, n.d.)

Board ini memiliki banyak pin *GPIO* (*General Purpose Input/Output*) yang fungsinya dapat diatur sesuai kebutuhan melalui kode program seperti yang digambar. Walaupun demikian, beberapa pin memiliki fungsi khusus atau batasan. Sebagai contoh, pin *GPIO* 34, 35, 36, dan 39 hanya dapat digunakan sebagai pin *input*. Ada juga pin-pin yang terhubung dengan fungsi vital seperti *GPIO* 0, 2, dan 12 yang mempengaruhi mode *boot*, sehingga penggunaannya perlu perhatian khusus agar *board* dapat berfungsi dengan normal. Pin lainnya dapat dikonfigurasi untuk berbagai fungsi seperti *PWM*, *ADC* (*Analog-to-Digital Converter*), *DAC* (*Digital-to-Analog Converter*), *SPI*, *I2C*, dan *UART*, memberikan kebebasan bagi pengembang untuk menghubungkan berbagai jenis sensor dan aktuator (Electins, n.d.).

2.2.11. 16-Bit I/O Expander MCP23017

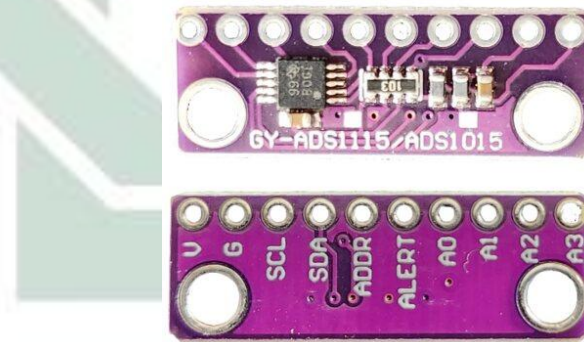


Gambar 2.7. 16-Bit IO Expander with Serial Interface (Maker, 2017)

MCP23017 adalah sebuah *IC (Integrated Circuit)* yang berfungsi sebagai penambah port *I/O* 16-bit seperti Gambar 2.7, yang dapat diakses melalui antarmuka serial I2C berkecepatan tinggi hingga 1.7 MHz. Perangkat ini menyediakan 16 pin *I/O* dua arah yang fungsionalitasnya terbagi menjadi dua port 8-bit (PORTA dan PORTB), di mana setiap pin secara *default* terkonfigurasi sebagai *input* saat pertama kali dinyalakan. Untuk penggunaan dalam sistem yang lebih kompleks, MCP23017 dilengkapi tiga pin alamat perangkat keras (A0, A1, A2) yang memungkinkan hingga delapan *IC* dapat dioperasikan pada satu jalur bus I2C (MCP23017/MCP23S17 Datasheet, 2005).

Salah satu fitur utamanya adalah kemampuan interupsi melalui pin INTA dan INTB, yang dapat dikonfigurasi untuk aktif saat terjadi perubahan *input* atau saat *input* tidak sesuai dengan nilai *default* yang telah ditentukan. Dari segi daya, MCP23017 sangat fleksibel dengan rentang tegangan operasi dari 1.8V hingga 5.5V. Konsumsi arusnya saat siaga juga sangat rendah, yaitu maksimal 1 μ A, membuatnya ideal untuk berbagai aplikasi, termasuk yang membutuhkan efisiensi daya (MCP23017/MCP23S17 Datasheet, 2005).

2.2.12. 16-Bit 4 Channel I2C ADC ADS1115



Gambar 2.8. 16-Bit 4 Channel I2C ADC ADS1115 (Alam, 2022)

Pada Gambar 2.8 adalah ADS1115, yang merupakan *Analog-to-Digital Converter (ADC)* 16-bit yang presisi, berdaya rendah, dan kompatibel dengan antarmuka I2C. Perangkat ini dirancang untuk aplikasi pengukuran sensor dan mengintegrasikan referensi tegangan serta osilator internal. Fitur utamanya adalah *input Multiplexer (MUX)* yang memungkinkannya mengukur hingga empat saluran *single-ended* atau dua saluran diferensial. Perangkat ini berkomunikasi melalui

antarmuka I2C yang dapat dialamatkan menggunakan pin ADDR, dan dapat beroperasi dengan catu daya lebar dari 2.0V hingga 5.5V (Texas Instruments, 2024).

Kinerja ADS1115 sangat dapat dikonfigurasi melalui *Programmable Gain Amplifier (PGA)* internal. PGA ini memungkinkan jangkauan skala penuh (FSR) diatur secara perangkat lunak mulai dari $\pm 256\text{mV}$ untuk pengukuran sinyal kecil yang presisi, hingga $\pm 6.144\text{V}$ untuk sinyal yang lebih besar. Kecepatan data juga dapat diprogram, berkisar dari 8 *Samples per Second (SPS)* hingga 860 SPS. Perangkat ini mendukung mode konversi kontinu dan mode *single-shot*; mode *single-shot* secara otomatis menempatkan perangkat ke status *power-down* setelah satu konversi selesai, sehingga ideal untuk aplikasi bertenaga baterai (Texas Instruments, 2024).

2.2.13. Modul Sensor PH-4502C



Gambar 2.9. Sensor PH-4502C (F. P. E. Putra et al., 2024)

Sensor *pH* PH-4502C seperti pada Gambar 2.9 adalah sebuah modul yang dirancang untuk mengukur tingkat keasaman atau alkalinitas suatu larutan dengan rentang pengukuran dari 0 hingga 14 *pH*. Modul ini beroperasi pada tegangan 5V DC, sehingga sangat kompatibel dengan berbagai *microcontroller* populer. Sensor ini memiliki akurasi $\pm 0.1\text{ pH}$ (pada suhu 25°C) dan waktu respons kurang dari satu menit. *Output* yang dihasilkan berupa sinyal tegangan analog linear antara 0-5V yang merepresentasikan nilai *pH* yang terukur. Sensor ini dapat bekerja pada rentang suhu operasional $0\text{-}60^\circ\text{C}$, sehingga penting untuk tidak menggunakannya

pada larutan yang lebih panas dari suhu tersebut untuk menjaga keawetan dan akurasi sensor (*How to Use Ph4502c: Examples, Pinouts, and Specs*, n.d.).

Pseudocode berikut mengilustrasikan logika dasar untuk membaca data dari sensor *pH* PH4502C menggunakan sebuah *microcontroller*.

1	Begin
2	Deklarasikan konstanta integer pHpin dan tetapkan ke pin A0.
3	Deklarasikan variabel float pHValue dan inisialisasi dengan nilai 0.
4	Begin Setup
5	Mulai komunikasi serial dengan kecepatan 9600 bps.
6	End Setup
7	Begin Loop
8	Buat variabel integer sensorValue.
9	Baca nilai analog dari pHpin dan simpan ke dalam variabel sensorValue.
10	Hitung nilai pH: $\text{pHValue} = (\text{sensorValue} * 5.0 / 1024) * 3.5$.
11	Cetak nilai pHValue dengan dua angka desimal ke serial monitor.
12	Tunggu selama 1000 milidetik (1 detik).
13	End Loop
14	End

2.2.14. Modul Sensor *TDS* (*Total Dissolved Solids*)



Gambar 2.10. Sensor Total Dissolved Solids (TDS) (Alam, 2020)

Gambar 2.10 merupakan Modul Sensor *TDS* (*Total Dissolved Solids*), sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur jumlah total padatan terlarut dalam air. Sensor ini bekerja dengan mengukur konduktivitas listrik dalam air; semakin tinggi konsentrasi ion terlarut, semakin tinggi pula konduktivitasnya. Spesifikasi teknis sensor ini umumnya mencakup rentang tegangan operasi dari 3.3V hingga 5.5V, dengan tegangan keluaran analog antara 0 hingga 2.3V. Sensor ini mampu mengukur konsentrasi TDS dalam rentang 0 hingga 1000 *ppm* (*parts per million*) dengan tingkat akurasi $\pm 10\%$ Skala Penuh. Suhu operasi ideal untuk sensor ini adalah antara 0°C hingga 50°C (*How to Use TDS Sensor: Examples, Pinouts, and Specs*, n.d.).

Pseudocode berikut mengilustrasikan cara kerja dasar untuk membaca data dari sensor *TDS* menggunakan sebuah *microcontroller*.

1	Begin
2	Deklarasikan konstanta integer TdsSensorPin dan tetapkan ke pin A0.
3	Deklarasikan konstanta float Vref dan beri nilai 5.0.
4	Deklarasikan konstanta float TdsFactor dan beri nilai 0.5.
5	Begin Setup
6	Mulai komunikasi serial dengan kecepatan 9600 bps.

7	End Setup
8	Begin Loop
9	Buat variabel integer analogValue.
10	Baca nilai analog dari TdsSensorPin dan simpan ke dalam variabel analogValue.
11	Buat variabel float voltage.
12	Menghitung nilai voltage: $\text{voltage} = \text{analogValue} * \text{Vref} / 1024.0$.
13	Buat variabel float tdsValue.
14	Menghitung TDS: $\text{tdsValue} = (133.42 * \text{voltage} * \text{voltage} * \text{voltage} - 255.86 * \text{voltage} * \text{voltage} + 857.39 * \text{voltage}) * \text{TdsFactor}$.
15	Cetak nilai tdsValue ke serial monitor.
16	Tunggu selama 1000 milidetik (1 detik).
17	End Loop
18	End

2.2.15. Modul Sensor Temperatur DS18B20



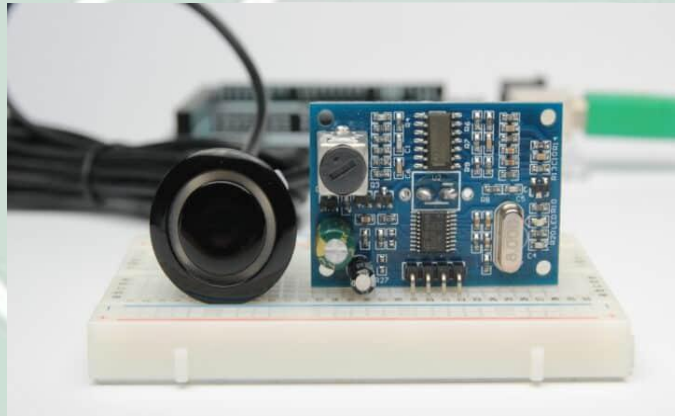
Gambar 2.11. Modul Sensor Temperatur DS18B20 (Santos, 2019)

Gambar 2.11 merupakan Sensor DS18B20, termometer digital yang menyediakan pengukuran suhu dalam Celcius. Fitur utamanya adalah antarmuka bus 1-Wire, yang memungkinkannya berkomunikasi dengan mikroprosesor hanya menggunakan satu jalur data (dan ground). Setiap sensor DS18B20 memiliki kode serial 64-bit unik yang tersimpan di ROM internal. Keunikan ini memungkinkan beberapa sensor DS18B20 dihubungkan secara paralel pada bus 1-Wire yang sama,

sehingga ideal untuk aplikasi pemantauan suhu terdistribusi di banyak titik (Maxim Integrated, 2019).

DS18B20 memiliki rentang pengukuran suhu dari -55°C hingga $+125^{\circ}\text{C}$, dengan tingkat akurasi $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ pada rentang -10°C hingga $+85^{\circ}\text{C}$. Resolusi pengukurannya dapat diprogram oleh pengguna, mulai dari 9-bit hingga 12-bit. Pada resolusi 12-bit (*default*), sensor ini memberikan pengukuran suhu dengan kenaikan 0.0625°C . Sensor ini juga dapat dioperasikan dalam mode "*parasite power*", yang memungkinkannya mengambil daya langsung dari jalur data (DQ), sehingga tidak memerlukan catu daya eksternal dan cukup beroperasi dengan dua pin (DQ dan GND) (Maxim Integrated, 2019).

2.2.16. Modul Sensor Jarak Ultrasonik JSN-SR04T



Gambar 2.12. Sensor JSN-SR04T (Bakker, 2024)

Sensor JSN-SR04T seperti pada Gambar 2.12 adalah modul pengukur jarak ultrasonik tahan air yang dapat mendeteksi objek tanpa sentuhan dalam rentang 20 cm hingga 600 cm dengan akurasi hingga ± 1 cm. Modul ini beroperasi pada tegangan DC 3.0-5.5V dengan arus kerja kurang dari 8mA dan menggunakan probe dengan frekuensi 40KHz. Sensor ini memiliki sudut pengukuran 75 derajat dan dirancang dengan probe kabel tahan air yang terintegrasi, sehingga cocok untuk penggunaan di lingkungan yang lembab (Bakkers 2024).

Pseudocode berikut mengilustrasikan cara kerja dasar untuk membaca data dari sensor JSN-SR04T menggunakan sebuah *microcontroller*.

1	Begin
---	-------

2	Deklarasikan konstanta integer trigPin dan tetapkan ke pin 12.
3	Deklarasikan konstanta integer echoPin dan tetapkan ke pin 11.
4	Begin Setup
5	Mulai komunikasi serial dengan kecepatan 115200 bps.
6	Atur mode pin trigPin sebagai output.
7	Atur mode pin echoPin sebagai input.
8	End Setup
9	Begin Loop
10	Atur trigPin menjadi low.
11	Tunggu selama 5 mikrodetik
12	Atur trigPin menjadi high.
13	Tunggu selama 10 mikrodetik.
14	Atur trigPin menjadi low.
15	Buat variabel long duration.
16	Baca pulse high dari echoPin.
17	Buat variabel long distance.
18	Menghitung jarak: $\text{distance} = \text{duration} * 0.034 / 2$.
19	Cetak nilai distance ke serial monitor.
20	Tunggu selama 100 milidetik (0.1 detik).
21	End Loop
22	End

2.2.17. Pompa Air Celup (*Submersible Water Pump*)



Gambar 2.13. Armada AM-1200A

Pompa air celup adalah jenis pompa sentrifugal yang dirancang untuk beroperasi sepenuhnya di dalam air untuk tujuan sirkulasi dan aerasi. Dalam penelitian ini, digunakan pompa Armada model AM-1200A seperti pada Gambar 2.13 yang beroperasi dengan daya listrik rendah sebesar 8 Watt pada tegangan 220V-240V dan frekuensi 50-60Hz. Pompa ini memiliki kemampuan dorong vertikal maksimum hingga 1,0 meter dan dapat mengalirkan debit air maksimum sebanyak 1000 liter per jam. Secara fisik, pompa ini memiliki desain yang ringkas dengan fitur *eco-friendly* yang diklaim mampu menghemat energi sebesar 50% hingga 70% (Surya Duta Internasional, 2022).

2.2.18. Modul *Relay*



Gambar 2.14. Relay Pin Configuration ("Single Channel Relay Module," 2023)

Gambar 2.14 merupakan modul *relay 5V single channel*, sebuah saklar elektronik yang memungkinkan sebuah sinyal berdaya rendah dari *microcontroller* mengontrol sirkuit lain dengan daya yang lebih tinggi. Modul ini beroperasi pada tegangan suplai 3.75V hingga 6V, dengan arus diam 2mA dan membutuhkan 70mA untuk mengaktifkan *relay*. Fitur utamanya mencakup dua jenis kontak, *Normally Closed (NC)* dan *Normally Open (NO)*, serta sirkuit *pull-down* untuk mencegah malfungsi dan sebuah LED sebagai indikator daya. *Relay* ini mampu menangani beban listrik maksimum 10A pada tegangan hingga 250V AC atau 30V DC. Modul ini memiliki spesifikasi waktu operasi (aktif) maksimal 10 ms dan waktu pelepasan (nonaktif) maksimal 5 ms (“Single Channel Relay Module,” 2023).

Pseudocode berikut mengilustrasikan cara kerja dasar untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sebuah *relay* dengan *microcontroller*.

1	Begin
2	Deklarasikan variable integer RelayPin dan tetapkan ke pin 6.
3	Begin Setup
4	Atur mode pin RelayPin sebagai output.
5	End Setup
6	Begin Loop
7	Atur RelayPin menjadi low.
8	Tunggu selama 3000 milidetik (3 detik).
9	Atur RelayPin menjadi high.
10	Tunggu selama 3000 milidetik (3 detik).
11	End Loop
12	End

2.2.19. Solenoid Valve 2W-025-08 12V



Gambar 2.15. Solenoid Valve 2W-025-08 12V (XCPC, n.d.)

Solenoid Valve model 2W-025-08 seperti pada Gambar 2.15 adalah katup elektro mekanik tipe *two-position two-way* dengan mekanisme penggerak langsung. Perangkat ini dikonstruksi untuk mengatur aliran fluida kerja yang mencakup udara, air, minyak, dan gas dengan prinsip operasi *normally closed*. Ditinjau dari aspek fisik dan material, katup ini memiliki dimensi panjang total 66 mm dengan ukuran port koneksi G1/4 inci, serta menggunakan material bodi kuningan yang didukung oleh komponen penyegel berbahan NBR, EPDM, atau VITON. Dalam parameter kinerjanya, komponen ini memiliki kapabilitas resistansi tekanan maksimum sebesar 1.0 MPa dan dirancang untuk beroperasi secara optimal pada rentang tekanan kerja 0 hingga 0.7 MPa untuk medium udara (XCPC, n.d.).

2.2.20. Pompa Air Diafragma (*Diaphragm Water Pump*)



Gambar 2.16. Diaphragm Water Pump Model R-385 (Handson Technology, n.d.-a)

Gambar 2.16 merupakan Pompa Air Mini Diafragma model R-385, sebuah perangkat yang beroperasi pada tegangan 12VDC dengan arus kerja antara 0.5 hingga 0.7A. Pompa ini memiliki ukuran diameter 35mm dan panjang 80mm,

dengan diameter nosel sebesar 7mm yang cocok untuk selang berdiameter 6mm. Perangkat ini mampu menghasilkan laju aliran air sekitar 1.5 hingga 2 liter per menit dan memiliki daya angkat vertikal hingga 2 meter. Pompa ini juga dirancang untuk beroperasi dengan senyap, dengan tingkat kebisingan di bawah 30db, serta dilengkapi filter internal dan braket karet untuk peredam getaran (Handson Technology, n.d.-a).

2.2.21. Motor DC GA25-370



Gambar 2.17. Motor DC GA25-370 (TRONSUN MOTOR, n.d.)

Motor DC GA25-370 seperti pada Gambar 2.17 adalah sebuah motor dengan roda gigi logam presisi yang dirancang untuk berbagai aplikasi yang membutuhkan kontrol gerak yang akurat. Motor ini memiliki bodi dengan diameter sekitar 24.4 mm, bagian *gearbox* berdiameter 25 mm, dan berat kurang lebih 95 gram. Spesifikasi dayanya berkisar antara 0.3 hingga 10.0 Watt dengan rentang tegangan operasional yang bervariasi, umumnya antara 3.0V hingga 12.0V, tergantung pada model spesifiknya. Keunggulan utamanya terletak pada *gearbox* terintegrasi yang menawarkan berbagai pilihan rasio reduksi, mulai dari 15.5:1 hingga 478:1. Rasio ini memungkinkan penyesuaian torsi dan kecepatan putar (RPM) sesuai kebutuhan. Karena karakteristiknya tersebut, motor ini sering digunakan dalam aplikasi seperti perangkat rumah pintar (*smart home*), robotika, instrumen medis, dan mainan elektrik (TRONSUN MOTOR, n.d.).

2.2.22. Modul LCD 1602 dengan Antarmuka I2C



Gambar 2.18. Modul LCD 1602 I2C Interface (Handson Technology, n.d.-b)

Gambar 2.18 merupakan modul layar LCD 1602 dengan antarmuka I2C, sebuah modul *display* karakter yang mampu menampilkan 16 karakter dalam 2 baris. Modul ini dirancang untuk menyederhanakan koneksi rangkaian, terutama bagi pemula yang menggunakan Arduino, karena dapat menghemat penggunaan pin *I/O*. Inti dari modul *piggy-back* I2C ini adalah cip PCF8574, sebuah *port expander I/O* 8-bit yang berkomunikasi melalui protokol I2C. Spesifikasi utama dari modul ini mencakup tegangan *supply* 5V, tipe layar negatif dengan teks putih dan *backlight* biru, serta memiliki alamat I2C *default* 0x3F (dengan rentang alamat dari 0x38 hingga 0x3F). Selain itu, modul ini sudah dilengkapi dengan potensiometer untuk penyesuaian kontras, kontrol *backlight* yang dapat diatur melalui *firmware* atau *jumper*, dan memiliki ukuran papan 80 x 36 mm (Handson Technology, n.d.-b).

2.2.23. Modul Active Buzzer TMB12A05



Gambar 2.19. Modul Active Buzzer TMB12A05 (osoyoo, 2017)

Buzzer TMB12A05 seperti pada Gambar 2.19, adalah komponen elektronik yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi suara dengan frekuensi resonansi

sebesar 2300 ± 500 Hz. Komponen ini beroperasi pada tegangan sebesar 5V. Berbeda dengan tipe pasif, TMB12A05 diklasifikasikan sebagai *active buzzer* karena memiliki osilator internal. Hal ini memungkinkan komponen untuk menghasilkan suara secara langsung saat diberikan tegangan operasional DC antara 4V hingga 7V tanpa memerlukan sinyal gelombang eksternal. *Buzzer* ini memiliki konsumsi arus maksimal 30 mA dan mampu menghasilkan tingkat tekanan suara 85 dB pada jarak pengukuran 10 cm (osoyoo, 2017).

Pseudocode berikut mengilustrasikan cara kerja dasar untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sebuah *Active Piezo-Buzzer* dengan *microcontroller*.

1	Begin
2	Deklarasikan variable integer Buzzer dan tetapkan ke pin 13.
3	Begin Setup
4	Atur mode pin Buzzer sebagai output.
5	End Setup
6	Begin Loop
7	Atur Buzzer menjadi high.
8	Tunggu selama 4000 milidetik (4 detik).
9	Atur Buzzer menjadi low.
10	Tunggu selama 2000 milidetik (2 detik).
11	End Loop
12	End

2.2.24. *Light-Emitting Diode (LED)*

Light-Emitting Diode (LED) adalah sebuah perangkat semikonduktor yang secara mendasar bersifat monokromatik, yang berarti ia secara alami memancarkan cahaya pada satu panjang gelombang yang dominan. Karakteristik cahaya yang dipancarkan ini ditentukan oleh sifat fisik dari material semikonduktor yang digunakan, yaitu nilai celah energi antara pita konduksi dan pita valensinya. Efisiensi konversi energi dari *LED* bergantung pada panjang gelombang yang

dihasilkannya , dan spektrum cahaya yang dipancarkan sangat sempit serta spesifik (Behar-Cohen et al., 2011).

2.2.25. Rentang Ideal Tanaman Basil

Data parameter ideal tanaman berfungsi sebagai parameter acuan utama yang akan diimplementasikan dalam logika *rule base* sistem otomatisasi. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan pada Bab 2, ditetapkan rentang operasional spesifik untuk budidaya tanaman basil (*Ocimum basilicum*), yakni dengan tingkat keasaman (*pH*) 5.5 – 6.0 dan kepekatan nutrisi (TDS) 640 – 1024 ppm.

2.2.26. Momentary Push Button Switch

Momentary Push Button Switch adalah sakelar yang hanya aktif selama ditekan dan langsung kembali ke posisi semula saat dilepaskan. Tipe dasarnya ada dua: *Normally Open (NO)* yang menghubungkan sirkuit saat ditekan, dan *Normally Closed (NC)* yang memutus sirkuit saat ditekan. Sakelar ini ideal untuk fungsi yang memerlukan sinyal sesaat, seperti pada bel pintu, klakson, atau tombol reset (*Guide To Momentary Push Button Switches - Bituoelec, n.d.*).

2.2.27. DC-DC Isolated Converter B0505S-1W

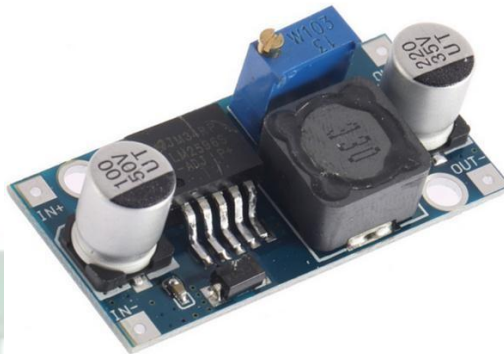


Gambar 2.20. DC-DC Isolated Converter Seri B0505S-1W (MORNSUN Science & Technology Co., Ltd, 2013)

Modul B0505S-1W adalah bagian dari seri B0505S-1W (Gambar 2.20), konverter DC-DC miniatur tipe *fixed input* yang dirancang untuk menghasilkan tegangan keluaran terisolasi dalam sistem catu daya terdistribusi, khususnya untuk memisahkan sirkuit analog frekuensi rendah atau sirkuit digital dari gangguan *noise*. Berdasarkan spesifikasi teknisnya, modul ini menerima tegangan *input* nominal 5 VDC (dengan rentang toleransi 4.5–5.5 VDC) dan mengonversinya menjadi tegangan *output* 5 VDC dengan kapasitas daya 1 Watt atau arus maksimal

200 mA. Karakteristik utama komponen ini adalah kemampuan isolasi *galvanik input-to-output* sebesar 1500 VDC yang berfungsi mencegah terjadinya *ground loop*, serta memiliki efisiensi konversi tipikal sebesar 80% pada beban penuh (MORNSUN Science & Technology Co., Ltd, 2013).

2.2.28. Step-Down Converter LM2596S



Gambar 2.21. Step-Down Converter LM2596S (Handson Technology, n.d.-c)

Gambar 2.21 merupakan *Step-down converter* LM2596S, sebuah rangkaian yang berfungsi untuk menurunkan tegangan DC dari level yang tinggi ke level yang lebih rendah. Modul ini berbasis IC LM2596S yang bekerja dengan cara memutus-sambung tegangan *input* pada frekuensi tinggi sebesar 150 kHz. Energi yang dihasilkan dari proses ini kemudian disimpan sementara oleh induktor dan dihaluskan oleh kapasitor untuk menghasilkan tegangan keluaran yang stabil dan lebih rendah dari tegangan masukannya. Secara spesifik, modul ini dapat menerima tegangan *input* dari 3.2V hingga 40V DC dan menghasilkan tegangan *output* yang dapat diatur mulai dari 1.5V hingga 35V DC. Modul ini mampu menyalurkan arus maksimal hingga 3A dengan efisiensi konversi daya mencapai 92%. Modul ini juga dilengkapi dengan proteksi pembatas arus untuk keamanan (Handson Technology, n.d.-c).

2.2.29. Power Supply Switching S-120-12



Gambar 2.22. Power Supply Switching S-120-12 (Shenzhen mulview technology limited, n.d.)

Power Supply Switching S-120-12 seperti pada Gambar 2.22 adalah perangkat catu daya yang mengubah tegangan *input* AC menjadi tegangan *output* DC 12V yang stabil dengan tingkat kesalahan $\pm 1\%$. Catu daya ini dirancang untuk menyalurkan arus keluaran terukur sebesar 10A dan daya DC hingga 120W. Salah satu keunggulan utamanya adalah efisiensi yang mencapai hingga 80.5%, sehingga meminimalkan energi yang terbuang sebagai panas selama pengoperasian (Shenzhen mulview technology limited, n.d.).

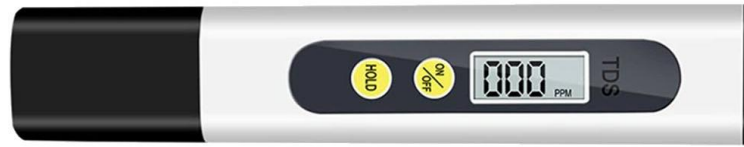
2.2.30. Handheld pH Meter PH-02



Gambar 2.23. pH Meter PH-02

pH meter PH-02 (Gambar 2.23) merupakan alat digital portabel yang dirancang untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan secara praktis menggunakan sensor elektroda kaca dan fitur kalibrasi otomatis. Alat ini memiliki spesifikasi teknis yang mencakup rentang pengukuran luas dari 0 hingga 14 *pH* serta mampu beroperasi secara stabil pada suhu larutan antara 0 hingga 80 derajat Celcius, di mana kinerjanya didukung oleh sumber daya dari dua buah baterai tipe AG13 dan dioperasikan melalui dua tombol fungsi utama yaitu tombol *on/off* untuk daya dan tombol CAL untuk proses kalibrasi digital (meteran.id, 2017).

2.2.31. *Handheld TDS Meter 2*



Gambar 2.24. *TDS Meter 2*

TDS Meter tipe TDS-2 (Gambar 2.24) merupakan alat uji kualitas air digital portabel yang berfungsi untuk mengukur total padatan terlarut (*Total Dissolved Solids*) dalam suatu larutan berdasarkan prinsip konduktivitas listrik dari ion-ion yang terkandung di dalamnya. Alat ini dirancang dengan spesifikasi teknis yang mampu melakukan pengukuran pada rentang luas mulai dari 0 hingga 9990 ppm dengan tingkat akurasi $\pm 2\%$, di mana alat ini secara otomatis menyesuaikan resolusi pembacaan menjadi 1 ppm untuk pengukuran di bawah 1000 ppm dan 10 ppm untuk pengukuran di atas 1000 ppm, serta didukung oleh fitur *Data Hold* untuk menahan hasil bacaan, fitur otomatis mati (*auto-off*) setelah 10 menit non-aktif untuk efisiensi dua baterai tipe AG13 1,5V yang menjadi sumber dayanya, dan dilengkapi layar LCD digital yang memudahkan pemantauan hasil (*TDS Handheld Meter TDS-2*, n.d.).

2.2.32. *Cloudflare Tunnel*

Cloudflare Tunnel adalah sebuah layanan yang menciptakan terowongan (*tunnel*) yang aman dan terenkripsi antara server atau infrastruktur pribadi dengan jaringan global Cloudflare. Fungsi utamanya adalah untuk mengekspos layanan yang berjalan di lingkungan lokal (seperti di server rumah atau di balik *NAT/firewall*) ke internet publik secara aman, tanpa perlu membuka port pada *firewall* atau memiliki alamat IP publik yang statis (*Cloudflare Tunnel*, 2025).

Cara kerjanya didasarkan pada sebuah daemon atau agen perangkat lunak ringan yang disebut *cloudflared*. Daemon ini di-*install* pada server lokal dan akan secara proaktif membangun koneksi keluar (*outbound*) yang persisten kedua pusat data Cloudflare terdekat. Karena koneksi ini bersifat *outbound*, maka tidak ada lalu lintas masuk (*inbound*) yang perlu diizinkan melalui *firewall*, sehingga secara signifikan meningkatkan postur keamanan server Anda (*Cloudflare Tunnel*, 2025).

Setelah terowongan ini terbentuk, semua permintaan yang ditujukan ke *hostname* yang telah dikonfigurasi (misalnya, *proyek-saya.com*) akan terlebih dahulu masuk ke jaringan Cloudflare. Cloudflare kemudian akan meneruskan lalu lintas tersebut melalui terowongan aman ke agen *cloudflared* di server lokal Anda. *cloudflared* akan meneruskan permintaan tersebut ke layanan lokal yang sesuai (misalnya, server web yang berjalan di *localhost:8000*). Dengan demikian, layanan lokal Anda dapat diakses dari mana saja di dunia seolah-olah di-*hosting* langsung di *cloud*, sambil tetap terlindungi oleh berbagai fitur keamanan Cloudflare seperti *DDoS Protection*, *Web Application Firewall (WAF)*, dan kontrol akses Zero Trust (*Cloudflare Tunnel*, 2025).

2.2.33. Firebase Cloud Messaging (FCM)

Firebase Cloud Messaging (FCM) adalah solusi pengiriman pesan lintas platform yang dirancang untuk menjadi perantara pengiriman data dari server ke aplikasi klien. Fungsi utamanya adalah untuk memberitahu aplikasi klien bahwa data baru tersedia untuk disinkronkan, mengirimkan pesan notifikasi yang terlihat oleh pengguna untuk mendorong interaksi (*re-engagement*), serta mentransfer *payload* data (hingga 4096 byte) secara langsung ke aplikasi untuk kasus penggunaan seperti pesan instan (*Firebase Cloud Messaging*, n.d.).

Secara arsitektural, implementasi *FCM* melibatkan dua komponen utama: lingkungan terpercaya (seperti *Cloud Functions* atau server aplikasi) yang bertugas membangun dan mengirim pesan, serta aplikasi klien (Apple, Android, atau Web) yang menerima pesan tersebut. *FCM* dapat mengirim dua jenis pesan, yaitu Pesan Notifikasi (ditampilkan langsung ke pengguna) dan Pesan Data (diproses oleh kode aplikasi), yang dapat ditargetkan secara fleksibel ke perangkat tunggal, grup perangkat, atau ke perangkat yang berlangganan (*subscribe*) topik tertentu (*Firebase Cloud Messaging*, n.d.).

2.2.34. Docker

Docker adalah teknologi *containerization* populer yang memungkinkan aplikasi dan seluruh dependensinya dibungkus ke dalam unit standar yang disebut kontainer. Sebagai bagian dari pendekatan *Infrastructure-as-Code (IaC)*, Docker memfasilitasi kolaborasi yang efisien antara tim pengembangan dan operasi.

Prosesnya dimulai dengan pembuatan Dockerfile, yaitu sebuah *file* teks berisi instruksi untuk membangun sebuah *image*. *Image* ini kemudian dapat dijalankan sebagai kontainer yang terisolasi. Untuk aplikasi yang melibatkan banyak layanan, Docker-Compose digunakan untuk mengatur beberapa kontainer secara bersamaan melalui *file* konfigurasi docker-compose.yml (Reis et al., 2022).

2.3. Integrasi Keilmuan

Prinsip-prinsip dalam ajaran Islam bersifat universal dan senantiasa relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap inovasi yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menjawab tantangan zaman, termasuk dalam bidang agrikultur, memiliki landasan dalam ajaran Islam. Pengembangan sistem hidroponik yang diotomatisasi merupakan perwujudan dari integrasi antara anjuran untuk memakmurkan bumi dan prinsip kemudahan yang menjadi salah satu ciri khas syariat Islam.

2.3.1. Hidroponik

Islam memandang aktivitas bercocok tanam sebagai perbuatan mulia yang mendatangkan manfaat bagi banyak makhluk dan bernilai pahala. Sebagaimana hasil wawancara dengan Gus H. M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar, S.Pd.I, pengasuh Pon. Pes. Manba'ul Falah Surabaya, Islam mendorong umatnya untuk aktif dalam agrikultur. Hal ini diperkuat oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِثًا ۚ كَذَلِكَ نَصْرَفُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٧﴾

Artinya: “Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin Tuhannya. Adapun tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (Q.S. Al-A'raf: 58) (*Quran NU Online*, n.d.)

Dalam Tafsir Jalalain “tanah yang baik” merupakan perumpamaan bagi orang mukmin yang mau mendengar petuah/nasihat kemudian ia mengambil manfaat dari

nasihat itu, sedangkan “tanah yang tidak subur” merupakan perumpamaan bagi orang yang kafir (*Learn Quran Tafsir*, n.d.).

Nilai spiritual dari bercocok tanam juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan bahwa setiap hasil tanaman yang dimanfaatkan oleh makhluk lain akan menjadi sedekah bagi penanamnya:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ

Artinya: Dari sahabat Anas RA, Rasulullah SAW bersabda, “Tiada seorang muslim yang menanam pohon atau menebar bibit tanaman, lalu (hasilnya) dimakan oleh burung atau manusia, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya,” (HR Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi) (Kurniawan, 2022).

Terlebih lagi merawat tanaman merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk melestarikan kehidupan, sebagaimana diisyaratkan dalam hadis:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الَّذِي بَلَغَ بِي فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ " فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ ". تَابَعَهُ حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ وَالرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيَْادٍ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Sumayy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah - semoga Allah meridhoi beliau - bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Ketika seorang laki-laki berjalan, ia merasa sangat haus, lalu ia turun ke dalam sebuah

sumur dan meminum air darinya. Ketika ia keluar, ia melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan memakan tanah karena sangat haus. Laki-laki itu berkata, ``Anjing ini menderita seperti yang aku alami.`` Maka ia mengisi sepatunya dengan air, menggigitnya dengan giginya, lalu naik dan memberi minum anjing tersebut. Allah SWT berterima kasih kepadanya atas perbuatan baiknya dan mengampuninya.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah kami juga mendapatkan pahala dalam berbuat baik kepada hewan?” Beliau menjawab, ``Ya, di setiap hati yang basah (makhluk hidup) ada pahala``” (HR Al-Bukhari) (*Hadits Bukhari No. 2363, n.d.*).

Dari dalil-dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa agrikultur, termasuk hidroponik, adalah praktik yang sangat dianjurkan dan merupakan wujud dari peran kekhalifahan manusia dalam melestarikan alam.

2.3.2. Otomatisasi

Di sisi lain, pengembangan teknologi otomatisasi bertujuan untuk menyederhanakan proses dan meringankan beban kerja manusia. Konsep ini sangat selaras dengan salah satu prinsip dasar dalam syariat Islam, yaitu tidak memberatkan umatnya. Allah SWT berfirman:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً
أَيُّكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ هَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ
مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: “Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia

adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.” (Q.S. Al-Hajj: 78) (*Quran NU Online*, n.d.)

Prinsip mengambil kemudahan seperti rukhsah dalam ibadah, misalnya tayamum sebagai pengganti wudu ketika tidak ada air, yang menunjukkan bahwa tujuan syariat adalah untuk mempermudah, bukan mempersulit.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.” (Q.S. Al-Ma'idah: 6) (*Quran NU Online*, n.d.)

Oleh karena itu, setiap inovasi teknologi, termasuk sistem otomatisasi dalam hidroponik, yang bertujuan meringankan pekerjaan, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan hasil dapat dipandang sebagai bagian dari ikhtiar untuk menerapkan prinsip kemudahan ini dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah yang lain bahwa manusia tidak dibebani melampaui kesanggupannya:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا إِن
نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا

تُحْمَلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.” (Q.S. Al-Baqarah: 286) (*Quran NU Online*, n.d.)

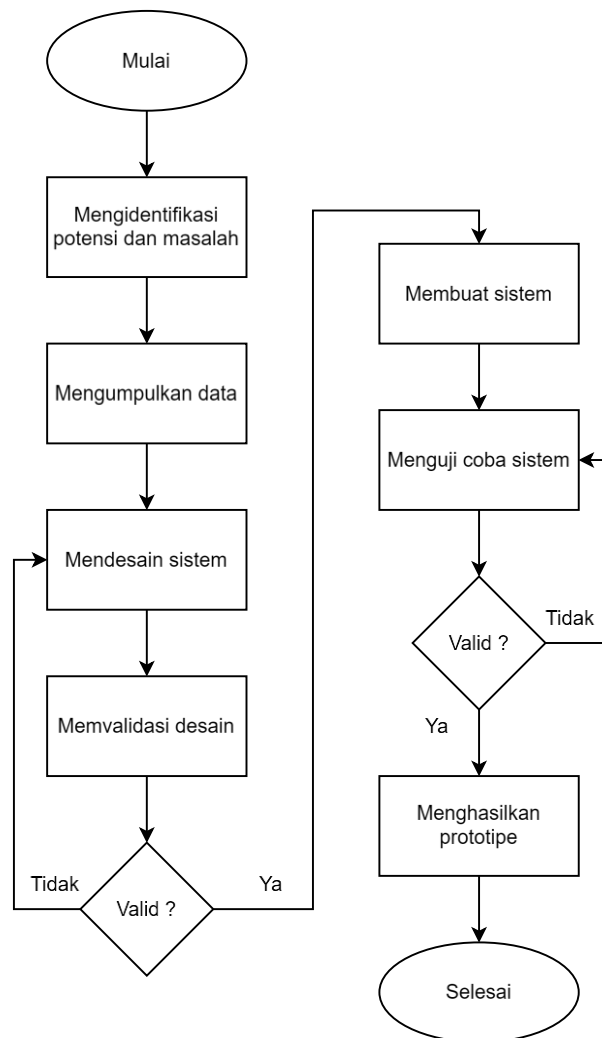
Teknologi otomatisasi hadir bukan untuk meniadakan ikhtiar manusia, melainkan untuk menyempurnakannya. Dengan mengambil alih beban kerja yang bersifat repetitif, teknologi memungkinkan manusia untuk mengarahkan usahanya secara lebih cerdas dan produktif pada aspek-aspek yang esensial. Ini adalah perwujudan nyata dari prinsip kemudahan dalam syariat, yang mendorong manusia untuk bekerja secara optimal sesuai kapasitas yang dianugerahkan.

Berdasarkan integrasi kedua pilar tersebut, pengembangan sistem otomatisasi budidaya hidroponik dapat dimaknai sebagai upaya yang tidak hanya bernilai teknologi, tetapi juga sesuai akan nilai-nilai spiritual Islam. Dengan ini pengembangan sistem otomatisasi hidroponik menjadi bentuk ikhtiar dalam menjalankan anjuran untuk bercocok tanam seraya mengamalkan prinsip kemudahan yang menjadi prinsip dasar ajaran Islam.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metodologi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini menggunakan metode Penelitian dan Pengembangan atau *Research and Development (R&D)* (Fathoni & Khotimah, 2023). Sesuai dengan alur pada Gambar 3.1, metode ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah prototipe fungsional skala kecil sebagai bukti konsep, yang prosesnya mencakup tahapan desain, validasi, dan uji coba sistem.



Gambar 3.1. Alur Penelitian Metode R&D (Fathoni & Khotimah, 2023)

3.2. Mengidentifikasi Potensi dan Masalah

Tahap awal penelitian ini adalah mengidentifikasi potensi dan masalah guna menemukan kesenjangan (gap) antara kondisi ideal dan kondisi lapangan. Hasil identifikasi ini kemudian menjadi dasar pengembangan sistem. Metode yang digunakan untuk proses ini adalah studi literatur.

Melalui studi literatur, peneliti melakukan tinjauan mendalam terhadap penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah, dan artikel terkait budidaya hidroponik. Dari tinjauan ini, diidentifikasi bahwa faktor kunci keberhasilan hidroponik adalah konsistensi kadar *pH* dan nutrisi (PPM) dalam air.

Masalah utama yang ditemukan adalah proses pemantauan dan penyesuaian *pH* serta nutrisi yang masih bergantung pada intervensi manual. Ketergantungan ini bersifat intensif, memakan waktu, dan rentan terhadap *human error*. Akibatnya, fluktuasi nilai *pH* dan nutrisi yang tidak segera ditangani dapat secara langsung menghambat pertumbuhan tanaman dan menurunkan kualitas hasil panen.

Sebagai solusi, terdapat potensi besar untuk menerapkan teknologi *Internet of Things (IoT)* dan otomatisasi alur kerja. Penggunaan *visual programming* seperti *n8n* dinilai berpotensi menyederhanakan logika otomatisasi yang kompleks, sehingga sistem dapat dikembangkan serta dimodifikasi dengan lebih mudah dibandingkan dengan penulisan kode secara konvensional (*hard-coding*).

3.3. Mengumpulkan Data

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data dan studi literatur yang lebih mendalam untuk mendukung perancangan teknis sistem. Metode yang digunakan adalah studi literatur, yang difokuskan pada penetapan rentang ideal *pH* dan nutrisi tanaman basil, serta penentuan spesifikasi komponen yang akan digunakan.

Hasil dari pengumpulan data ini dirumuskan menjadi tiga komponen: rentang ideal parameter tanaman, kebutuhan perangkat keras, dan kebutuhan perangkat lunak.

3.3.1. Kebutuhan Perangkat Keras

1. *Set-Top Box* HG680-P (1x)
2. *Adaptor* DC 12v 1A (1x)

- | | |
|---|--|
| 3. <i>Micro SD 16GB (1x)</i> | 15. <i>Diaphragma Water Pump</i> |
| 4. <i>ESP32 DevKit V1 (1x)</i> | <i>Model R-385 (4x)</i> |
| 5. <i>Bi-Directional Logic Level</i> | 16. <i>Motor DC Model GA25-370</i> |
| <i>Shifter I2C (1x)</i> | <i>12RPM (1x)</i> |
| 6. <i>16-Bit I/O Expander</i> | 17. <i>Module LCD 1602 I2C</i> |
| <i>MCP23017 (1x)</i> | <i>Interface (1x)</i> |
| 7. <i>16-Bit 4 Channel I2C ADC</i> | 18. <i>Module Active Buzzer</i> |
| <i>ADS1115 (1x)</i> | <i>TMB12A05 (1x)</i> |
| 8. <i>Module TDS Meter v1.0 (1x)</i> | 19. <i>Push Button Switch Normally</i> |
| 9. <i>Module DS18B20 (1x)</i> | <i>Open 12mm (5x)</i> |
| 10. <i>Module PH-4502C (1x)</i> | 20. <i>LED 3mm (7x)</i> |
| 11. <i>Module JSN-SR04T (5x)</i> | 21. <i>DC-DC Isolated Converter</i> |
| 12. <i>Module Relay Low Active 5v 7</i> | <i>B0505S-1W (2x)</i> |
| <i>Channel (1x)</i> | 22. <i>Step-Down Converter LM2596</i> |
| 13. <i>Solenoid Valve 2W-025-08</i> | <i>(2x)</i> |
| <i>12V (2x)</i> | 23. <i>Power Supply Switching S-</i> |
| 14. <i>Submersible Water Pump</i> | <i>120-12 (1x)</i> |
| <i>Armada model AM-1200A</i> | |
| <i>(1x)</i> | |

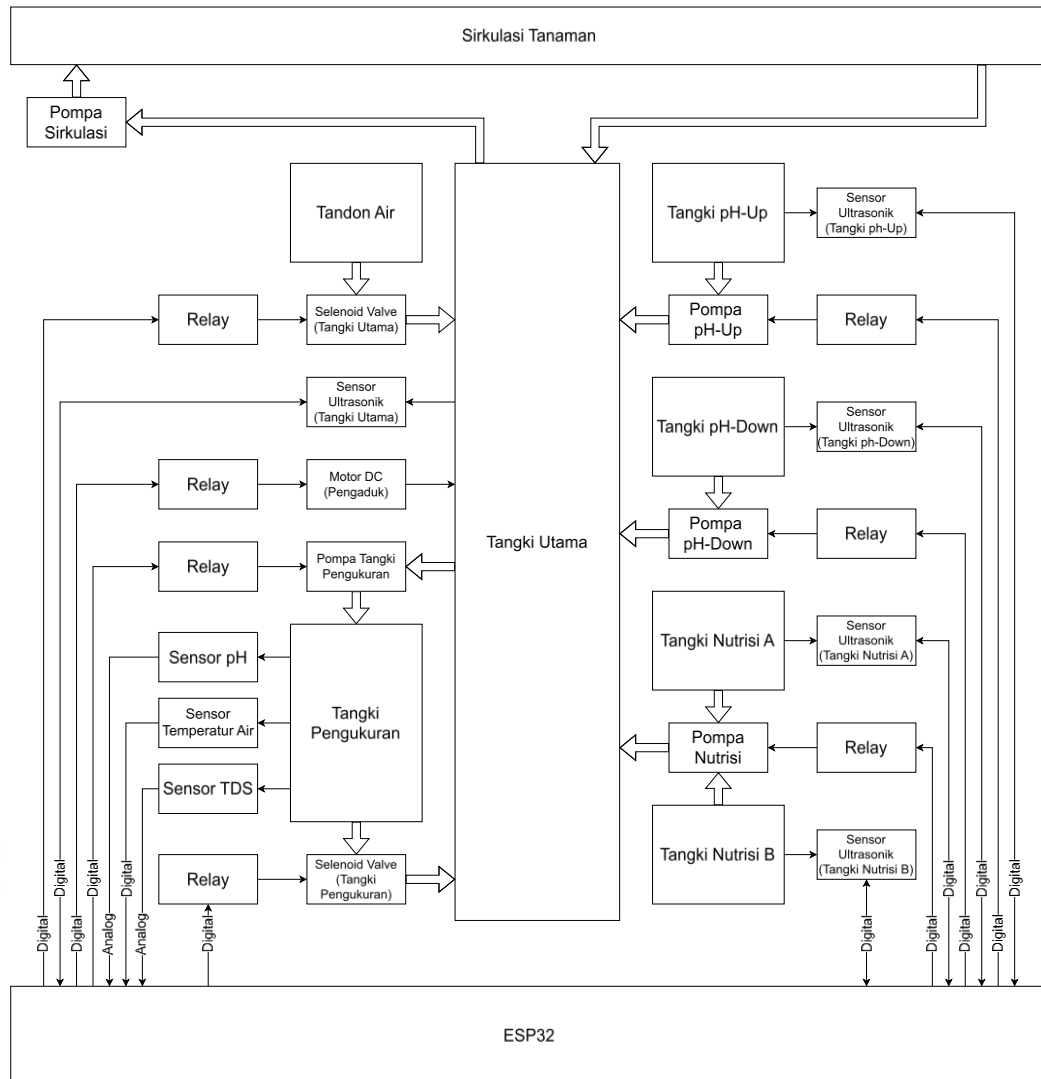
3.3.2. Kebutuhan Perangkat Lunak

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. <i>Android studio</i> | 5. <i>N8N</i> |
| 2. <i>Platform IO</i> | 6. <i>Mosquitto MQTT Broker</i> |
| 3. <i>Armbian</i> | 7. <i>MariaDB</i> |
| 4. <i>Docker</i> | 8. <i>Cloudflare Tunnel</i> |

3.4. Mendesain Sistem

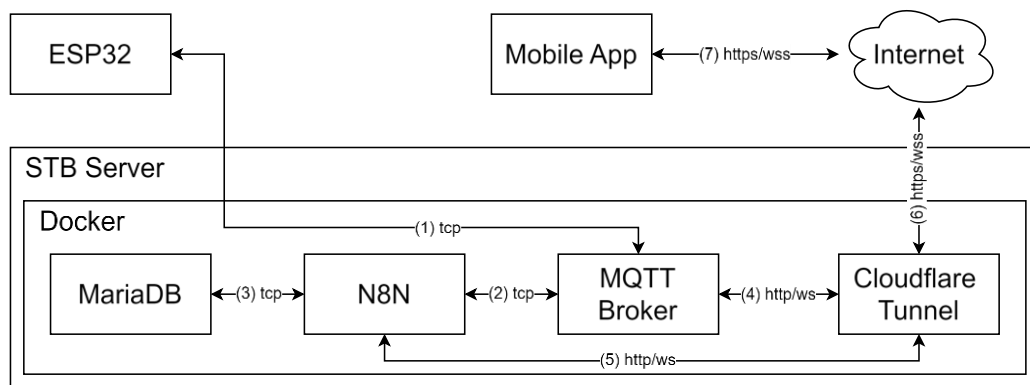
Pada tahap ini, dirancang *blueprint* atau kerangka kerja konseptual sistem. Perancangan ini bertujuan untuk menerjemahkan semua hasil analisis kebutuhan yang telah dijabarkan ke dalam sebuah arsitektur teknis yang siap diimplementasikan. Desain sistem ini akan berfungsi sebagai panduan utama untuk tahap pembuatan sistem.

3.4.1. Arsitektur Sistem



Gambar 3.2. Arsitektur Sistem Lingkup Perangkat Keras

Arsitektur sistem lingkup perangkat keras pada Gambar 2.1, di mana ESP32 berfungsi sebagai unit pemrosesan sentral. ESP32 bertugas mengambil data dari sensor ultrasonik dan temperatur air dalam format digital, serta mengonversi sinyal analog dari sensor *pH* dan TDS menjadi data digital. Selain membaca sensor, ESP32 juga bertindak sebagai pengendali fisik yang mengirimkan sinyal listrik melalui *Relay* untuk mengaktifkan aktuator seperti pompa, *solenoid valve*, dan motor pengaduk sesuai instruksi yang diterima.



Gambar 3.3. Arsitektur Sistem Lingkup Komunikasi Data

Lingkup kedua menjabarkan infrastruktur komunikasi data antar layanan yang diilustrasikan pada Gambar 3.3.

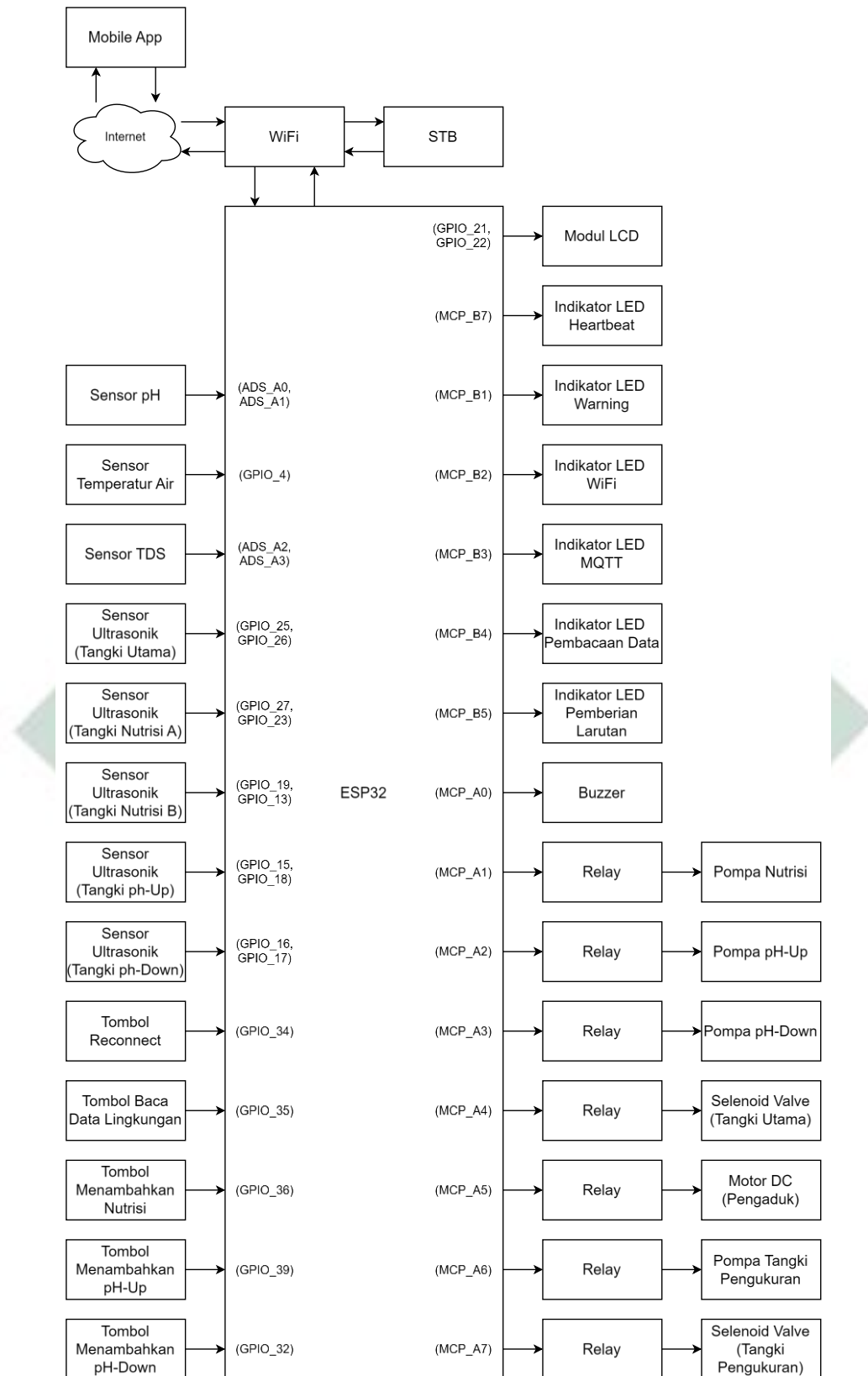
Pada jaringan lokal dan internal server, terdapat tiga interaksi utama. Pertama, hubungan antara ESP32 dan MQTT Broker (1) menggunakan protokol TCP. Pada jalur ini, ESP32 mengirimkan data hasil pembacaan sensor ke MQTT Broker, sedangkan dari arah sebaliknya, MQTT Broker mengirimkan data perintah—seperti permintaan pengecekan ulang atau aktivasi pompa koreksi—kepada ESP32. Kedua, terjadi pertukaran data antara MQTT Broker dan N8N (2) melalui protokol TCP. Arus data dari MQTT Broker ke N8N berisi penerusan hasil pembacaan sensor ESP32, sementara N8N mengirimkan balasan berupa instruksi pengecekan ulang dan aktivasi pompa ke MQTT Broker. Ketiga, interaksi antara N8N dan MariaDB (3) memfasilitasi manajemen data via protokol TCP. N8N mengirimkan data ambang batas dan log aktivitas untuk disimpan di *database*, sedangkan MariaDB mengembalikan data ambang batas yang tersimpan saat diminta oleh N8N.

Sebagai jembatan ke jaringan luar, *Cloudflare Tunnel* berinteraksi dengan dua layanan internal. Hubungan antara *Cloudflare Tunnel* dan MQTT Broker (4) menggunakan protokol HTTP/WS. Data yang mengalir dari MQTT Broker menuju *Cloudflare Tunnel* adalah hasil pembacaan sensor yang akan diekspos ke publik, sedangkan *Cloudflare Tunnel* meneruskan data perintah eksternal (pengecekan ulang dan aktivasi pompa) masuk ke MQTT Broker. Di sisi lain, hubungan antara *Cloudflare Tunnel* dan N8N (5) juga terhubung melalui HTTP/WS. Pada jalur ini, *Cloudflare Tunnel* meneruskan permintaan *call API* dari luar untuk pengaturan

ambang batas ke N8N, dan sebaliknya, N8N mengirimkan data respons API atau status konfigurasi kembali ke *Cloudflare Tunnel*.

Pada sisi jaringan publik, interaksi terjadi antara sistem dengan internet dan pengguna akhir. Hubungan antara *Cloudflare Tunnel* dan Internet (6) menggunakan protokol HTTPS/WSS memungkinkan akses publik ke jaringan lokal. Internet mengirimkan permintaan (pengecekan ulang, aktivasi pompa, dan *call API*) ke *Cloudflare Tunnel*, sedangkan *Cloudflare Tunnel* mengirimkan balik data sensor dan respons API ke Internet. Terakhir, komunikasi antara *Mobile App* dan Internet (7) juga menggunakan protokol HTTPS/WSS. *Mobile App* mengirimkan permintaan kontrol dan pengaturan ambang batas ke Internet, kemudian menerima balasan dari Internet berupa data *real-time* sensor dan status pengaturan yang berasal dari sistem.

3.4.2. Desain Rangkaian



Gambar 3.4. Desain Rangkaian

Desain rangkaian seperti pada Gambar 3.4, yang berpusat pada *microcontroller* ESP32 sebagai unit pemrosesan utama. ESP32 terhubung ke jaringan WiFi untuk memfasilitasi komunikasi data dua arah dengan *Mobile App* yang diakses melalui internet dan STB (Set-Top Box) yang diakses secara lokal.

Untuk mengumpulkan data, sistem menggunakan berbagai sensor. Sensor dengan keluaran analog, seperti Sensor *pH* dan Sensor TDS, dihubungkan ke modul ADC eksternal ADS1115 untuk konversi sinyal. Sensor *pH* terhubung ke pasangan pin ADS_A0 dan ADS_A1, sedangkan Sensor TDS menggunakan pin ADS_A2 dan ADS_A3. Sementara itu, sensor dan *input* digital—termasuk sensor temperatur air, lima unit sensor ultrasonik untuk pengukuran level tangki, dan beberapa tombol untuk kontrol manual—terhubung langsung ke pin GPIO pada ESP32.

Di sisi *output*, untuk mengatasi keterbatasan jumlah pin pada ESP32, digunakan *I/O Expander* MCP23017. Modul LCD terhubung langsung ke pin GPIO ESP32 (pin GPIO_21 dan GPIO_22). Namun, sebagian besar komponen output lainnya, seperti enam indikator LED (*warning*, *heartbeat*, WiFi, dll.), *buzzer*, dan tujuh unit *relay*, dikendalikan melalui pin-pin MCP23017 (ditandai MCP_A0 hingga MCP_B7). *Relay-relay* ini berfungsi sebagai saklar untuk mengaktifkan aktuator fisik, termasuk berbagai pompa (nutrisi, *pH-Up*, *pH-Down*), *Solenoid valve*, dan motor DC pengaduk.

3.4.3. Perancangan Logika Kontrol

Sistem kontrol yang dirancang dalam penelitian ini mengadopsi metode kontrol berbasis aturan (*rule based control*). Pendekatan ini mengacu pada algoritma yang diimplementasikan pada penelitian (Jain & Kaur, 2024), yang mana sistem beroperasi berdasarkan serangkaian aturan untuk menjaga parameter dalam rentang ideal. Sistem akan membaca data sensor secara kontinu dan mengambil tindakan koreksi ketika parameter berada di luar rentang ideal.

Untuk mengimplementasikan aturan-aturan kontrol, sistem ini mengadopsi serangkaian rumus yang telah diimplementasikan oleh (Jain & Kaur, 2024). Proses perhitungan ini berjalan secara sistematis, dimulai dengan menghitung volume air di dalam tangki utama. Berdasarkan volume tersebut, sistem kemudian menentukan volume larutan nutrisi yang diperlukan dan mengonversinya menjadi durasi

pengaktifan pompa nutrisi. Secara terpisah, sistem juga menggunakan data volume air untuk menghitung dosis larutan *pH-Up* atau *pH-Down* yang sesuai, yang kemudian diterjemahkan menjadi durasi pengaktifan pompa *pH-Up* atau *pH-Down*.

$$V_{Current} = V_{Tank} * \frac{H_{Tank} - ULT_{Sensor}}{H_{Tank}} \quad (3.1)$$

Rumus (3.1) digunakan untuk menghitung volume tangki utama saat ini (Jain & Kaur, 2024). Di mana $V_{Current}$ adalah volume tangki utama saat ini (ml), V_{Tank} adalah volume total tangki utama (ml), H_{Tank} adalah tinggi tangki utama (cm) dan ULT_{Sensor} adalah hasil bacaan sensor jarak antara air dan atas tangki (cm).

$$V_{Nutrient} = \frac{TT - CT}{NT - TT} * V_{Current} \quad (3.2)$$

Rumus (3.2) digunakan untuk menghitung volume larutan nutrisi yang diperlukan (Jain & Kaur, 2024). Di mana $V_{Nutrient}$ adalah volume larutan nutrisi yang akan ditambahkan (ml), $V_{Current}$ adalah volume tangki utama saat ini (ml), TT adalah target TDS yang ingin dicapai (rata-rata TDS ideal), CT adalah nilai TDS tangki utama (hasil baca sensor TDS) dan NT adalah nilai TDS larutan nutrisi yang akan ditambahkan.

$$Duration_N = \frac{V_{Nutrient}}{FL_N} \quad (3.3)$$

Rumus (3.3) digunakan untuk menghitung durasi pompa nutrisi menyala (Jain & Kaur, 2024). Di mana $Duration_N$ adalah lama pompa nutrisi menyala (s), $V_{Nutrient}$ adalah volume larutan nutrisi yang akan ditambahkan (ml) dan FL_N adalah laju aliran pompa nutrisi (ml/s).

$$R_v = V_{Current} * R_{rec} \quad (3.4)$$

Rumus (3.4) digunakan untuk menghitung volume *pH-Up* atau *pH-Down* yang diperlukan (Jain & Kaur, 2024). Di mana R_v adalah dosis larutan *pH-up* / *pH-down* yang akan ditambahkan (ml), $V_{Current}$ adalah volume tangki utama saat ini dalam liter (L) dan R_{rec} adalah dosis rekomendasi pabrikan *pH-Up* / *pH-Down* per 1 liter air (ml/L). Volume tangki utama perlu dikonversi menjadi liter, karena umumnya dosis rekomendasi pabrikan menggunakan ml/L, mililiter *pH-Up* / *pH-Down* untuk satu liter air.

$$Duration_{pH} = \frac{R_v}{FL_{pH}} \quad (3.5)$$

Rumus (3.5) digunakan untuk menghitung durasi pompa *pH-Up* / *pH-Down* menyala (Jain & Kaur, 2024). Di mana $Duration_{pH}$ adalah lama pompa *pH-up* / *pH-down* menyala (s), R_v adalah dosis larutan *pH-up* / *pH-down* yang akan ditambahkan (ml) dan FL_{pH} adalah laju aliran pompa *pH-up* / *pH-down* (ml/s).

Secara rinci, aturan logika kontrol (*rule base*) yang dirancang adalah:

1. *IF* (TDS < Ideal) *THEN* menghitung durasi pengaktifan pompa nutrisi dengan menggunakan Rumus (3.1) – (3.2) – (3.3), kemudian mengaktifkan pompa nutrisi.
2. *IF* (*pH* < Ideal) *THEN* menghitung durasi pengaktifan pompa *pH-Up* dengan menggunakan Rumus (3.1) – (3.4) – (3.5), kemudian mengaktifkan pompa *pH-Up*.
3. *IF* (*pH* > Ideal) *THEN* menghitung durasi pengaktifan pompa *pH-Down* dengan menggunakan Rumus (3.1) – (3.4) – (3.5), kemudian mengaktifkan pompa *pH-Down*.

3.5. Memvalidasi Desain

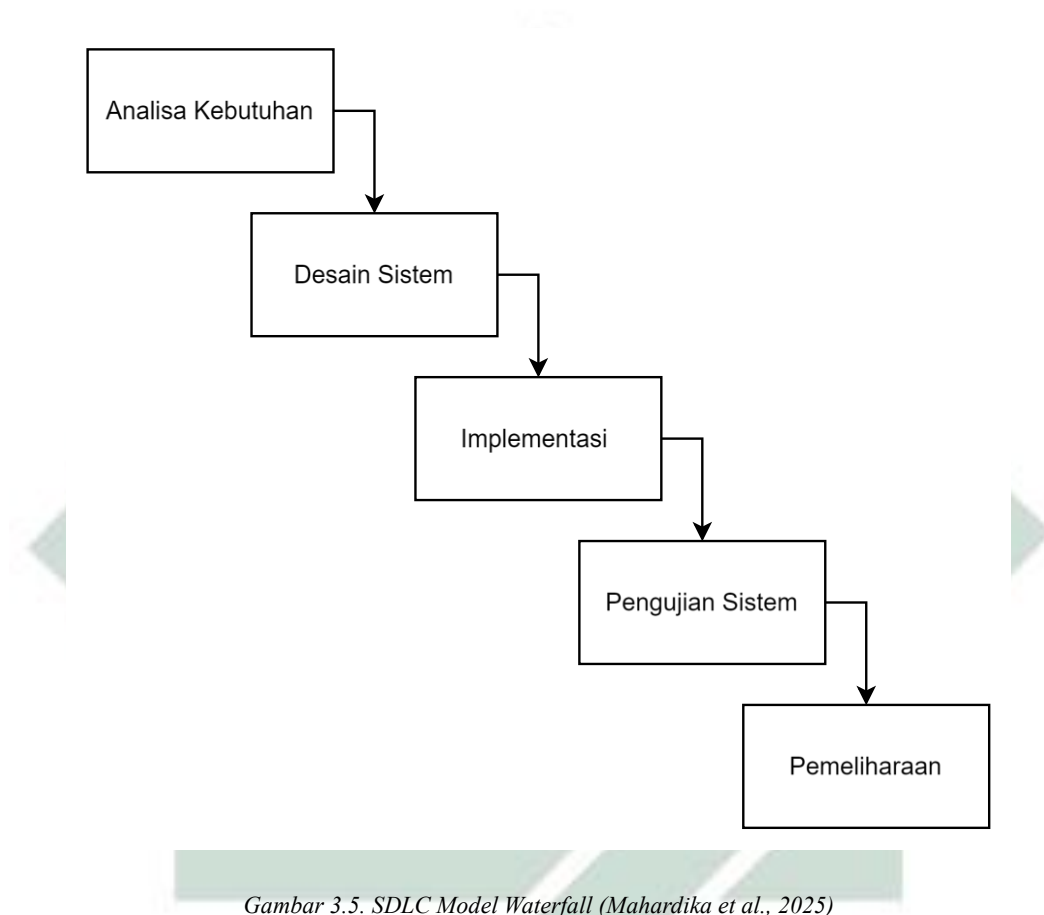
Tahap validasi desain merupakan langkah krusial dalam metode R&D ini, yang dilakukan setelah seluruh perancangan konseptual selesai dan sebelum tahap pembuatan sistem dimulai.

Tujuan dari tahap ini adalah untuk meninjau, memeriksa, dan memastikan bahwa desain yang diusulkan sudah layak, logis, dan dapat diimplementasikan secara teknis. Proses ini membantu mengidentifikasi potensi kesalahan desain, ketidaksesuaian komponen, atau kelemahan logika sejak dini, sehingga dapat meminimalkan risiko kegagalan dan pengerjaan ulang pada tahap implementasi.

Hasil dari tahap validasi ini adalah persetujuan desain. Sesuai dengan alur R&D pada Gambar 3.1, jika desain dinilai belum valid atau memerlukan perbaikan signifikan, peneliti akan kembali ke tahap desain sistem untuk melakukan revisi. Setelah desain dinyatakan valid, penelitian dapat dilanjutkan ke tahap pembuatan sistem.

3.6. Membuat Sistem

Tahap pembuatan sistem adalah tahap implementasi teknis di mana prototipe fungsional dibangun berdasarkan rancangan konseptual yang telah divalidasi. Untuk melaksanakan proses pengembangan secara sistematis, penelitian ini mengadopsi metodologi *Software Development Life Cycle (SDLC)* model *Waterfall* (Mahardika et al., 2025). Alur model *Waterfall* yang diadopsi ditunjukkan pada Gambar 3.5.



Model *Waterfall* digunakan untuk memandu perancangan dan pengembangan perangkat lunak serta perakitan perangkat keras. Berikut adalah penjabaran dari setiap fase model *Waterfall* yang dieksekusi dalam tahap ini:

3.6.1. Fase Analisa Kebutuhan

Fase ini adalah tahap awal dari model *Waterfall* yang berfokus pada analisis dan pendefinisian kebutuhan perangkat lunak. Pada proses ini, kebutuhan arsitektural yang telah diidentifikasi sebelumnya akan diterjemahkan menjadi

kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional, yang kemudian akan digunakan sebagai acuan formal untuk fase desain dan implementasi.

3.6.2. Fase Desain Sistem

Pada fase ini, dilakukan perancangan arsitektur sistem yang akan menjadi landasan bagi proses implementasi. Perancangan ini bertujuan untuk memvisualkan struktur, perilaku, dan interaksi antar komponen dalam sistem. Proses desain akan mencakup pemodelan perangkat lunak menggunakan diagram *UML (Unified Modeling Language)*. Pemodelan ini meliputi *Use Case Diagram* untuk mendefinisikan fungsionalitas dari perspektif pengguna, *Activity Diagram* untuk menggambarkan alur kerja proses, serta *Sequence Diagram* untuk memodelkan interaksi dan urutan pesan antar objek dalam sistem. Selain itu, perancangan struktur *database* untuk penyimpanan data sensor akan dirancang menggunakan *Entity-Relationship Diagram (ERD)*.

3.6.3. Fase Implementasi

Fase implementasi merupakan fase realisasi dari rancangan sistem otomatisasi budidaya basil. Fokus utama tahap ini adalah *implementasi visual programming* menggunakan platform n8n, yang berperan sebagai otak pemroses seluruh logika kontrol dan otomatisasi. Seluruh alur kerja untuk mengambil keputusan berbasis aturan (*rule based*) dibangun secara visual pada n8n.

Untuk menjalankan platform *visual programming* ini, infrastruktur pendukung disiapkan. Di sisi server, sebuah Set-Top Box (STB) dikonfigurasi dengan sistem operasi Armbian dan lingkungan Docker. Layanan n8n, Mosquitto MQTT Broker, MariaDB, dan Cloudflare Tunnel diimplementasikan sebagai kontainer Docker. Di sisi perangkat keras, dilakukan perakitan fisik unit hidroponik, mencakup *microcontroller* ESP32 yang terhubung dengan sensor (PH, TDS, JSN-SR04T, dst) dan aktuator (pompa, solenoid valve, dst). Kode untuk ESP32 dikembangkan menggunakan Platform.IO, sementara antarmuka pengguna dikembangkan pada Android Studio.

3.6.4. Fase Pengujian Sistem

Fase pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa sistem secara keseluruhan dapat berfungsi sesuai dengan perancangan dan tujuan penelitian. Metode pengujian utama yang digunakan adalah *black-box testing*. Pendekatan ini dipilih karena berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna, tanpa perlu mengetahui detail struktur kode internal atau logika di dalamnya.

Pengujian akan mencakup skenario fungsional, non-fungsional, dan kompatibilitas. Pengujian fungsional akan memvalidasi serangkaian skenario komprehensif, mulai dari tampilan data, kontrol manual (via aplikasi dan tombol fisik), logika otomatisasi (koreksi *pH*/nutrisi), hingga sistem notifikasi dan penanganan kegagalan (seperti listrik padam). Pengujian non-fungsional akan berfokus pada uji ketahanan perangkat terhadap percikan air, sementara pengujian kompatibilitas akan memastikan aplikasi Android dapat beroperasi pada berbagai versi sistem operasi.

3.6.5. Fase Pemeliharaan

Dalam konteks model *Waterfall*, fase ini adalah fase operasional setelah sistem diimplementasikan. Untuk penelitian ini, fase Pemeliharaan berfokus pada perancangan prosedur operasional standar (SOP) untuk pengguna prototipe guna menjamin keberlanjutan dan akurasi fungsi sistem.

Kegiatan utama dalam fase ini adalah:

1. Pemeliharaan Perangkat Keras: Menjadwalkan dan melakukan pembersihan fisik sensor, terutama elektroda sensor *pH* dan TDS, dari potensi lumut atau endapan garam yang dapat mengganggu pembacaan.
2. Kalibrasi Berkala: Merencanakan prosedur kalibrasi ulang sensor (khususnya sensor *pH*) secara periodik menggunakan larutan *buffer* standar (*pH* 4.01, dan 6.86) untuk menjaga akurasi data jangka panjang.

3.7. Menguji Coba Sistem

Tahap uji coba sistem adalah tahap evaluasi prototipe yang dilakukan setelah sistem dinyatakan lolos dari Fase Pengujian internal pada model *Waterfall*. Berbeda

dengan fase pengujian *black-box* yang berfokus pada verifikasi fungsionalitas, tahap uji coba sistem ini berfokus pada validasi dan evaluasi kinerja prototipe dalam skenario operasional yang mendekati kondisi nyata. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengukur efektivitas, akurasi, dan keandalan sistem otomatisasi dalam menjalankan tugas utamanya, yaitu menjaga parameter *pH* dan nutrisi tanaman.

Metode uji coba sistem akan dilaksanakan dengan menjalankan prototipe secara kontinu (24/7) menggunakan larutan nutrisi dan tanaman basil sungguhan. Uji coba ini akan berlangsung selama rentang waktu 3 (tiga) hari, durasi yang dipilih untuk mendapatkan data yang cukup guna menganalisis pola respons dan stabilitas sistem. Selama periode tersebut, pengumpulan data akan dilakukan secara simultan, terdiri dari data sistem (otomatis) berupa log *pH* dan TDS yang terekam di *database* MariaDB, serta data manual (validasi) yang diukur oleh peneliti menggunakan alat ukur portabel terkalibrasi pada interval waktu tertentu (misal: setiap 6 jam).

Parameter evaluasi atau kriteria keberhasilan akan mencakup tiga aspek utama. Pertama, efektivitas kontrol, yaitu menganalisis data log untuk memvalidasi kemampuan sistem menjaga rentang ideal (*pH* 5.5–6.0; TDS 640–1024 ppm). Kedua, akurasi sensor, yaitu membandingkan data sistem dan data manual untuk menghitung *margin of error*. Ketiga, keandalan sistem, yaitu mengobservasi dan mencatat setiap kegagalan yang terjadi, seperti *system crash*, *downtime server*, atau kesalahan pembacaan sensor selama periode uji coba.

Untuk mengukur akurasi sensor dan menghitung rata-rata galat pengukuran, salah satu metrik standar yang digunakan adalah *Mean Absolute Error (MAE)* (Hodson, 2022). Rumus untuk MAE adalah sebagai berikut:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (3.6)$$

Dalam rumus (3.6), n mewakili jumlah pengukuran yang dilakukan selama periode uji coba. Variabel y_i adalah hasil pengukuran dari alat ukur manual terkalibrasi. Dan $\hat{y}_i$ merupakan hasil pembacaan dari sensor prototipe pada waktu yang sama saat pengukuran referensi y_i diambil.

3.8. Menghasilkan Prototipe

Tahap hasil prototipe adalah muara akhir dari seluruh rangkaian proses penelitian dan pengembangan (R&D) ini. Tahap ini dicapai setelah prototipe berhasil melewati uji coba sistem dan dinyatakan valid serta fungsional sesuai dengan tujuan perancangan. Hasil akhir dari penelitian ini, sesuai dengan tujuannya, bukanlah produk komersial yang siap dipasarkan, melainkan sebuah prototipe fungsional skala kecil.



BAB IV

HASIL DAN PAMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan hasil dari proses penelitian, mencakup rincian tahapan pengembangan sistem, data hasil uji coba sistem, serta prototipe sistem akhir yang dihasilkan.

4.1.1. Membuat Sistem

4.1.1.1. Fase Analisa Kebutuhan

4.1.1.1.1. Analisa Kebutuhan Fungsional

1. Sistem harus mampu melakukan kontrol *pH* dan konsentrasi nutrisi secara otomatis.
2. Parameter ambang batas untuk kontrol otomatis harus dapat diatur dan disimpan oleh pengguna melalui *mobile app*.
3. Pengguna harus dapat memantau data *real-time pH* dan konsentrasi nutrisi melalui *mobile app*.
4. Pengguna harus dapat melakukan kontrol dosis *pH* dan nutrisi secara manual melalui *mobile app*.
5. Sistem harus dapat menampilkan data *real-time pH* dan konsentrasi nutrisi langsung pada antarmuka perangkat *IoT*.
6. Pengguna harus dapat mengoperasikan kontrol manual dosis *pH* dan nutrisi langsung melalui antarmuka perangkat *IoT*.
7. Sistem harus dapat mengirim notifikasi ke *mobile app* ketika volume larutan koreksi *pH* atau nutrisi berada di bawah batas minimum.
8. Sistem harus dapat mengirim notifikasi ke *mobile app* ketika perangkat *IoT* terputus (*offline*) dari server.
9. Perangkat *IoT* harus dapat memberikan peringatan ketika volume larutan koreksi habis.

4.1.1.1.2. Analisa Kebutuhan Non Fungsional

a. Kinerja

Kinerja sistem difokuskan pada kecepatan dan efisiensi dalam melayani pengguna. Kebutuhan utama adalah kecepatan respons yang cepat, memastikan

bahwa komunikasi data antara perangkat *IoT*, server, dan *mobile app* memiliki latensi rendah. Hal ini menjamin bahwa setiap perintah kontrol yang dikirim pengguna dan setiap data *real-time* yang diminta ditampilkan dalam waktu yang cepat dan dapat diterima, sehingga pengalaman pengguna tidak terganggu oleh keterlambatan sistem.

b. Skalabilitas

Kebutuhan skalabilitas difokuskan pada kemampuan sistem untuk beradaptasi terhadap pertumbuhan di masa depan. Hal ini diwujudkan melalui arsitektur yang fleksibel dan terdistribusi, yang memungkinkan penambahan volume data, jumlah pengguna, atau unit perangkat *IoT* baru tanpa harus melakukan perancangan ulang sistem secara keseluruhan. Arsitektur yang dirancang harus memudahkan *upgrade* dan ekspansi, menjamin sistem tetap dapat mengakomodasi pertumbuhan kebutuhan fungsional dan teknis di masa mendatang.

c. Keamanan

Aspek keamanan difokuskan pada perlindungan akses sistem dan kerahasiaan kode. Untuk melindungi koneksi data, setiap komunikasi MQTT harus melakukan autentikasi menggunakan kredensial *username* dan *password* unik yang terdaftar pada broker. Selain itu, untuk mencegah upaya *reverse engineering* dan melindungi kekayaan intelektual kode aplikasi, *mobile app* akan menerapkan teknik *obfuscation* pada kode *build* menggunakan ProGuard/R8.

d. Keandalan

Keandalan sistem diukur dari kemampuannya untuk beroperasi secara terus-menerus dan pulih dari kegagalan. Sistem harus memiliki kemampuan pemulihan kegagalan, di mana jika terjadi *restart* atau pemadaman listrik pada perangkat *IoT*, perangkat dapat menghubungkan ulang ke server secara otomatis tanpa intervensi manual. Kemudian, sistem harus memiliki toleransi jaringan, yang memungkinkan perangkat untuk menyimpan data sementara saat koneksi terputus dan mengirimkannya ketika jaringan kembali normal. Selain itu, untuk memastikan keberlangsungan operasional di lingkungan lembap, perangkat *IoT* harus memiliki ketahanan fisik terhadap percikan air, yang diwujudkan melalui penggunaan penutup dengan standar proteksi yang memadai.

e. Kemudahan Penggunaan

Sistem harus mudah digunakan oleh pengguna. Hal ini dapat diwujudkan melalui antarmuka yang intuitif pada *mobile app* yang memiliki alur navigasi yang jelas, sehingga meminimalkan waktu yang dibutuhkan pengguna untuk mempelajarinya. Selain itu, sistem perlu menjamin kompatibilitas perangkat yang optimal, memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan dengan baik pada mayoritas versi sistem operasi android yang digunakan pengguna.

f. Kemudahan Pemeliharaan

Kemudahan pemeliharaan menjadi kebutuhan penting untuk memfasilitasi pengembangan dan perbaikan di masa depan. Hal ini dicapai melalui penggunaan struktur kode modular yang rapi, baik pada *firmware IoT* maupun kode *mobile app*. Struktur ini memastikan bahwa perbaikan, penambahan fitur, atau modifikasi pada satu bagian sistem tidak akan mengganggu fungsionalitas bagian lainnya.

g. Kompatibilitas

Kompatibilitas sistem ditingkatkan melalui pemanfaatan n8n sebagai *workflow automation tool*. Penggunaan *tool* ini memberikan kemudahan integrasi sistem dengan berbagai layanan eksternal pihak ketiga (seperti Telegram, Google Sheets, atau layanan *cloud* lainnya) di masa depan. Hal ini mengurangi ketergantungan pada penulisan kode secara manual untuk integrasi layanan baru.

h. Aksesibilitas

Aksesibilitas ditujukan untuk memastikan bahwa sistem dapat digunakan secara efektif oleh berbagai kalangan pengguna. Aspek utama adalah kejelasan informasi visual, di mana tampilan data dan teks pada *mobile app* maupun perangkat *IoT* harus menggunakan ukuran teks yang memadai dan kontras warna yang tinggi. Hal ini diperlukan untuk memudahkan pembacaan oleh pengguna, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan.

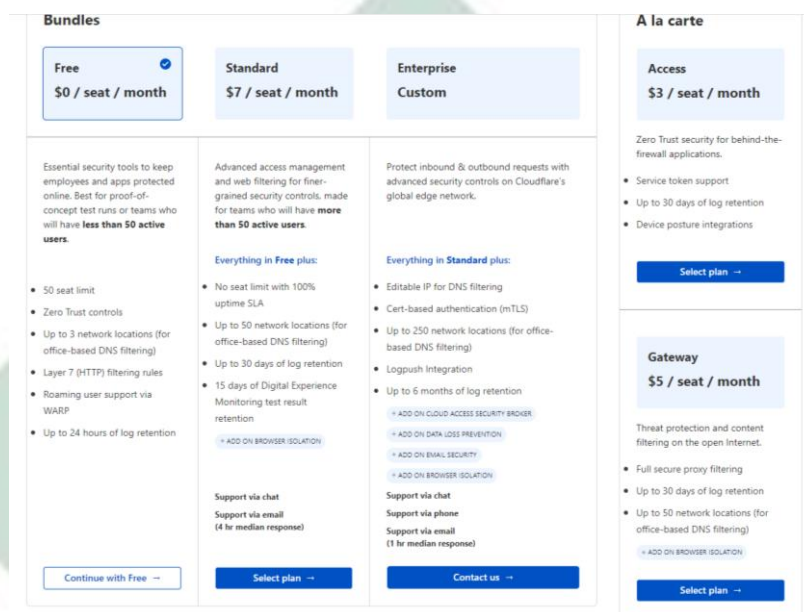
4.1.1.1.3. Analisa Batasan Layanan Pihak Ketiga

Selain kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, penelitian ini juga mengidentifikasi batasan operasional yang timbul dari penggunaan infrastruktur pihak ketiga pada skema tanpa biaya (*free tier*). Analisa ini bertujuan untuk

memvalidasi bahwa batasan kuota dan spesifikasi layanan gratis tersebut tetap dapat mengakomodasi kebutuhan lalu lintas data sistem prototipe secara stabil.

a. *Cloudflare Tunnel (Zero Trust Free Plan)*

Layanan ini diimplementasikan sebagai gerbang keamanan untuk mengekspos layanan n8n dan MQTT Broker agar dapat diakses oleh *mobile app* dari jaringan publik. Perlu dicatat bahwa komunikasi data sensor dari perangkat *IoT* (ESP32) dilakukan sepenuhnya melalui jaringan lokal (*Local Area Network*), sehingga tidak membebani lalu lintas data pada *tunnel*.



Gambar 4.1. Paket Cloudflare

Berdasarkan spesifikasi paket *Free Plan* yang diadopsi (Gambar 4.1), terdapat batasan akses hingga maksimal 50 pengguna aktif (*seats*) dan retensi log aktivitas jaringan selama 24 jam. Analisa kebutuhan menunjukkan bahwa batasan ini sangat aman, mengingat *tunnel* hanya digunakan untuk jalur komunikasi kontrol dari *mobile app* oleh pengguna tunggal, bukan untuk transmisi data sensor yang intensif.

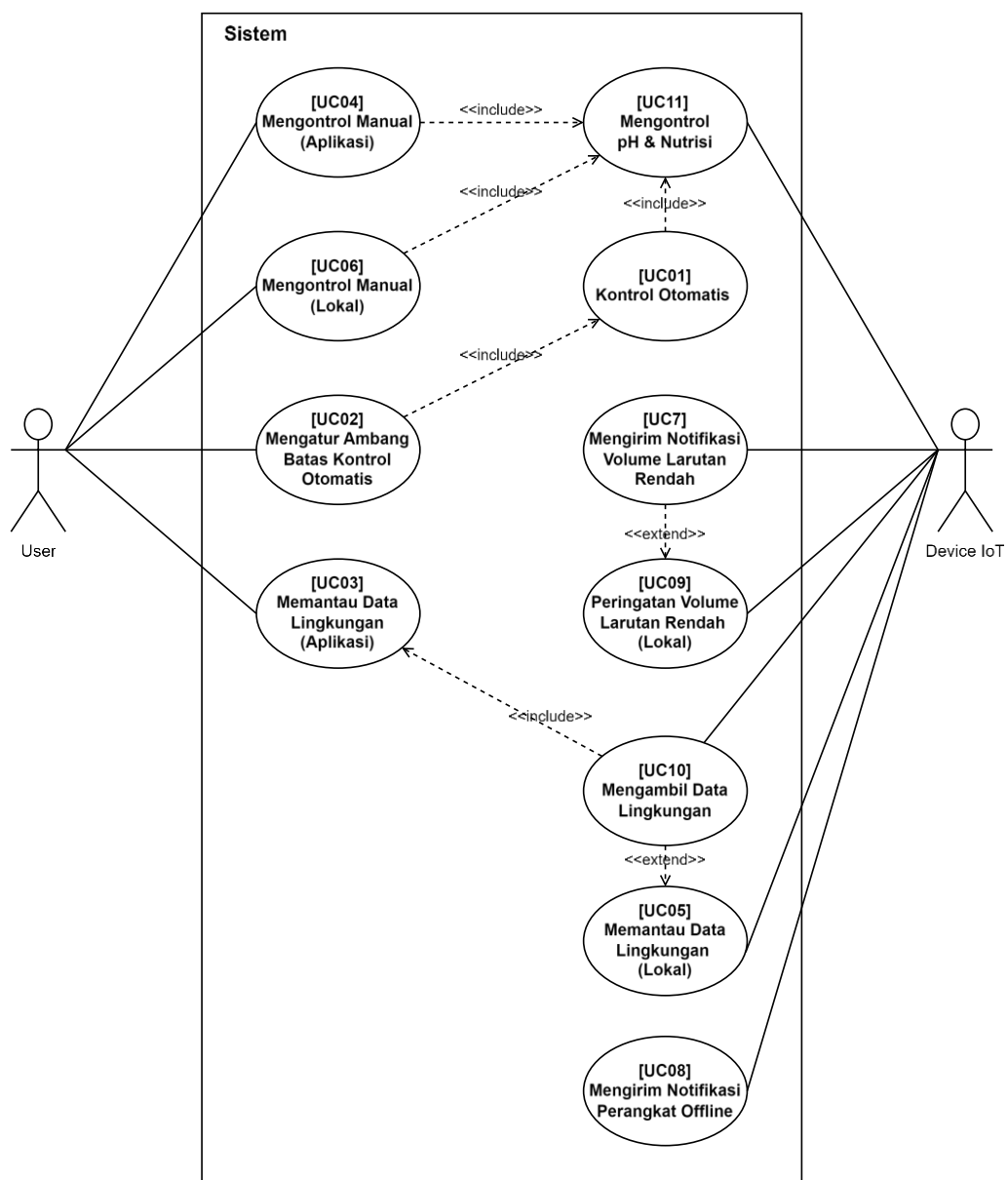
b. *Firebase Cloud Messaging (FCM)*

FCM digunakan sebagai layanan perantara untuk mengirimkan notifikasi peringatan (*alert*) dari server n8n ke aplikasi Android secara *real-time*. Mengacu pada dokumentasi teknis Google terkait *Throttling and Quotas* (*FCM Throttling*

and Quotas, n.d.), layanan ini menerapkan batasan ukuran muatan (*payload*) maksimum sebesar 4 KB (4096 bytes) per pesan. Batasan ini tidak menjadi kendala operasional, mengingat format data yang dikirimkan sistem hanya berupa *string* teks pendek berisi informasi status sensor tanpa lampiran media (gambar/video), sehingga ukurannya dipastikan berada dalam rentang aman layanan gratis yang disediakan.

4.1.1.2. Fase Desain Sistem

4.1.1.2.1. Uce Case Diagram



Gambar 4.2. Use Case Diagram

Gambar 4.2 merupakan *use case diagram* sistem, menggambarkan interaksi antara dua aktor utama, yaitu *User* dan *Device IoT*, dengan Sistem secara keseluruhan. *User* memiliki peran penting dalam mengendalikan dan memantau sistem. Secara spesifik, *User* dapat melakukan kontrol manual terhadap sistem baik melalui aplikasi (UC04) maupun secara lokal dari perangkat itu sendiri (UC06). Kedua *use case* kontrol manual (UC04 dan UC06) meng-include UC11 (mengontrol *pH* dan nutrisi). Selain itu, UC01 (kontrol otomatis) juga meng-include UC11, yang berarti setiap fungsi kontrol, baik manual maupun otomatis, mencakup tindakan mengontrol *pH* dan nutrisi. *User* juga bertanggung jawab untuk mengatur batasan operasional melalui UC02 untuk mengatur ambang batas kontrol otomatis, yang sangat penting sebagai prasyarat bagi fungsi UC01.

Kontrol dan pemantauan lokal pada sistem diwujudkan melalui interaksi fisik dengan perangkat. Mengontrol manual secara lokal (UC06) memungkinkan *User* untuk langsung berinteraksi menggunakan tombol fisik yang tersedia pada perangkat. Sementara itu, memantau data lingkungan secara lokal (UC05) memberikan umpan balik langsung kepada *User*, termasuk melalui indikator LED dan layar LCD lokal. Fungsi kontrol dan pemantauan lokal ini sangat penting untuk pengoperasian sistem saat koneksi jaringan tidak tersedia (*offline*). Detail implementasi untuk kontrol lokal, termasuk fungsi setiap tombol dan arti setiap indikator LED, disajikan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.1. Detail Indikator LED

Nama Indikator	Warna LED	Keterangan
Indikator Power	Hijau	Menyala terus-menerus saat perangkat mendapatkan catu daya.
<i>Heartbeat</i>	Merah	Berkedip secara teratur untuk menandakan bahwa program utama pada perangkat berjalan dengan normal.
<i>Warning</i>	Merah	Berkedip saat ada <i>warning</i> , seperti ketika tangki koreksi atau tangki utama berdada pada batas minimum.
Status WiFi	Biru	Berkedip saat sedang mencari atau mencoba terhubung ke jaringan WiFi. Menyala terus-menerus saat berhasil terhubung.
Status MQTT	Biru	Menyala terus-menerus saat berhasil terhubung ke <i>MQTT Broker</i> . Berkedip setiap

Nama Indikator	Warna LED	Keterangan
		kali ada proses pengiriman atau penerimaan data.
Pembacaan Data	Kuning	Menyala ketika perangkat sedang melakukan pembacaan data lingkungan.
Pemberian Larutan	Kuning	Menyala ketika perangkat sedang menambahkan larutan koreksi.

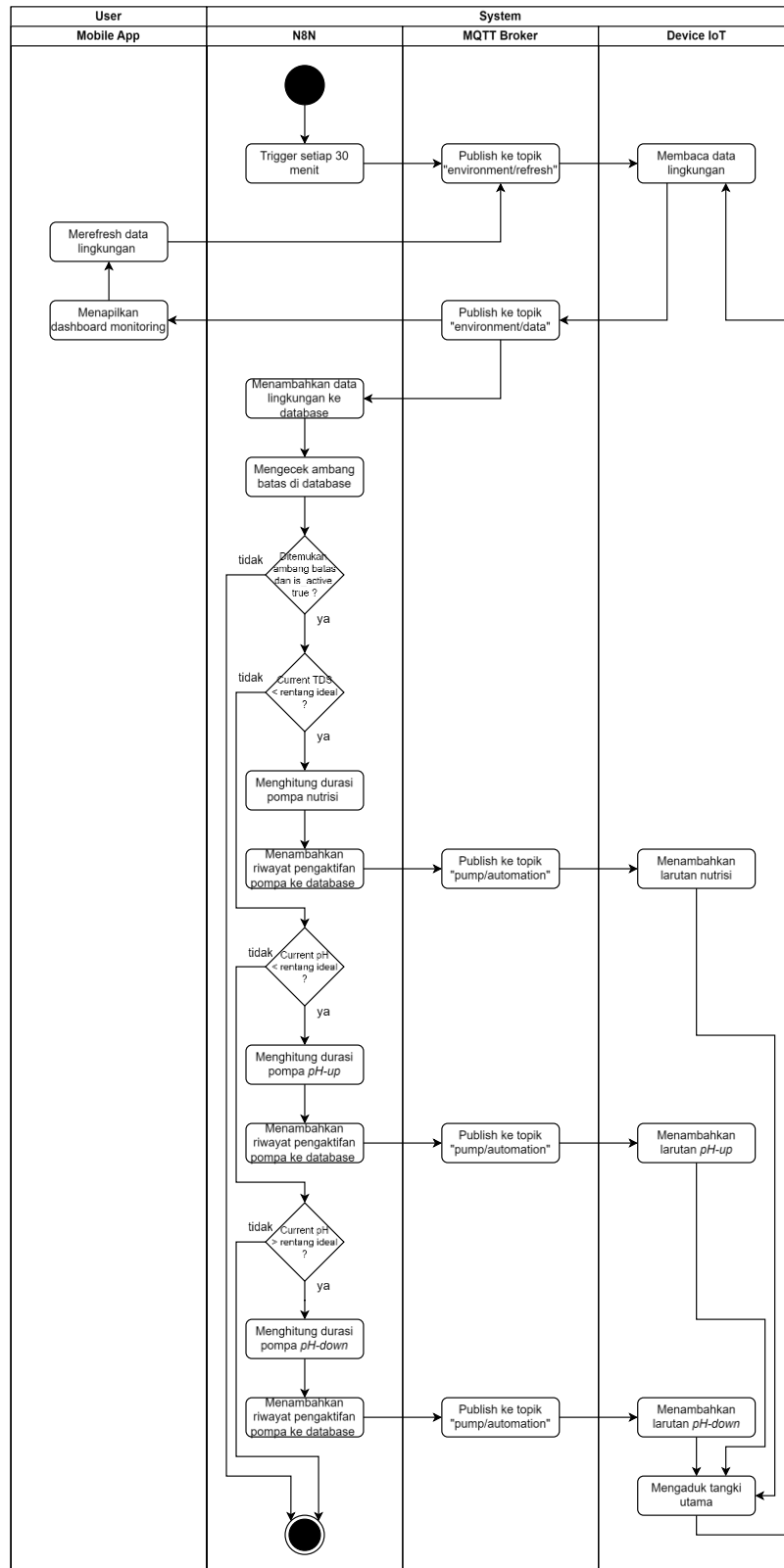
Tabel 4.2. Detail Tombol Aksi

Nama Tombol	Warna Tombol	Keterangan
<i>Reconnect</i>	Biru	Sistem akan mencoba menghubungkan ulang ke WiFi dan <i>MQTT Broker</i> .
Baca Data	Hijau	Sistem akan melakukan pembacaan data lingkungan.
Tambah <i>pH-Up</i>	Kuning	Sistem akan menambahkan larutan <i>pH-Up</i> ke tangki utama.
Tambah <i>pH-Down</i>	Kuning	Sistem akan menambahkan larutan <i>pH-Down</i> ke tangki utama.
Tambah Nutrisi	Kuning	Sistem akan menambahkan larutan nutrisi ke tangki utama.

Aktor *Device IoT*, sebagai aktor kedua, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perintah dan memantau lingkungan secara mandiri. UC05 ini secara otomatis meng-include UC10 (mengambil data lingkungan), menunjukkan bahwa pengambilan data adalah bagian integral dari pemantauan lokal. Selanjutnya, *Device IoT* adalah aktor yang menjalankan *use case* kendali fisik, yaitu mengontrol *pH* dan nutrisi (UC11), dan secara otomatis menjalankan kontrol otomatis (UC01) berdasarkan ambang batas yang telah diatur oleh *User*. Terakhir, *Device IoT* terlibat dalam mekanisme notifikasi. Ketika UC07 (mengirim notifikasi volume larutan rendah) terjadi, kondisi ini dapat memperluas fungsi menjadi UC09 (peringatan volume larutan rendah secara lokal), yang memberikan peringatan langsung pada perangkat. *Device IoT* juga bertanggung jawab untuk mengirim notifikasi perangkat *offline* (UC08) kepada *User*.

4.1.1.2.2. Activity Diagram

a. AC01 Kontrol Otomatis



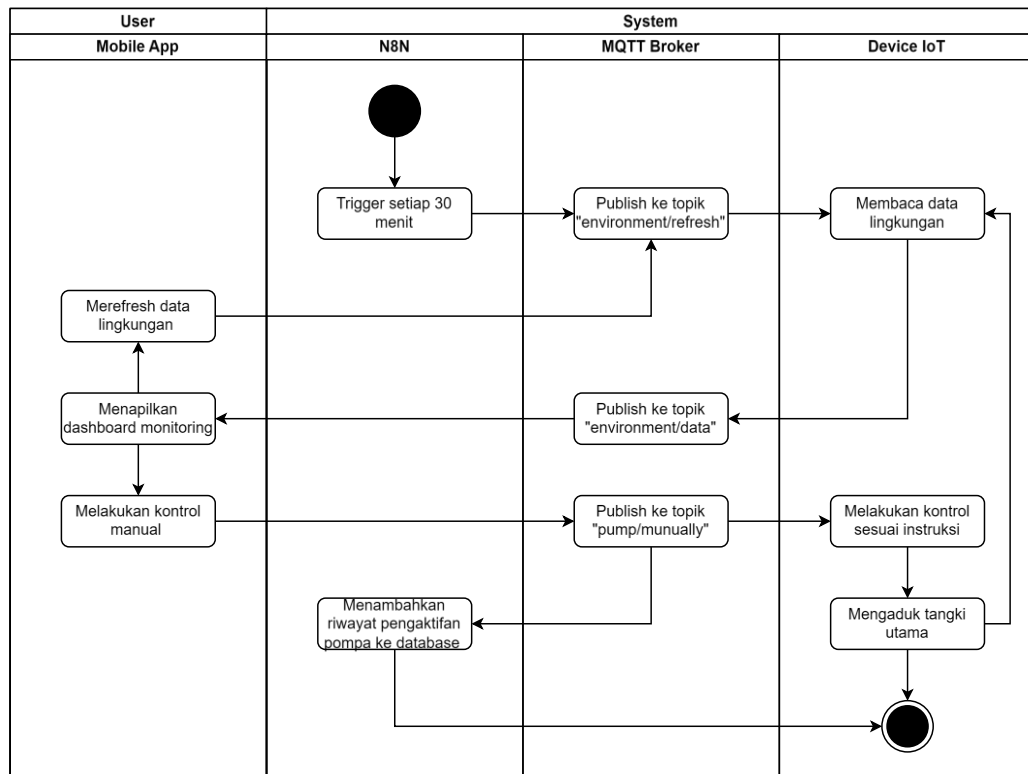
Gambar 4.3. AC01 Kontrol Otomatis

Berdasarkan Gambar 4.3, merupakan *activity diagram* memvisualisasikan alur otomatisasi sistem yang mengintegrasikan fungsi dari beberapa *use case*, yaitu UC01, UC11, UC03, dan UC10, terkait dengan pemantauan dan pemrosesan data lingkungan. Alur otomatisasi sistem diawali oleh N8N yang secara berkala setiap 30 menit memublikasikan perintah ke topik “*environment/refresh*”. Perintah ini memicu *Device IoT* untuk membaca data lingkungan dan mengirimkannya kembali ke topik “*environment/data*”. Selanjutnya, N8N menerima data tersebut, menyimpannya ke dalam *database*, kemudian memeriksa apakah terdapat konfigurasi ambang batas yang aktif. Jika tidak ada, alur otomatisasi untuk siklus ini akan berhenti.

Apabila ditemukan ambang batas yang aktif, N8N akan memulai proses perbandingan parameter air, diawali dengan pengecekan nilai TDS. Jika nilai TDS saat ini lebih rendah dari rentang ideal, N8N akan menghitung durasi pompa nutrisi, mencatat riwayat tindakan, dan memublikasikan perintah pengaktifan pompa ke topik “*pump/automation*”. *Device IoT* yang menerima perintah ini akan menambahkan larutan nutrisi dan mengaduk tangki. Namun, jika nilai TDS sudah sesuai, sistem akan melanjutkan ke pengecekan parameter *pH*.

Selanjutnya, sistem memeriksa nilai *pH*. Jika *pH* saat ini lebih kecil dari rentang ideal, proses koreksi yang sama seperti sebelumnya akan berjalan, namun kali ini untuk pompa *pH-Up*. Sebaliknya, jika *pH* saat ini lebih besar dari rentang ideal, maka pompa *pH-Down* yang akan diaktifkan. Setiap kali tindakan koreksi berhasil dijalankan oleh *Device IoT*, aktivitas akan kembali ke siklus pembacaan data lingkungan. Setelah semua pengecekan kondisi selesai, alur otomatisasi pada periode ini berakhir.

b. AC02 Kontrol Manual via Aplikasi



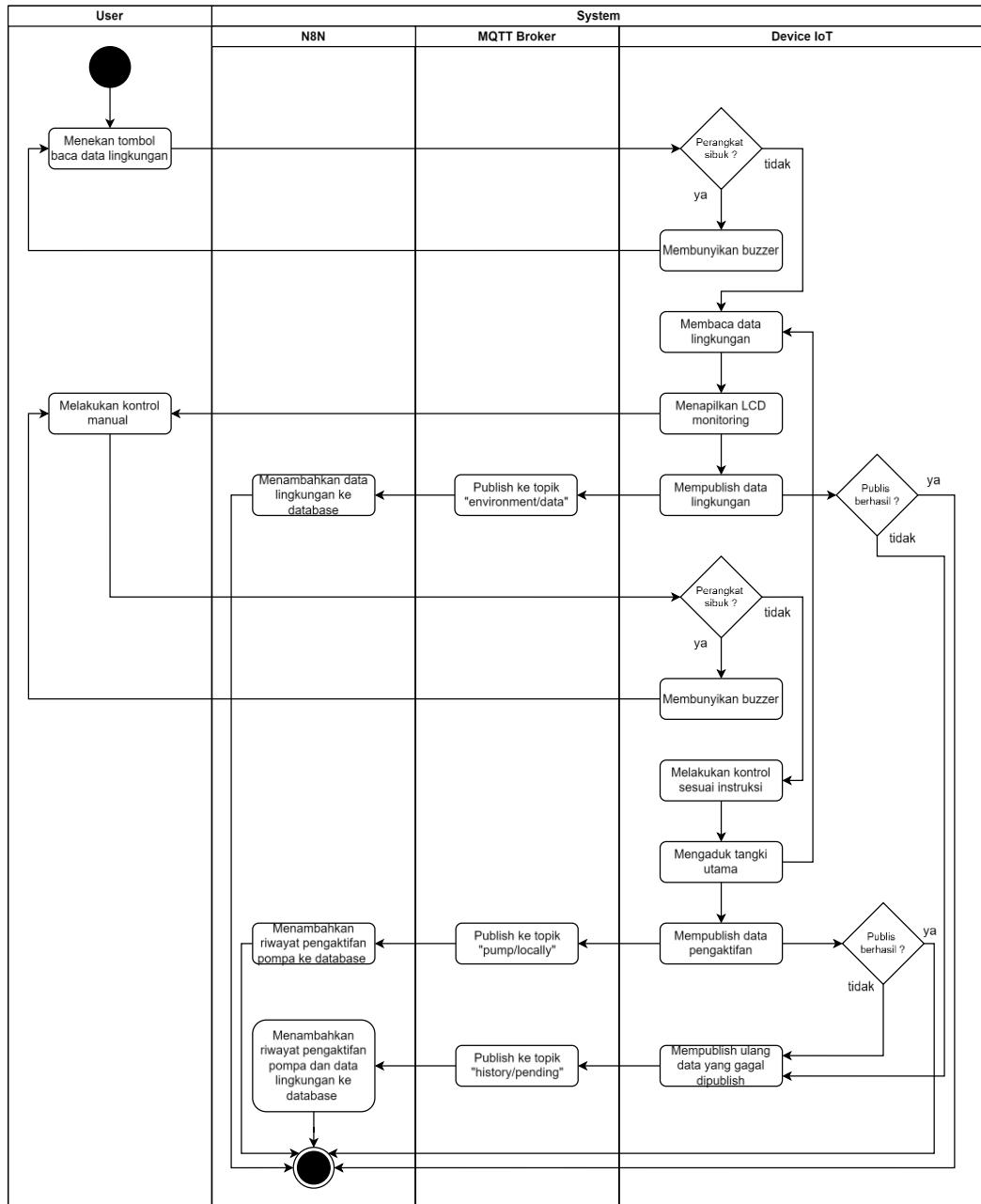
Gambar 4.4. AC02 Kontrol Manual via Aplikasi

Pada Gambar 4.4, merupakan *activity diagram* yang mengintegrasikan fungsi dari beberapa *use case*, yaitu UC04, UC11, UC03, dan UC10, terkait dengan pemantauan dan kontrol melalui aplikasi. Alur aktivitas kontrol manual diawali oleh N8N yang secara otomatis melakukan *trigger* setiap 30 menit. Proses ini dimulai dengan N8N yang memublikasikan perintah ke topik MQTT “*environment/refresh*”, yang kemudian diterima oleh *Device IoT* untuk memulai pembacaan data lingkungan. Setelah data terbaca, perangkat akan memublikasikannya kembali melalui *MQTT Broker* ke topik “*environment/data*”, sehingga nilainya dapat tampil pada *dashboard monitoring*. Pengguna juga memiliki opsi untuk memicu pengecekan ulang secara manual dengan mengirim perintah ke topik “*environment/refresh*” yang sama.

Selain memantau dan melakukan pengecekan ulang, pengguna dapat melakukan intervensi manual dengan memublikasikan perintah langsung ke topik “*pump/manually*”. Perintah ini memiliki dua tujuan: pertama, diterima dan disimpan ke dalam *database* oleh N8N untuk pencatatan; kedua, dieksekusi oleh

Device IoT untuk melakukan kontrol sesuai instruksi. Sebagai langkah terakhir setelah kontrol berhasil dijalankan, *Device IoT* akan mengaduk tangki utama, dan alur aktivitas kemudian kembali ke siklus pembacaan data atau selesai.

c. AC03 Kontrol Manual via Lokal



Gambar 4.5. AC03 Kontrol Manual via Lokal

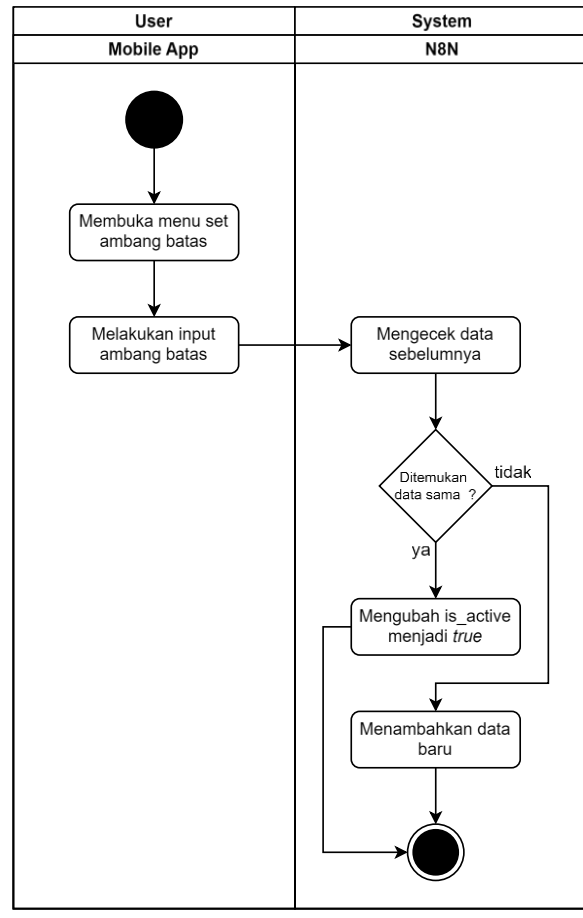
Berdasarkan Gambar 4.5, merupakan *activity diagram* yang mengintegrasikan fungsi dari beberapa *use case*, yaitu UC06, UC11, UC10, dan UC05, terkait dengan pemantauan dan kontrol langsung dari perangkat. Alur

dimulai ketika pengguna menekan tombol untuk membaca data lingkungan, di mana sistem akan terlebih dahulu memvalidasi status perangkat. Jika perangkat sedang sibuk, *buzzer* akan berbunyi sebagai notifikasi agar pengguna mencoba kembali nanti; namun jika perangkat dalam keadaan siap, sensor akan membaca data lingkungan dan menampilkannya pada *LCD monitoring*. Segera setelah data ditampilkan, sistem secara otomatis mencoba mengirimkan data tersebut ke topik "*environment/data*". Apabila pengiriman ini berhasil, N8N akan langsung menyimpan data lingkungan tersebut ke dalam database utama.

Setelah informasi ditampilkan pada LCD, pengguna dapat melanjutkan ke tahap kontrol manual dengan memberikan instruksi fisik ke perangkat. Sama seperti proses sebelumnya, perangkat akan melakukan validasi status kesibukan terlebih dahulu sebelum mengeksekusi perintah. Jika perangkat tidak sibuk, instruksi kontrol dijalankan, diikuti dengan proses pengadukan tangki utama untuk meratakan larutan. Setelah aksi mekanis selesai, perangkat akan memublikasikan data riwayat pengaktifan tersebut ke topik "*pump/locally*". Jika publikasi ini berhasil, N8N akan mencatat riwayat pengaktifan pompa tersebut ke dalam *database* sebagai log aktivitas yang sukses.

Untuk menjamin integritas data saat terjadi gangguan koneksi, diagram ini menerapkan mekanisme penanganan kegagalan pada setiap proses publikasi. Apabila terjadi kegagalan saat memublikasikan data lingkungan di tahap awal ataupun saat memublikasikan data pengaktifan pompa di tahap akhir, alur akan diarahkan ke proses publikasi ulang. Data yang gagal terkirim tersebut akan dialihkan ke topik "*history/pending*". N8N kemudian akan menangkap pesan dari topik ini dan menyimpannya menggunakan skema khusus yang menggabungkan riwayat pengaktifan pompa dan data lingkungan ke dalam *database*, memastikan tidak ada informasi yang hilang meskipun terjadi kendala jaringan pada saat kejadian.

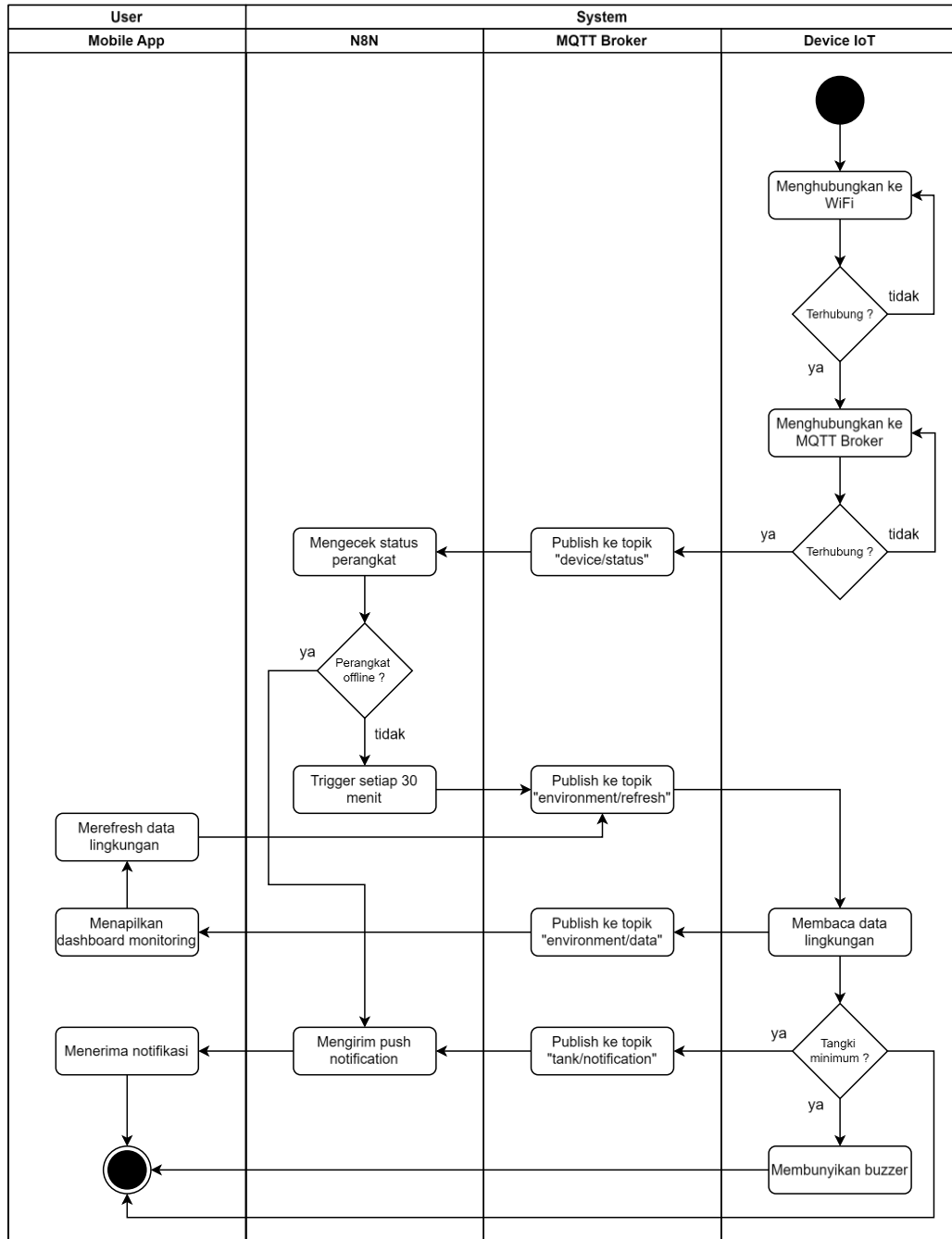
d. AC04 Mengatur Ambang Batas



Gambar 4.6. AC04 Mengatur Ambang Batas

Gambar 4.6 merupakan *activity diagram* memvisualisasikan alur *use case* UC02, mengatur ambang batas kontrol otomatis. Proses pengaturan dimulai ketika pengguna membuka menu untuk mengatur ambang batas, kemudian memasukkan rentang nilai ideal untuk *pH* dan kepekatan nutrisi. Setelah data tersebut diterima, N8N akan melakukan pengecekan ke dalam *database* untuk mencegah adanya duplikasi. Apabila ditemukan data dengan rentang nilai yang identik, sistem tidak akan membuat data baru, melainkan hanya mengubah status data yang sudah ada tersebut menjadi aktif. Namun, jika tidak ditemukan data yang serupa, maka sistem akan menyimpan *input* dari pengguna sebagai data ambang batas yang baru.

e. AC05 Sistem Notifikasi



Gambar 4.7. AC05 Sistem Notifikasi

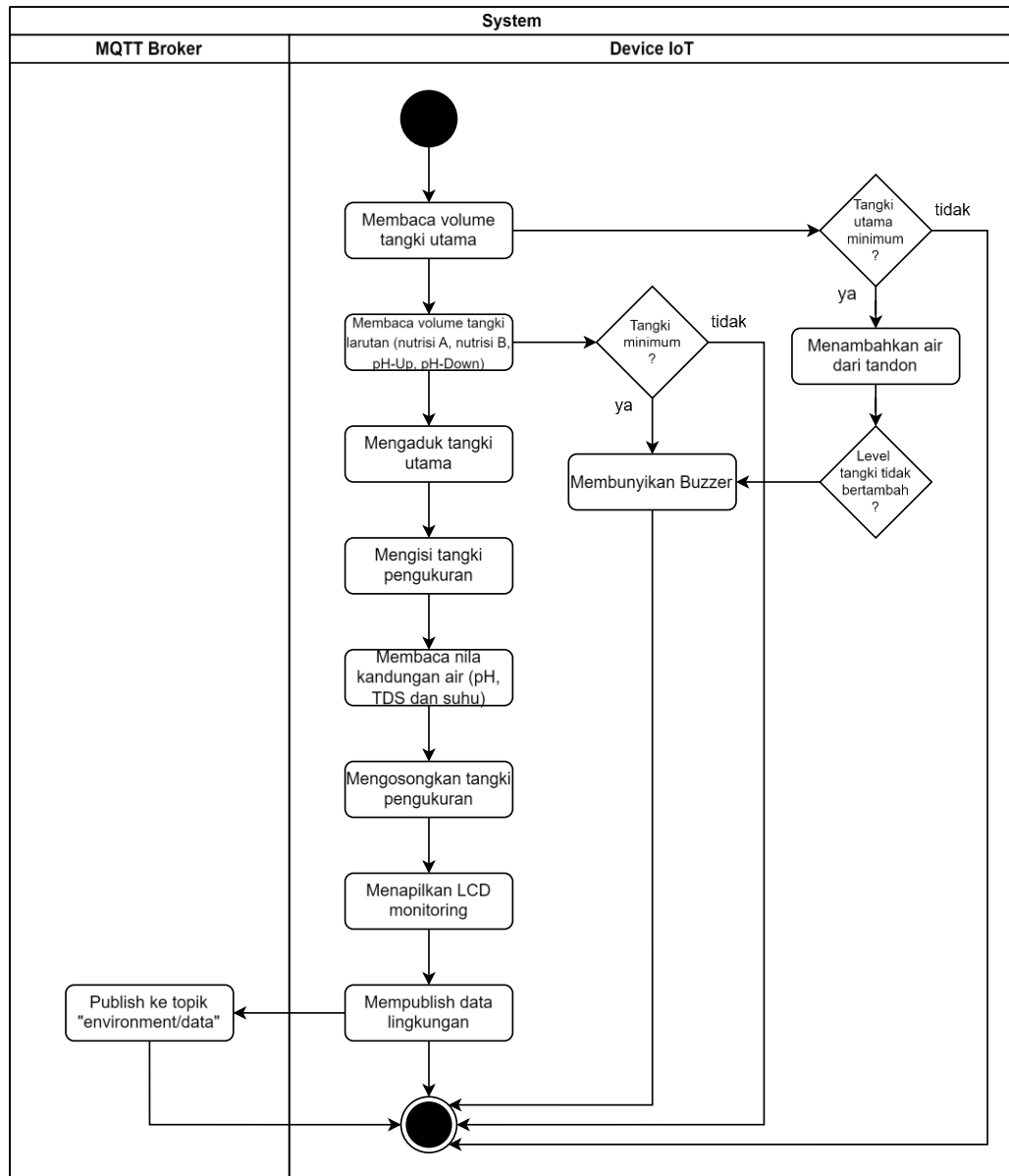
Pada Gambar 4.7, menyajikan *activity diagram* yang mengintegrasikan fungsi dari beberapa *use case* (UC08, UC03, UC10, dan UC07) terkait pemantauan dan notifikasi. Alur sistem dimulai saat *Device IoT* menginisiasi koneksi ke jaringan WiFi. Apabila koneksi gagal, perangkat akan terus mencoba menghubungkan ulang (*retry*). Setelah koneksi WiFi terbentuk, perangkat melanjutkan proses koneksi ke

MQTT Broker dengan mekanisme *retry* yang sama jika terjadi kegagalan. Setelah berhasil terhubung ke broker, perangkat segera memublikasikan statusnya ke topik “*device/status*”.

Sistem N8N memantau topik “*device/status*” untuk mendeteksi status perangkat. Jika perangkat terdeteksi *offline*, N8N akan mengirimkan *push notification* ke *Mobile App* disisi *User*. Sebaliknya, jika perangkat dalam kondisi online, N8N akan memicu pengambilan data secara berkala (setiap 30 menit) dengan memublikasikan pesan ke topik “*environment/refresh*”. Merespons perintah tersebut, *Device IoT* akan membaca data sensor lingkungan terkini dan memublikasikannya ke topik “*environment/data*”.

Selain pengiriman data rutin, *Device IoT* juga memvalidasi setiap tangki (utama, nutrisi A, nutrisi B, *pH-Up* dan *pH-Down*). Jika level tangki terdeteksi berada pada batas minimum, perangkat akan memublikasikan pesan peringatan ke topik “*tank/notification*”. Pesan ini kemudian diproses oleh N8N untuk diteruskan sebagai notifikasi ke *Mobile App*. Secara bersamaan, *Device IoT* juga akan mengaktifkan *buzzer* sebagai tanda peringatan lokal.

f. AC06 Membaca Data Lingkungan



Gambar 4.8. AC06 Membaca Data Lingkungan

Berdasarkan Gambar 4.8, merupakan *activity diagram* memvisualisasikan alur *use case* UC10 DAN UC09, mengambil data lingkungan. Alur sistem dimulai dengan prosedur pengecekan ketersediaan cairan pada setiap tangki yang berjalan beriringan dengan inisiasi pengukuran. Sistem memantau volume air di tangki utama; jika volume terdeteksi di bawah batas minimum, perangkat secara otomatis mengaktifkan mekanisme pengisian air dari tandon. Pada saat yang sama, terdapat validasi keamanan untuk proses ini: jika level air tidak bertambah pasca pengisian (mengindikasikan tandon kosong atau gangguan pompa), *buzzer* akan berbunyi

Secara paralel, sistem juga melakukan pemindaian terhadap volume tangki larutan (nutrisi A, nutrisi B, *pH-Up*, dan *pH-Down*). Apabila salah satu tangki larutan terdeteksi berada pada level minimum, sistem akan membunyikan *buzzer* untuk memberi tahu pengguna. Mekanisme pengisian otomatis maupun peringatan audio ini bersifat *non-blocking*, artinya proses tersebut terjadi di latar belakang sehingga proses utama pengambilan data lingkungan tetap akan dilanjutkan ke tahap berikutnya terlepas dari adanya notifikasi peringatan level cairan.

4.1.1.2.3. Sequence Diagram

```

sequenceDiagram
    participant User
    participant Dashboard Monitoring
    participant MQTT Broker
    participant N8N
    participant Device IoT
    participant Data Limit Values
    participant Data Records
    participant Data Pump Histories
    participant Data Tank Values

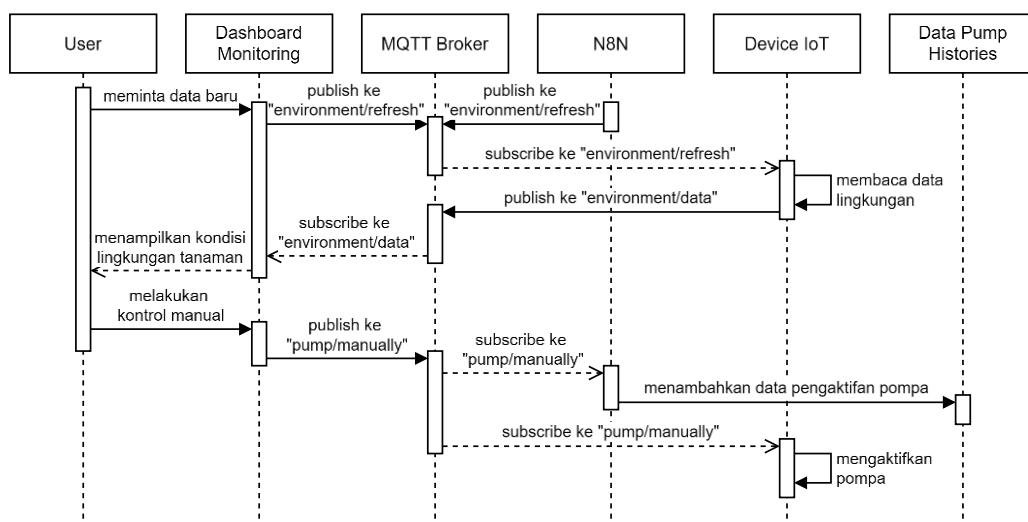
    User->>Dashboard Monitoring: meminta data baru
    activate Dashboard Monitoring
    Dashboard Monitoring->>MQTT Broker: publish ke "environment/refresh"
    deactivate Dashboard Monitoring
    activate MQTT Broker
    MQTT Broker->>N8N: publish ke "environment/refresh"
    deactivate MQTT Broker
    activate N8N
    N8N->>Device IoT: subscribe ke "environment/refresh"
    deactivate N8N
    activate Device IoT
    Device IoT->>Device IoT: membaca data lingkungan
    Device IoT->>MQTT Broker: publish ke "environment/data"
    deactivate Device IoT
    activate MQTT Broker
    MQTT Broker->>N8N: subscribe ke "environment/data"
    deactivate MQTT Broker
    activate N8N
    N8N->>Device IoT: subscribe ke "environment/data"
    deactivate N8N
    activate Device IoT
    Device IoT->>Data Limit Values: mengecek ambang batas
    deactivate Device IoT
    activate Data Limit Values
    Data Limit Values-->>Device IoT: data ambang batas
    deactivate Data Limit Values
    Device IoT->>Data Records: menambahkan data lingkungan (pH, TDS, Temp)
    deactivate Device IoT
    activate Data Records
    Data Records->>Data Pump Histories: menambahkan data lingkungan (main, pH-Up, pH-Down, nutrition A, nutritiorf B)
    deactivate Data Records
    activate Data Pump Histories
    Data Pump Histories->>Data Tank Values: menambahkan data pengaktifan pompa
    deactivate Data Pump Histories
    activate Data Tank Values
    Data Tank Values->>MQTT Broker: publish ke "pump/automation"
    deactivate Data Tank Values
    activate MQTT Broker
    MQTT Broker->>N8N: subscribe ke "pump/automation"
    deactivate MQTT Broker
    activate N8N
    N8N->>Device IoT: menghitug durasi pompa
    deactivate N8N
    activate Device IoT
    Device IoT->>Device IoT: mengaktifkan pompa
    deactivate Device IoT
    
```

97

Berdasarkan Gambar 4.9, *sequence diagram* ini memvisualisasikan interaksi antar objek dalam sistem untuk menangani alur pemantauan dan kontrol otomatis. Proses mulai oleh *User* yang meminta pembaruan data melalui *Dashboard Monitoring* atau N8N yang melakukan *trigger* dengan memublikasikan pesan ke topik “*environment/refresh*” melalui *MQTT Broker*. Pesan ini direspons oleh *Device IoT* untuk melakukan pembacaan data lingkungan dan mengirimkan hasilnya kembali ke topik “*environment/data*”. Data tersebut kemudian diteruskan ke dua arah ke *Dashboard Monitoring* untuk ditampilkan kepada pengguna, dan ke N8N untuk pemrosesan logika.

Di sisi *backend*, setelah N8N menerima data lingkungan, sistem melakukan pengecekan terhadap konfigurasi ambang batas pada *Data Limit Values* dan menyimpan data lingkungan (*pH*, *TDS* dan suhu) ke *Data Records* dan data lingkungan (tangki utama, nutrisi A, nutrisi B, *pH-Up* dan *pH-Down*) ke *Data Tank Levels*. Jika kondisi lingkungan memerlukan tindakan koreksi (berdasarkan ambang batas), N8N melakukan kalkulasi durasi pompa secara internal. Selanjutnya, sistem menyimpan riwayat tindakan tersebut ke dalam *Data Pump Histories* dan memublikasikan perintah eksekusi ke topik “*pump/automation*”. Alur ini diakhiri dengan *Device IoT* yang menerima perintah tersebut dan mengaktifkan pompa sesuai durasi yang telah ditentukan.

b. SQ02 Kontrol Manual via Aplikasi

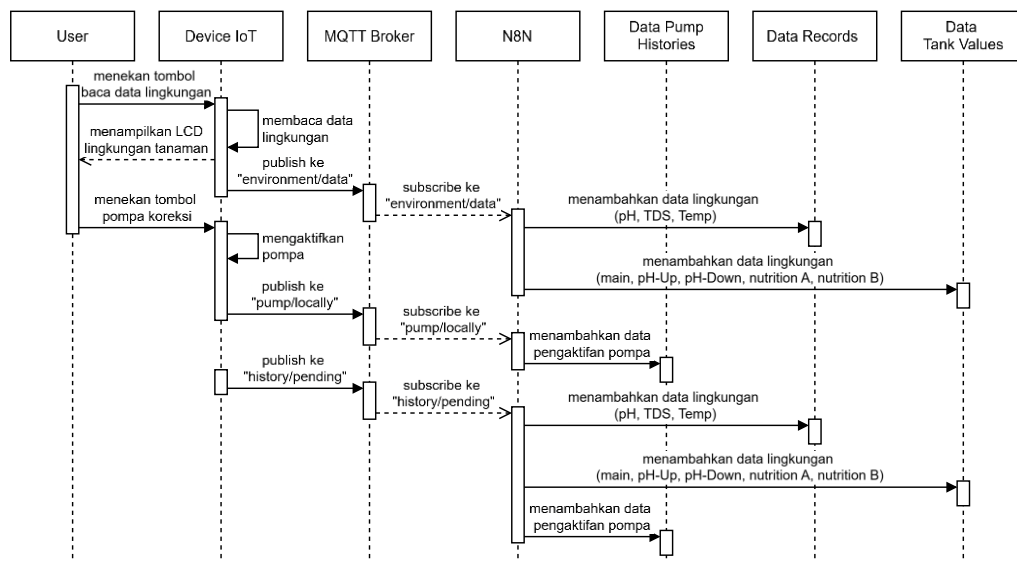


Gambar 4.10. SQ02 Kontrol Manual via Aplikasi

Berdasarkan Gambar 4.10, *sequence diagram* ini merincikan interaksi antar objek dalam sistem saat pengguna melakukan pemantauan dan pengendalian pompa secara manual melalui aplikasi. Alur dimulai dengan fase pemantauan, di mana *User* meminta pembaruan data melalui *Dashboard Monitoring* atau N8N yang melakukan *trigger* dengan memublikasikan pesan ke topik “*environment/refresh*” melalui *MQTT Broker*. Merespons perintah tersebut, *Device IoT* melakukan pembacaan data lingkungan dan mengirimkan hasilnya ke topik “*environment/data*”. Data tersebut kemudian diterima oleh *Dashboard Monitoring* untuk ditampilkan sebagai kondisi terkini tanaman kepada pengguna.

Fase kedua adalah eksekusi kontrol manual. Ketika *User* memberikan instruksi kontrol untuk menambahkan nutrisi atau *pH-Up/Down* melalui antarmuka aplikasi, *Dashboard Monitoring* memublikasikan perintah ke topik “*pump/manually*”. *MQTT Broker* mendistribusikan pesan tersebut secara paralel ke dua entitas tujuan: N8N dan *Device IoT*. N8N yang berlangganan ke topik tersebut bertugas mencatat aktivitas pengaktifan pompa ke dalam *Data Pump Histories* sebagai log sistem. Secara bersamaan, *Device IoT* menerima perintah yang sama dan langsung mengeksekusi pengaktifan pompa secara fisik sesuai instruksi.

c. SQ03 Kontrol Manual via Lokal



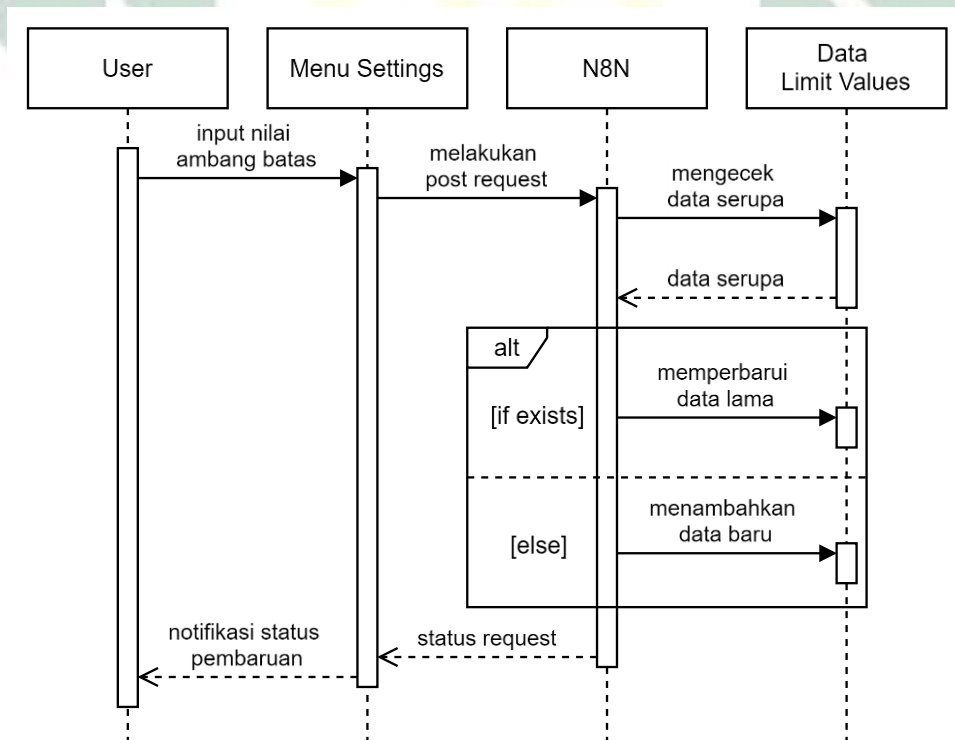
Gambar 4.11. SQ03 Kontrol Manual via Lokal

Berdasarkan Gambar 4.11, *sequence diagram* ini memvisualisasikan interaksi langsung antara pengguna dan perangkat keras tanpa melalui antarmuka aplikasi

seluler. Alur dimulai saat *User* menekan tombol baca data, yang direspons oleh *Device IoT* dengan membaca sensor internal dan menampilkan hasilnya ke LCD. Setelah data tampil, perangkat segera memublikasikan data tersebut ke topik “*environment/data*”. Pesan ini diproses oleh N8N untuk didistribusikan penyimpanannya ke dua entitas: parameter lingkungan (*pH*, TDS, Suhu) disimpan ke *Data Records*, sedangkan volume cairan disimpan ke *Data Tank Values*.

Pada tahap eksekusi kontrol, saat *User* menekan tombol pompa, *Device IoT* secara langsung mengaktifkan pompa fisik. Setelah eksekusi selesai, perangkat memublikasikan status aktivitas ke topik “*pump/locally*”, yang kemudian dicatat oleh N8N ke dalam *Data Pump Histories*. Diagram ini juga memperlihatkan mekanisme *fail-safe* melalui topik “*history/pending*”. Jika terjadi kegagalan pengiriman pada jalur utama, *Device IoT* akan mengirimkan paket data gabungan ke topik tersebut. N8N kemudian akan memecah dan menyimpan data tersebut secara simultan ke *Data Pump Histories*, *Data Records*, dan *Data Tank Values*, memastikan integritas data tetap terjaga meskipun terjadi kendala jaringan sesaat.

d. SQ04 Mengatur Ambang Batas

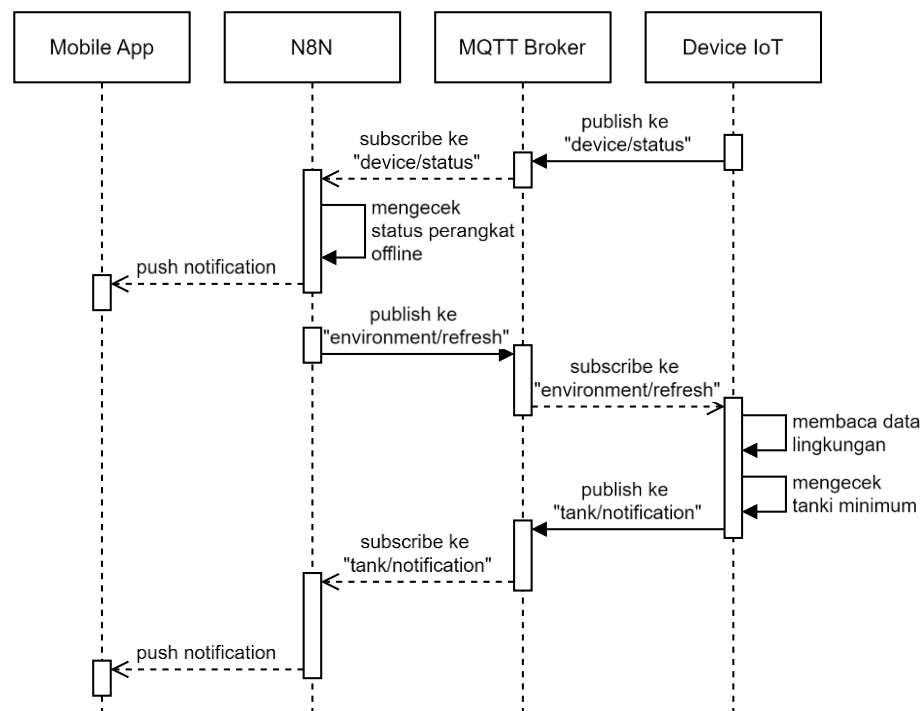


Gambar 4.12. SQ04 Mengatur Ambang Batas

Berdasarkan Gambar 4.12, *sequence diagram* ini merincikan alur pertukaran pesan antar objek saat pengguna mengonfigurasi parameter kontrol. Interaksi dimulai oleh *User* yang memasukkan nilai ambang batas (*pH* dan nutrisi) pada antarmuka *Menu Settings*. Aplikasi kemudian mengirimkan data tersebut ke server melalui *post request* yang ditujukan kepada N8N.

Setelah menerima permintaan, N8N melakukan validasi dengan memeriksa keberadaan data yang identik pada *Data Limit Values*. Proses ini melibatkan logika percabangan; jika data serupa ditemukan, sistem akan memperbarui data lama dengan mengubah statusnya menjadi aktif. Sebaliknya, jika data belum tersedia, sistem akan menyimpan masukan tersebut sebagai data baru. Setelah proses *database* selesai, N8N mengembalikan status permintaan ke *Menu Settings*, yang selanjutnya menampilkan notifikasi status pembaruan kepada *User* sebagai konfirmasi bahwa konfigurasi telah berhasil disimpan.

e. SQ05 Sistem Notifikasi



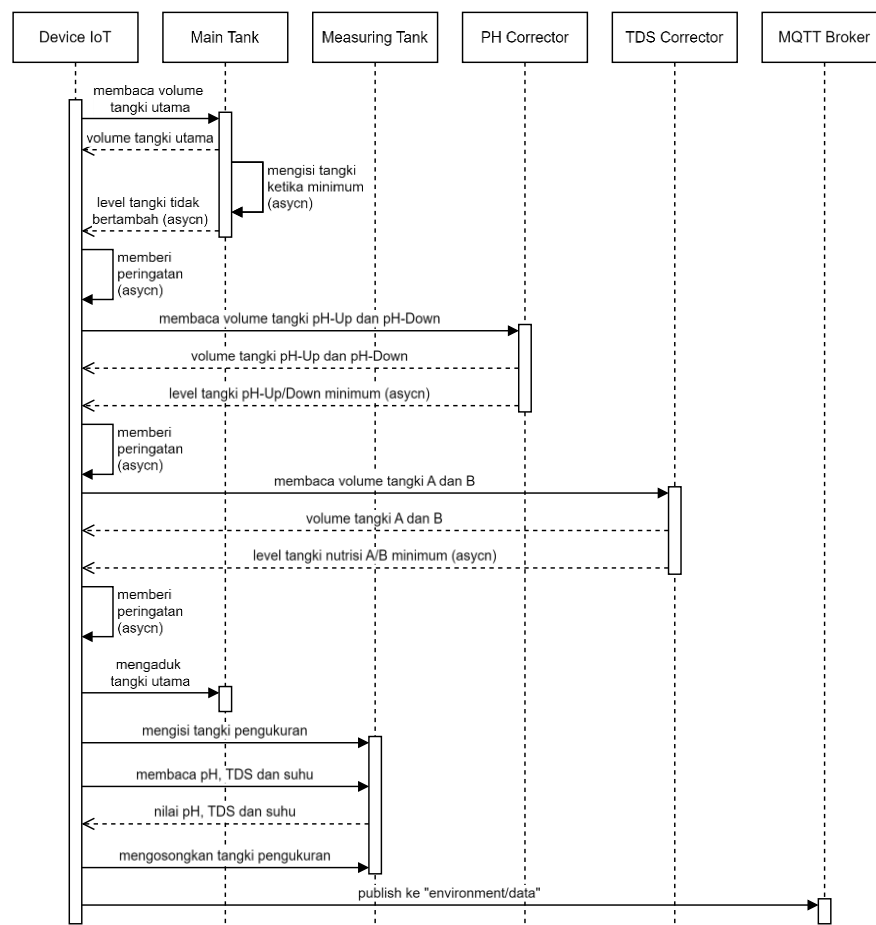
Gambar 4.13. SQ05 Sistem Notifikasi

Berdasarkan Gambar 4.13, *sequence diagram* ini memvisualisasikan interaksi antar objek dalam menangani peringatan dan notifikasi sistem. Alur dimulai dengan *Device IoT* yang melaporkan status konektivitasnya dengan memublikasikan pesan

ke topik “*device/status*” melalui *MQTT Broker*. N8N, yang berlangganan topik tersebut, menerima data status dan melakukan pengecekan. Apabila perangkat terdeteksi dalam kondisi *offline*, N8N akan segera mengirimkan *push notification* ke *Mobile App* untuk memberi tahu pengguna.

Di sisi lain, saat siklus pembaruan data berjalan, N8N memublikasikan perintah ke topik “*environment/refresh*”. *Device IoT* merespons perintah ini dengan melakukan dua aktivitas internal: membaca data lingkungan dan mengecek level air tangki. Jika hasil pengecekan menunjukkan volume air mencapai batas minimum, *Device IoT* memublikasikan peringatan ke topik “*tank/notification*”. Pesan ini kemudian diterima oleh N8N dan diteruskan kepada pengguna dalam bentuk *push notification* melalui *Mobile App*, memastikan pengguna segera mengetahui kondisi kritis pada sistem hidroponik.

f. SQ06 Membaca Data Lingkungan

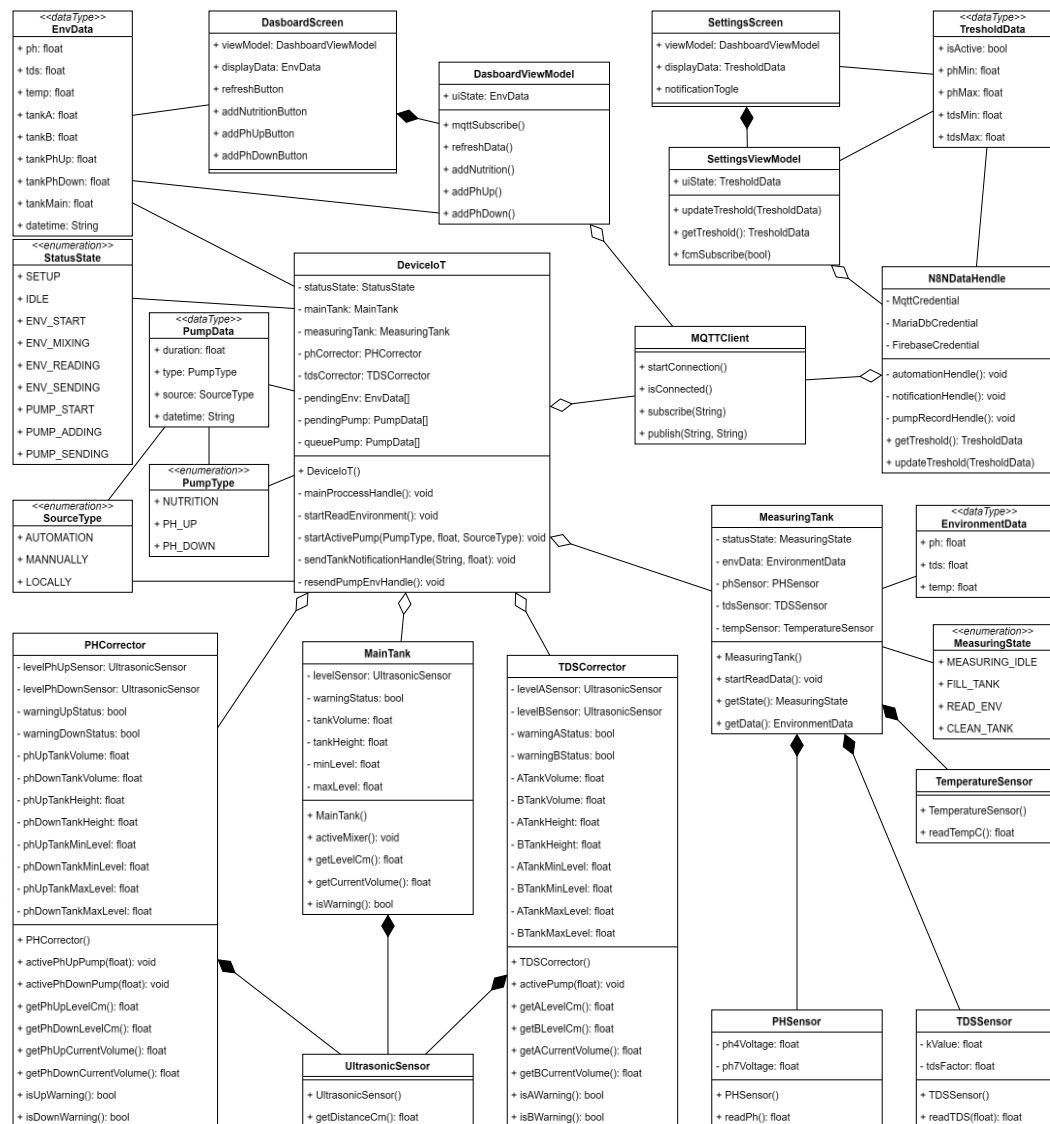


Gambar 4.14. SQ06 Membaca Data Lingkungan

Berdasarkan Gambar 4.14, *sequence diagram* ini merincikan interaksi antara *controller center (Device IoT)* dengan berbagai modul selama siklus pengambilan data. Alur diawali dengan serangkaian pengecekan volume cairan yang dilakukan secara paralel (*asynchronous*). *Device IoT* memanggil fungsi pada modul *Main Tank* untuk membaca volume tangki utama, serta modul korektor (PH Corrector dan TDS Corrector) untuk membaca masing-masing tangki koreksi. Jika terdeteksi kondisi kritis—seperti level air minimum pada tangki koreksi atau kegagalan pengisian air pada tangki utama—perangkat akan mengirimkan pesan peringatan (*warning*), namun proses ini didesain agar tidak memblokir alur utama sistem.

Setelah fase pengecekan selesai, sistem melanjutkan ke prosedur pengambilan sampel. *Device IoT* memanggil fungsi untuk melakukan pengadukan pada modul *Main Tank* agar larutan homogen. Selanjutnya, perangkat memanggil fungsi pengisian air ke dalam tangki pengukuran dengan modul *Measuring Tank*. Di dalam tangki pengukuran sensor-sensor melakukan pembacaan data lingkungan (*pH*, TDS, dan suhu). Setelah data lingkungan didapatkan, sistem mengosongkan kembali tangki pengukuran. Siklus ini ditutup dengan *Device IoT* memublikasikan hasil pembacaan data lingkungan tersebut ke topik “*environment/data*” melalui MQTT Broker untuk didistribusikan ke layanan lain.

4.1.1.2.4. Class Diagram



Gambar 4.15. Class Diagram

Class Diagram Gambar 4.15, menggambarkan arsitektur perangkat lunak untuk sistem *IoT* hidroponik, yang dirancang untuk mengintegrasikan aplikasi seluler dengan perangkat keras tertanam (*embedded system*). Secara garis besar, sistem ini bertujuan untuk memantau dan mengontrol kualitas air secara otomatis. Struktur diagram memisahkan tanggung jawab antara antarmuka pengguna, logika kontrol perangkat, manajemen sensor, dan lapisan komunikasi, memastikan setiap komponen memiliki peran yang terdefinisi dengan jelas dalam ekosistem otomatis.

Pada sisi aplikasi pengguna, sistem menerapkan pola desain *MVVM (Model-View-ViewModel)* untuk memisahkan logika tampilan dari pengolahan data. Hal ini

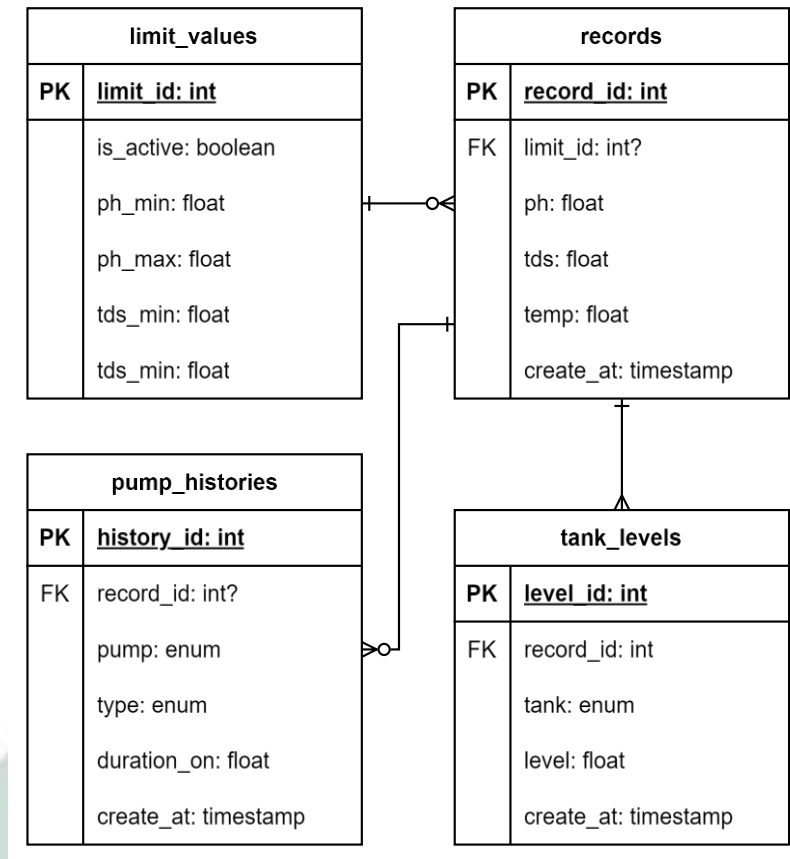
terlihat dari adanya kelas *DashboardScreen* dan *SettingsScreen* yang masing-masing didukung oleh *DashboardViewModel* dan *SettingsViewModel*. Melalui antarmuka ini, pengguna dapat melihat data lingkungan (seperti *pH*, TDS, suhu dan volume setiap tangki) yang tersimpan dalam objek *EnvData*, serta mengatur parameter otomatisasi melalui *ThresholdData*. Aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk memberikan perintah manual, seperti menyalakan pompa nutrisi atau mengaktifkan pompa *pH*.

Jantung dari operasional perangkat keras dikendalikan oleh kelas pusat bernama *DeviceIoT*. Kelas ini bertindak sebagai kontrol utama yang mengatur status mesin (melalui *enum StatusState*) dan mengelola antrian tugas pompa. *DeviceIoT* memiliki hubungan komposisi dengan berbagai *subsistem* fisik, termasuk *MainTank* sebagai penampung utama dan *MeasuringTank* yang berfungsi khusus untuk melakukan pembacaan sensor.

Untuk pengendalian nutrisi dan *pH*, sistem menggunakan kelas *PHCorrector* dan *TDSCorrector*. Kedua kelas ini tidak hanya mengontrol pompa larutan koreksi, tetapi juga dilengkapi dengan *UltrasonicSensor* untuk memantau sisa volume cairan korektor di wadah persediaan. Sementara itu, proses pembacaan data air ditangani oleh kelas *MeasuringTank* yang mengagregasi data dari *PHSensor*, *TDSSensor*, dan *TemperatureSensor*, memastikan data yang dikirim ke pengguna adalah data yang akurat dan terkalibrasi.

Seluruh pertukaran data antara aplikasi dan perangkat keras dijembatani oleh protokol komunikasi yang dikelola oleh kelas *MQTTClient*. Kelas ini memungkinkan fitur *real-time* melalui mekanisme *publish* dan *subscribe*. Selain itu, terdapat kelas *N8NDataHandle* yang berfungsi sebagai penghubung ke layanan *backend* dan *database*. Kelas *N8NDataHandle* ini menangani kredensial untuk MariaDB dan Firebase, serta memfasilitasi logika otomatisasi tingkat lanjut yang mungkin diproses di server menggunakan *n8n*, seperti penyimpanan riwayat data pompa atau pemicu notifikasi darurat.

4.1.1.2.5. Entity-Relationship Diagram



Gambar 4.16. Entity-Relationship Diagram

Berdasarkan Gambar 4.16, sistem memiliki empat entitas utama: *limit_values*, *records*, *tank_levels*, dan *pump_histories*. Entitas *records* berfungsi sebagai pusat pencatatan data sensor *ph*, nutrisi (*tds*), *temperature* (*temp*). Setiap data yang tercatat dalam *records* terhubung ke entitas *limit_values* yang menyimpan ambang batas yang berlaku saat itu. Selain itu, setiap *record* juga terhubung ke *tank_levels* yang mencatat ketinggian air di dalam tangki dan *pump_histories* yang mencatat riwayat aktivitas pompa. Dengan demikian, arsitektur *database* ini memungkinkan pelacakan historis yang lengkap mengenai kondisi sistem, tindakan yang diambil, dan aturan yang diterapkan pada satu waktu tertentu.

4.1.1.3. Fase Implementasi

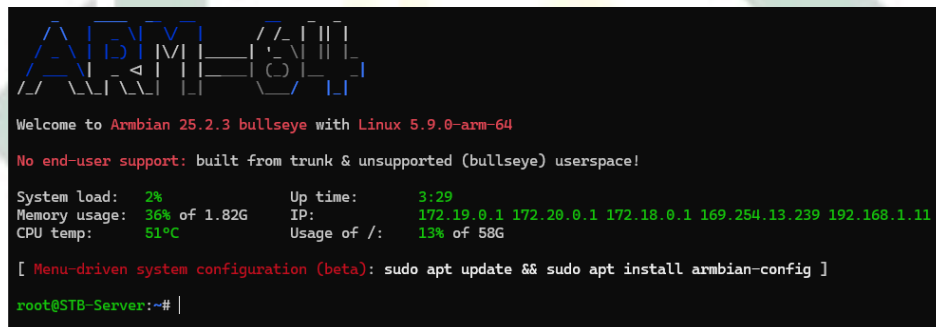
Sebagai bagian dari dokumentasi dan untuk mempermudah proses replikasi sistem, keseluruhan berkas konfigurasi yang diimplementasikan pada server, termasuk skenario *workflow* dan berkas Docker Compose, telah disimpan pada

repositori daring. Seluruh berkas pendukung tersebut dapat diakses secara publik melalui platform GitHub pada tautan berikut: <https://github.com/Anomali99/MyHydroponic-Workflow>.

4.1.1.3.1. Menyiapkan Server

a. Instalasi Armbian

Tahap awal implementasi dimulai dengan penyiapan sisi server, yaitu melakukan instalasi sistem operasi pada perangkat STB. Sistem operasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Armbian Server 25.2.3 (Bullseye) dengan kernel Linux 5.9.0-arm-64, yang diperoleh dari repositori komunitas pengembang. Proses instalasi dilakukan dengan cara menyalin (*burning*) *image* sistem operasi ke dalam *SD Card* menggunakan perangkat lunak Balena Etcher. Setelah proses *booting* berhasil dan konfigurasi awal selesai dilakukan, sistem akan menampilkan *CLI (Command Line Interface)* yang menandakan server siap digunakan, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.17.



```

  _____
 /  _  _  \
|  _ \| | | | | |
| |_) | | | |
|  _ \| | | |
|_| \_|_|_|_|

Welcome to Armbian 25.2.3 bullseye with Linux 5.9.0-arm-64

No end-user support: built from trunk & unsupported (bullseye) userspace!

System load:  2%      Up time:      3:29
Memory usage: 36% of 1.82G  IP:      172.19.0.1 172.20.0.1 172.18.0.1 169.254.13.239 192.168.1.11
CPU temp:    51°C     Usage of /:  13% of 58G

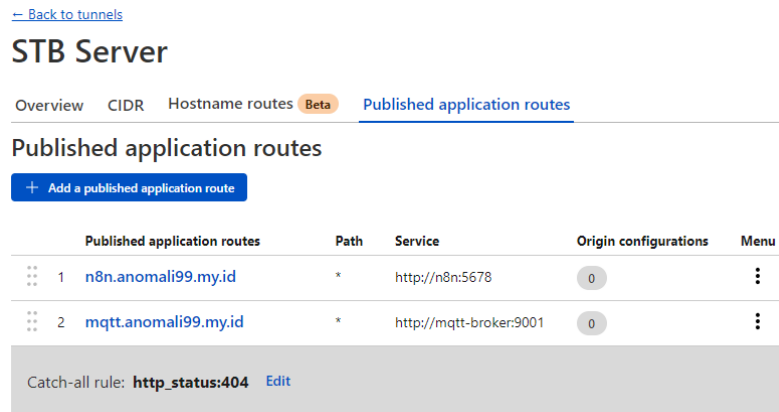
[ Menu-driven system configuration (beta): sudo apt update && sudo apt install armbian-config ]

root@STB-Server:~#
```

Gambar 4.17. Tampilan Awal Armbian

b. Menyiapkan Cloudflare Tunnel

Setelah konfigurasi dasar server selesai, tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan *Cloudflare Tunnel* untuk mengekspos layanan lokal ke jaringan internet secara aman tanpa perlu membuka *port* pada *router* publik. Proses ini melibatkan pembuatan *tunnel* dan autentikasi server menggunakan token yang diberikan oleh penyedia layanan. Dalam penelitian ini, dikonfigurasi dua rute aplikasi utama, yaitu `n8n.anomali99.my.id` yang diarahkan ke layanan `n8n` pada *port* 5678, serta `mqtt.anomali99.my.id` yang ditujukan untuk komunikasi ke *MQTT Broker* melalui protokol *WebSocket* pada *port* 9001. Konfigurasi rute aplikasi yang telah diimplementasikan dapat dilihat pada Gambar 4.18.



Gambar 4.18. Cloudflare Tunnel Routes

c. Menyiapkan Layanan Docker

Tahap selanjutnya dalam pengembangan sistem *backend* adalah melakukan instalasi Docker Engine pada perangkat STB server. Platform ini digunakan untuk menjalankan aplikasi dalam lingkungan yang terisolasi. Beberapa kontainer utama yang disiapkan meliputi Cloudflared, n8n, MariaDB, dan MQTT Broker. Kontainer Cloudflared bertugas membangun koneksi *tunnel* menggunakan token yang diperoleh sebelumnya, sementara n8n berfungsi sebagai *backend* dan kontrol utama. Selain itu, disiapkan pula MariaDB sebagai sistem manajemen basis data untuk penyimpanan log data lingkungan maupun aktivitas pompa, serta MQTT Broker yang berperan sebagai jembatan komunikasi *real-time* antar-perangkat.

Seluruh layanan tersebut dikonfigurasi menggunakan Docker Compose untuk mempermudah dalam pemeliharaan sistem di masa mendatang. Dalam konfigurasi ini, diterapkan mekanisme *volume mapping* guna menjamin persistensi data, sehingga konfigurasi n8n, log MQTT, maupun data pada MariaDB tetap tersimpan aman meskipun kontainer mengalami restart. Lebih lanjut, didefinisikan pula sebuah jaringan internal (*private network*) yang menghubungkan keempat kontainer tersebut. Hal ini memastikan n8n dapat mengakses MariaDB dan MQTT Broker secara langsung melalui jaringan lokal kontainer yang aman dan terisolasi.

Sebagai langkah pengamanan tambahan pada layanan MQTT Broker, diterapkan mekanisme autentikasi untuk mencegah akses tanpa izin. Konfigurasi ini melibatkan pembuatan tiga kredensial pengguna yang terpisah, masing-masing dialokasikan secara spesifik untuk layanan n8n, aplikasi seluler, dan perangkat

microcontroller ESP32. Penerapan manajemen akses pengguna ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya entitas yang terverifikasi yang dapat terhubung ke broker, sehingga mengurangi risiko keamanan dari akses eksternal yang tidak diinginkan.

Berikut kode docker-compose.yml yang digunakan:

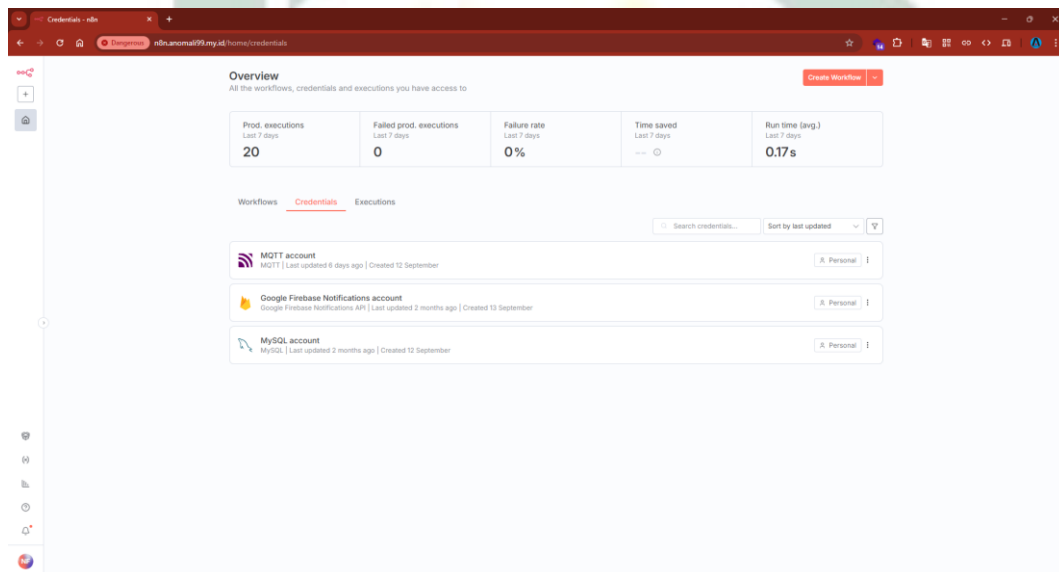
1	services:
2	cloudflared:
3	image: cloudflare/cloudflared:latest
4	container_name: cloudflared-tunnel
5	restart: unless-stopped
6	command: tunnel --no-autoupdate run --token TOKEN
7	networks:
8	- private-net
9	
10	n8n:
11	image: docker.n8n.io/n8nio/n8n:1.110.1
12	container_name: n8n
13	restart: unless-stopped
14	ports:
15	- "5678:5678"
16	environment:
17	- GENERIC_TIMEZONE=Asia/Jakarta
18	- TZ=Asia/Jakarta
19	- N8N_ENFORCE_SETTINGS_FILE_PERMISSIONS=true
20	- N8N_RUNNERS_ENABLED=true
21	- WEBHOOK_URL=https://n8n.anomali99.my.id/
22	networks:
23	- private-net
24	volumes:
25	- ./n8n/data:/home/node/.n8n
26	
27	mariadb:
28	image: mariadb:10.5

29	container_name: mariadb
30	restart: unless-stopped
31	environment:
32	- MARIADB_ROOT_PASSWORD=
33	- MARIADB_USER=
34	- MARIADB_PASSWORD=
35	volumes:
36	- mariadb:/var/lib/mysql
37	- /etc/localtime:/etc/localtime:ro
38	networks:
39	- private-net
40	ports:
41	- "3306:3306"
42	
43	mqtt-broker:
44	image: eclipse-mosquitto:latest
45	container_name: mqtt-broker
46	restart: unless-stopped
47	ports:
48	- "1883:1883"
49	- "9001:9001"
50	networks:
51	- private-net
52	volumes:
53	- ./mosquitto/config:/mosquitto/config
54	- ./mosquitto/data:/mosquitto/data
55	- ./mosquitto/log:/mosquitto/log
56	
57	volumes:
58	mariadb:
59	external: true
60	
61	networks:

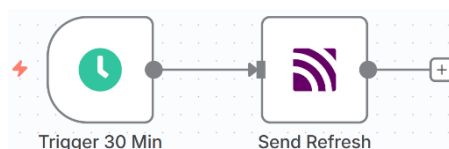
62	private-net:
63	external: true

d. Membuat *Workflow* N8N

Tahap selanjutnya adalah perancangan alur kerja (*workflow*) pada platform n8n. Dalam penelitian ini, logika sistem dibangun menggunakan kombinasi antara *node* bawaan dan *node* komunitas. Khusus untuk layanan notifikasi *push* ke aplikasi seluler, ditambahkan modul komunitas dengan nama paket @digital-boss/n8n-nodes-google-firebase-notifications yang terintegrasi dengan *Firebase Cloud Messaging (FCM)*. Agar interaksi antar-layanan dapat berjalan, diperlukan konfigurasi autentikasi sistem. Sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.19, telah disiapkan tiga kredensial utama, yaitu kredensial untuk koneksi ke MQTT Broker, *Google Firebase Notifications*, dan *database* MariaDB (menggunakan tipe akun MySQL).



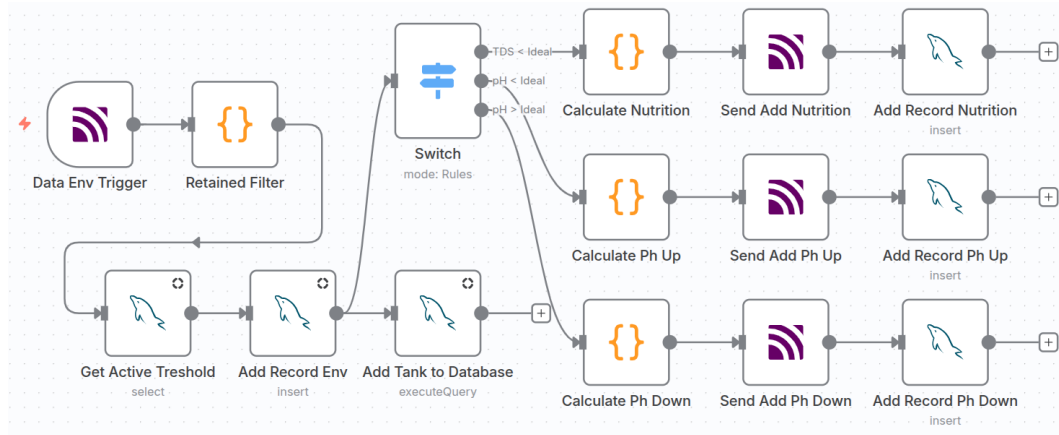
Gambar 4.19. Credentials N8N



Gambar 4.20. Workflow Trigger 30 Menit

Gambar 4.20 menunjukkan implementasi *workflow* yang dirancang untuk berjalan secara otomatis dengan interval waktu 30 menit. Alur kerja ini berfungsi

memicu sistem untuk menerbitkan pesan ke topik MQTT “*environment/refresh*”, yang bertujuan meminta pembaruan data terkini dari perangkat.



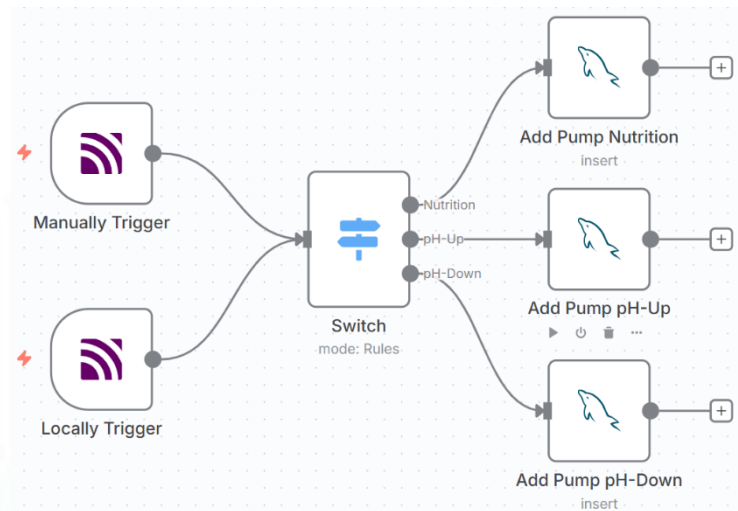
Gambar 4.21. Workflow Kontrol Otomatis

Implementasi mekanisme kontrol otomatis diperlihatkan pada Gambar 4.21. Saat data masuk ke sistem melalui topik “*environment/data*”, aliran proses diarahkan melewati *node Retained Filter* sebagai mekanisme validasi awal. *Node* ini bertugas menyaring pesan masuk untuk memastikan bahwa data yang diproses adalah data baru, bukan merupakan pesan *retained* (data lama yang tertahan di broker). Hal ini penting untuk mencegah sistem melakukan eksekusi aksi berdasarkan data usang saat terjadi koneksi ulang.

Setelah data sensor diterima, *workflow* mengambil nilai ambang batas aktif dari basis data menggunakan *node Get Active Threshold*. Selanjutnya, data parameter lingkungan dan status volume tangki saat ini disimpan ke dalam *database* melalui *node Add Record Env* dan *Add Tank to Database*. Data tersebut kemudian dievaluasi oleh *node Switch* untuk menentukan kondisi air berdasarkan aturan berikut: (1) TDS kurang dari ideal, (2) *pH* kurang dari ideal, atau (3) *pH* lebih dari ideal.

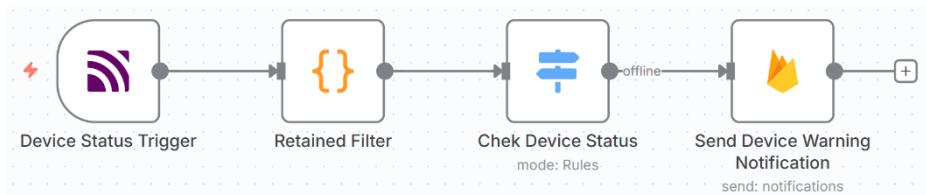
Berdasarkan hasil evaluasi kondisi air, sistem melakukan kalkulasi durasi pompa pada *node Calculate* yang relevan. Perhitungan pada *node Calculate Nutrition* menerapkan Rumus 3.2 dan Rumus 3.3, dengan parameter: *TT* sebagai rata-rata TDS ideal, *CT* sebagai nilai bacaan TDS sensor, *NT* bernilai 50.000 ppm, serta *FL_N* sebesar 40 ml/s. Sementara itu, *node Calculate pH Up* dan *pH Down* menggunakan Rumus 3.4 dan Rumus 3.5, dengan parameter dosis penyesuaian *R_{rec}*

sebesar 0,1 ml/L dan FL_{pH} sebesar 40 ml/s. Perlu dicatat bahwa perhitungan volume air ($V_{current}$) sesuai Rumus 3.1 telah diimplementasikan langsung pada perangkat *IoT*, sehingga data yang diterima oleh server sudah dalam besaran volume. Setelah durasi dihitung, sistem mengirimkan perintah aksi ke topik “*pump/automation*” melalui MQTT dan menyimpan riwayat tindakan penyesuaian tersebut ke dalam *database* menggunakan *node Add Record Action*.



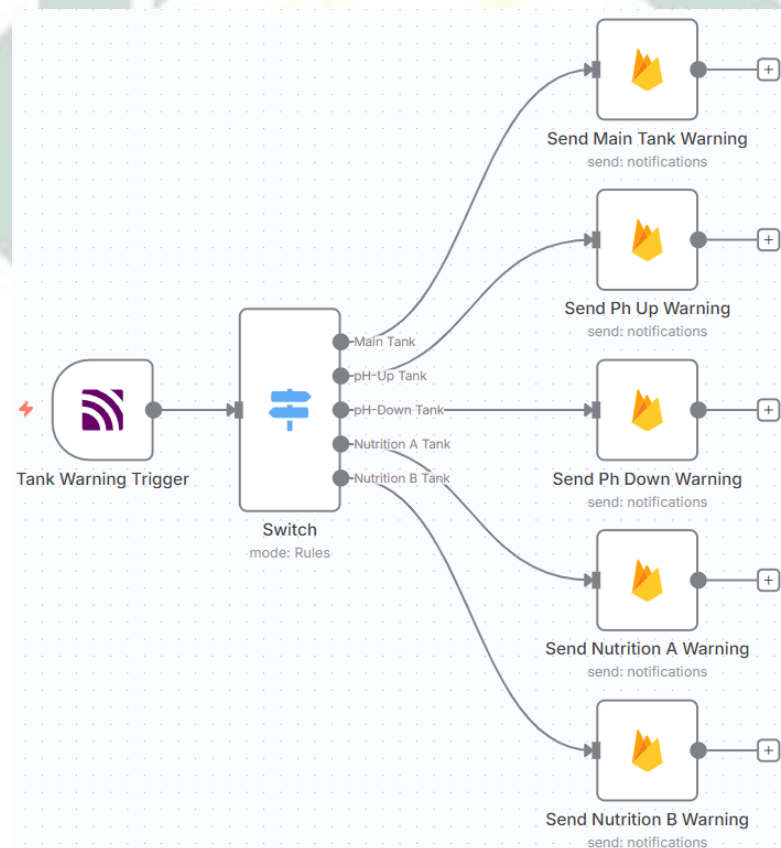
Gambar 4.22. Workflow untuk Aktivasi Pompa Manual via Aplikasi atau Lokal

Selanjutnya implementasi *workflow* untuk aktivasi pompa manual baik melalui aplikasi maupun secara lokal, Gambar 4.22. *Workflow* ini dimulai dengan mendeteksi input dari dua sumber MQTT, yaitu *node* “*Manually Trigger*” untuk perintah yang dikirim dari antarmuka aplikasi dan *node* “*Locally Trigger*” untuk interaksi fisik di perangkat lokal. Sinyal perintah yang diterima kemudian diproses oleh *node* “*Switch*”, yang bertugas menyeleksi dan mengarahkan aliran data berdasarkan parameter tipe pompa yang dituju, yaitu jalur untuk *Nutrition*, *pH-Up*, atau *pH-Down*. Setelah jalur ditentukan, alur kerja akan mengeksekusi *node database (insert)* yang sesuai—“*Add Pump Nutrition*”, “*Add Pump pH-Up*”, atau “*Add Pump pH-Down*”—untuk mencatat riwayat aktivasi manual tersebut ke dalam sistem *database* sebagai log aktivitas.



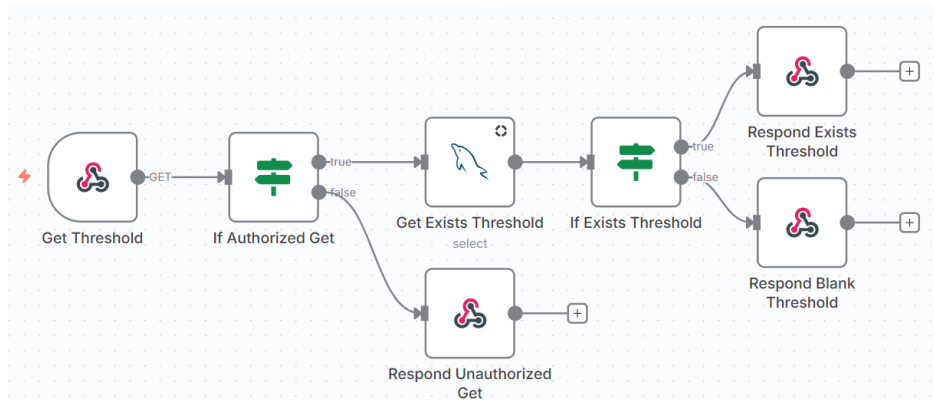
Gambar 4.23. Workflow Sistem Notifikasi Status Perangkat

Selanjutnya implementasi *workflow* sistem notifikasi status perangkat, Gambar 4.23. *Workflow* dimulai dari “*Device Status Trigger*” yang memantau konektivitas perangkat keras. Data yang masuk dari pemicu ini terlebih dahulu disaring oleh *node Retained Filter*. Mekanisme ini diterapkan untuk memastikan bahwa notifikasi status perangkat hanya dipicu oleh perubahan kondisi aktual, serta mencegah peringatan palsu akibat pembacaan pesan tertahan (*retained message*) saat memulai sistem. Setelah lolos validasi, status diperiksa oleh *node “Check Device Status”* sebelum dikirimkan peringatan melalui *node “Send Device Warning Notification”*.



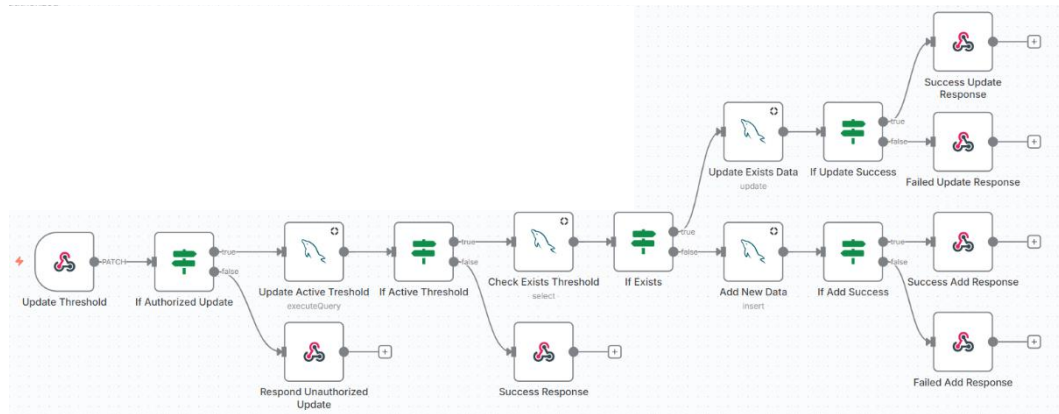
Gambar 4.24. Workflow Sistem Notifikasi Level Cairan

Selain itu ada *workflow* untuk sistem notifikasi level cairan, Gambar 4.24. Alur dimulai dari “*Tank Warning Trigger*”, yang mendeteksi level kritis pada tangki. Data dari pemicu ini diproses oleh *node* “*Switch*” yang memilah peringatan berdasarkan sumber tangki yang kritis, yaitu: *Main Tank*, *pH-Up Tank*, *pH-Down Tank*, *Nutrition A Tank*, serta *Nutrition B Tank*. Setiap kondisi tersebut akan mengaktifkan *node* pengiriman notifikasi spesifik (seperti “*Send Main Tank Warning*”, dst.) agar pengguna segera mengetahui tangki yang perlu diisi ulang.



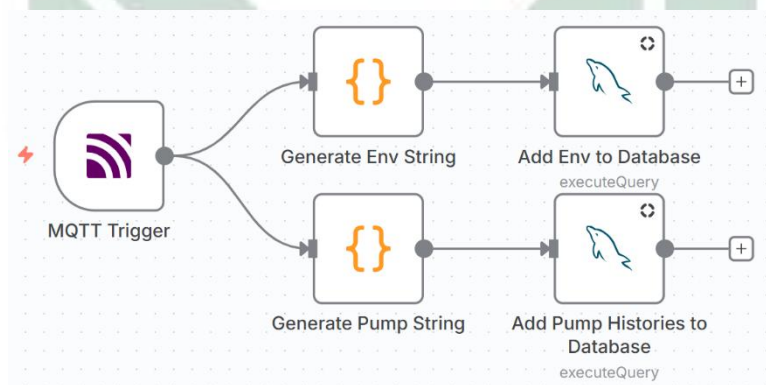
Gambar 4.25. Workflow API untuk Mengambil Ambang Batas

Gambar 4.25 memperlihatkan implementasi *workflow* API yang dikhususkan untuk proses pengambilan data konfigurasi. Alur kerja dipicu oleh permintaan HTTP dengan metode GET pada *endpoint webhook* yang telah ditentukan. Tahap pertama adalah validasi keamanan melalui *node If Authorized Get*, yang bertugas memverifikasi hak akses pemanggil. Jika otorisasi dinyatakan valid, sistem melanjutkan proses dengan mengeksekusi *node Get Exists Threshold* untuk mengambil data konfigurasi aktif dari *database*. Selanjutnya, aliran data melewati logika pengecekan kondisi pada *node If Exists Threshold*. Apabila data ditemukan, sistem akan mengirimkan respons JSON berisi nilai ambang batas melalui *node Respond Exists Threshold*; sebaliknya, jika data tidak tersedia, sistem memberikan balasan *default* melalui *node Respond Blank Threshold*.



Gambar 4.26. Workflow API untuk Mengatur Ambang Batas

Sementara itu, Gambar 4.26 mendetailkan mekanisme *workflow* API untuk memperbarui atau mengatur ulang nilai ambang batas menggunakan metode PATCH. Setelah permintaan diterima dan lolos validasi pada node *If Authorized Update*, sistem melakukan langkah awal dengan memperbarui status konfigurasi lama menjadi tidak aktif menggunakan node *Update Active Threshold*. Proses kemudian berlanjut ke node *Check Exists Threshold* untuk memeriksa ketersediaan data ambang batas dalam *database*. Berdasarkan hasil pemeriksaan ini, alur kerja terbagi menjadi dua cabang logika: jika data sudah ada, sistem melakukan pembaruan nilai melalui node *Update Exists Data*; namun jika belum tersedia, sistem akan menyisipkan data baru menggunakan node *Add New Data*. Seluruh rangkaian proses ini ditutup dengan pengiriman status akhir operasi—baik sukses maupun gagal—kembali ke pemanggil API sebagai konfirmasi.



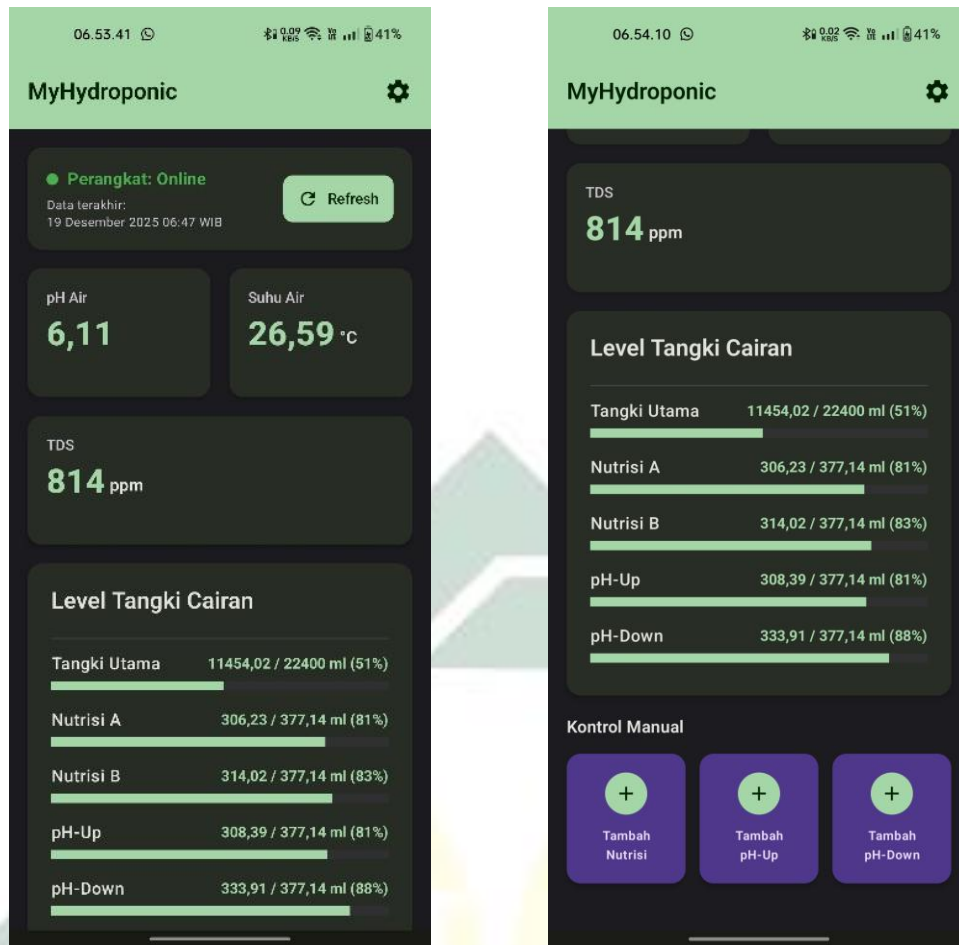
Gambar 4.27. Workflow untuk Pengiriman Data Lingkungan atau Pompa yang Tertunda

Dan yang terakhir *workflow* untuk pengiriman data lingkungan atau pompa yang tertunda, Gambar 4.27. *Workflow* ini dirancang untuk menangani data yang sebelumnya tertunda di penyimpanan lokal perangkat, biasanya akibat gangguan

koneksi internet. Proses dimulai ketika *node* “MQTT Trigger” menerima *payload* data yang dikirimkan secara *batch* dari perangkat keras saat koneksi kembali stabil. Alur kerja kemudian memproses data tersebut dalam dua jalur eksekusi paralel. Jalur atas bertugas menangani data sensor lingkungan, di mana *node* “Generate Env String” memformat string data masuk agar sesuai dengan skema *database*, lalu *node* “Add Env to Database” menyimpannya. Secara bersamaan, jalur bawah menangani log aktivitas pompa melalui *node* “Generate Pump String” untuk pemrosesan data dan *node* “Add Pump Histories to Database” untuk penyimpanan, sehingga menjamin integritas dan kelengkapan data historis sistem.

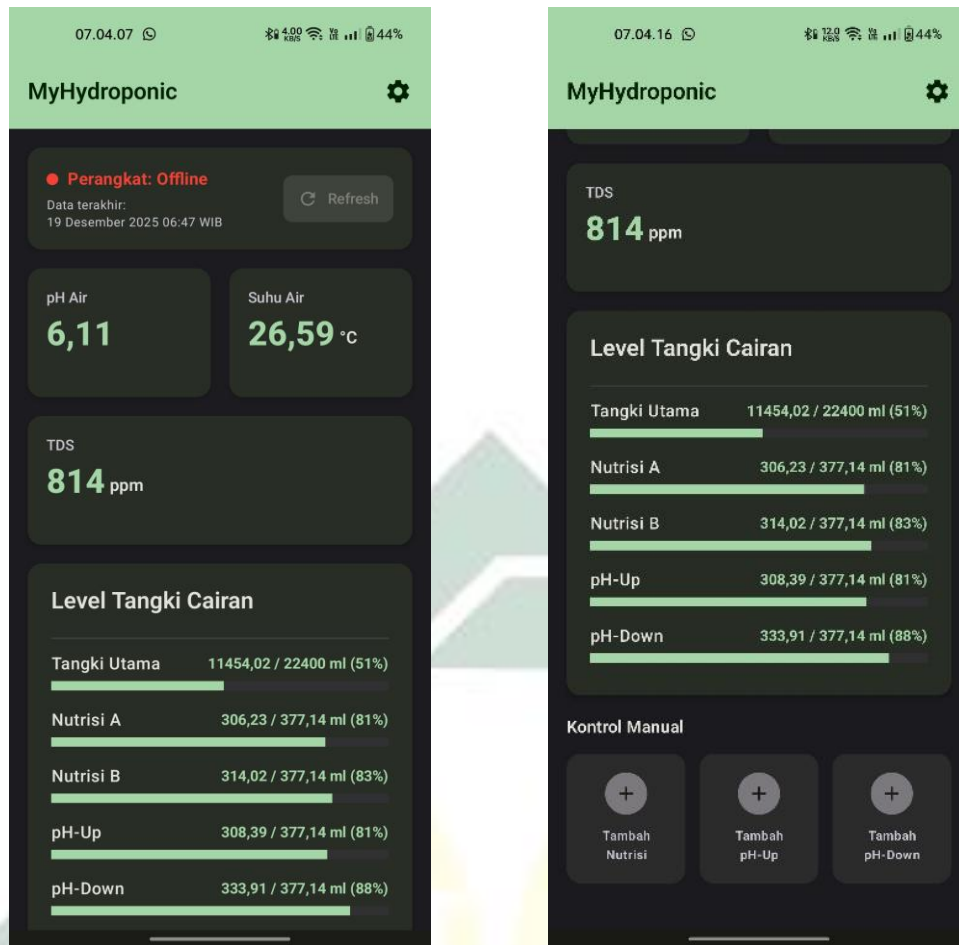
4.1.1.3.2. Membangun *Mobile App*

Mobile App MyHydroponic dibangun menggunakan Android Studio. Bahasa pemrograman yang dipilih adalah Kotlin yang dipadukan dengan *toolkit* UI modern Jetpack Compose. Dalam pengembangannya, aplikasi ini dikonfigurasi menggunakan rentang API Level SDK mulai dari versi 26 (Android 8.0 Oreo) hingga versi 36 (Android 16 Baklava). Struktur proyek mengadopsi arsitektur *MVVM (Model-View-ViewModel)* untuk memisahkan logika bisnis dari lapisan tampilan, serta dirancang untuk mendukung komunikasi data secara *real-time* dengan perangkat keras melalui protokol jaringan yang telah ditentukan. Sebagai bentuk transparansi dan dokumentasi pengembangan, keseluruhan kode sumber (*source code*) dari aplikasi ini dapat diakses secara publik melalui repositori GitHub pada tautan berikut: <https://github.com/Anomali99/MyHydroponic-App>.



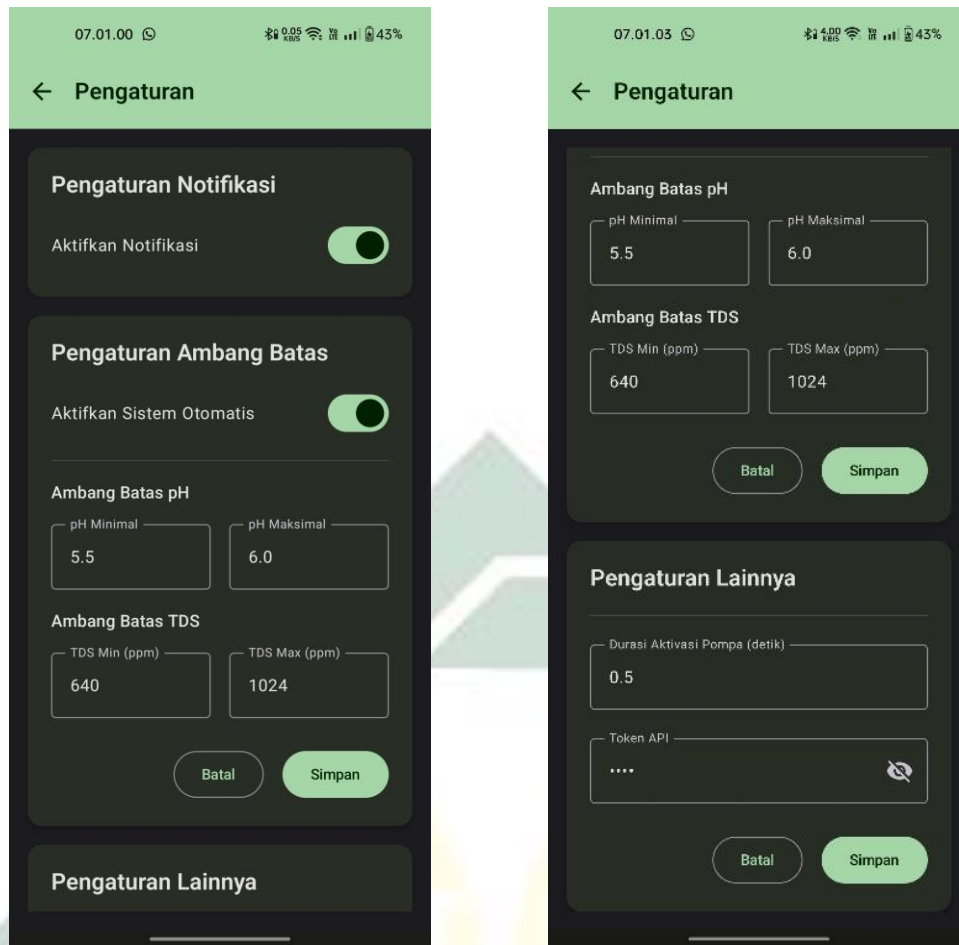
Gambar 4.28. Tampilan Dashboard Monitoring ketika Perangkat Online

Gambar 4.28 merupakan tampilan *Dashboard* aplikasi ketika sistem berhasil menjalin koneksi dengan perangkat *IoT*. Pada kondisi ini, indikator status di bagian atas layar secara jelas menampilkan label “Perangkat: *Online*” dengan ikon berwarna hijau, yang mengonfirmasi bahwa perangkat *IoT* terhubung broker. Halaman ini menyajikan informasi mengenai parameter lingkungan hidroponik, mulai dari pembacaan nilai sensor *pH* air, TDS, dan suhu air, hingga visualisasi volume cairan dalam berbagai tangki melalui indikator *progress bar*. Selain fungsi pemantauan, halaman ini juga memfasilitasi interaksi pengguna melalui tombol kontrol manual yang terletak di bagian bawah, memungkinkan aktivasi pompa nutrisi atau penyeimbang *pH* secara langsung apabila diperlukan intervensi di luar sistem otomatis.



Gambar 4.29. Tampilan Dashboard Monitoring ketika Perangkat Offline

Sebaliknya, Gambar 4.29 menampilkan antarmuka aplikasi ketika perangkat *IoT* terputus dari broker. Perubahan visual yang paling menonjol terlihat pada panel status yang berubah menjadi warna merah dengan keterangan “Perangkat: *Offline*”, memberikan peringatan visual instan kepada pengguna bahwa data yang ditampilkan adalah data terakhir yang diterima broker. Sebagai langkah preventif untuk menjaga validitas instruksi, sistem secara otomatis menonaktifkan (*disable*) seluruh elemen interaktif pada halaman ini. Hal ini mencakup tombol “*Refresh*” yang normalnya berfungsi untuk meminta pembaruan data, serta tombol-tombol kontrol manual di bagian bawah, sehingga pengguna tidak dapat mengirimkan perintah apa pun sampai perangkat *IoT* terhubung dengan broker.



Gambar 4.30. Tampilan Menu Settings

Gambar 4.30 menampilkan halaman pengaturan yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas konfigurasi sistem kepada pengguna. Melalui antarmuka ini, pengguna dapat mengelola berbagai preferensi operasional, dimulai dari manajemen notifikasi untuk peringatan kondisi kritis hingga pengaturan ambang batas (*threshold*) kontrol otomatis. Pada bagian ambang batas, pengguna dapat menentukan nilai minimum dan maksimum untuk parameter *pH* dan TDS, yang mana nilai-nilai ini akan menjadi acuan bagi logika sistem otomatis dalam melakukan koreksi nutrisi dan *pH*. Selain itu, halaman ini juga menyediakan pengaturan lainnya seperti durasi waktu aktivasi pompa untuk kontrol manual serta kolom *input* untuk *Token API* yang disajikan dengan fitur *masking* atau menyembunyikan karakter, guna menjamin keamanan kredensial saat aplikasi berinteraksi dengan layanan *backend*.

File	Size	Download	% of Download	Compressed	Alignment
classes.dex	3.5 MB	3.1 MB	100%	Yes	
resources.arsc	537.6 KB	143.4 KB	4.5%	No	
res	125.4 KB	104.1 KB	3.1%		
okhttp3	36.1 KB	36.1 KB	1.1%		
META-INF	30.4 KB	32.6 KB	1%		

Class	Defined Methods	Referenced Methods	Size
androidx	25583	26824	4.3 MB
com	3440	3468	433 KB
android	47	2924	29.1 KB
kotlin	1875	1875	196.6 KB
kotlinx	1847	1848	239.1 KB
java		1556	12.7 KB
org	1353	1400	126.2 KB
id	681	681	103.2 KB
okhttp3	643	645	103.8 KB
okio	458	458	56.9 KB
retrofit2	258	258	35.9 KB
dagger	138	139	23.6 KB
javax	4	50	3.6 KB
js	30	30	12.8 KB
sun	22	22	176 B
d	5	5	245 B
h	5	5	446 B
c	4	4	570 B
g	4	4	534 B
i	2	2	187 B
_COROUTINE	1	1	335 B
byte[]	1	1	8 B
char[]	1	1	8 B
int[]	1	1	8 B
byte[]	1	1	8 B

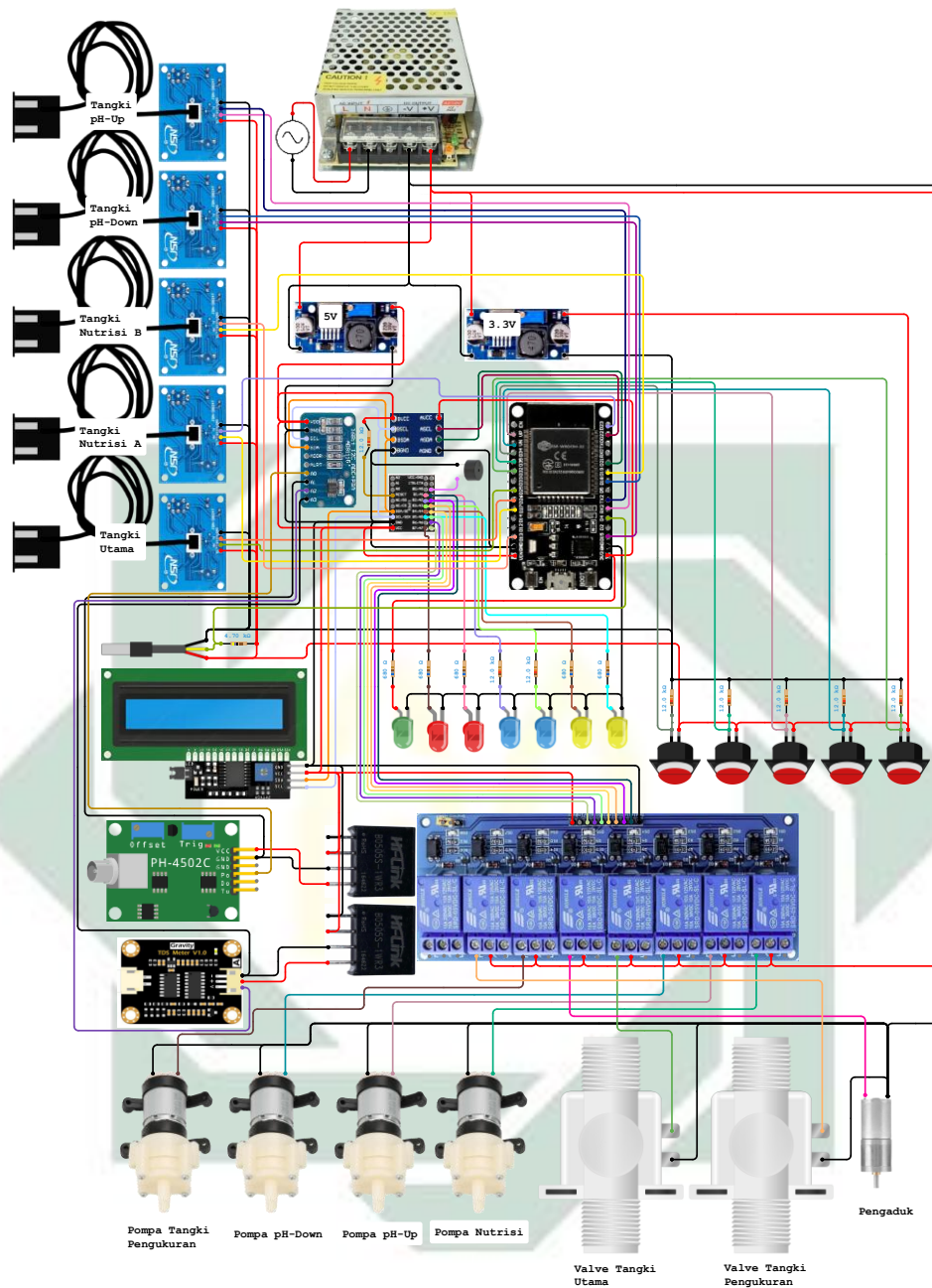
Gambar 4.31. Perbandingan saat ProGuard Aktif (Kiri) dan Tidak Aktif (Kanan)

Tahap akhir dari pengembangan aplikasi adalah proses *build* menjadi paket aplikasi siap pasang atau APK. Gambar 4.31 memperlihatkan analisis perbandingan struktur internal dan ukuran *file* antara APK yang menggunakan fitur *ProGuard* (*R8 Compiler*) dengan yang tidak. Sisi kiri gambar menunjukkan versi rilis dengan *ProGuard* aktif yang memiliki ukuran *file* jauh lebih ringkas, yaitu sekitar 3.6 MB, berbanding jauh dengan versi yang tanpa *ProGuard* di sisi kanan yang mencapai 11.6 MB. Penurunan ukuran yang signifikan ini terjadi karena *ProGuard* melakukan proses *shrinking* dengan membuang kode dan *resource* yang tidak terpakai. Lebih dari sekadar efisiensi penyimpanan, *ProGuard* juga menerapkan teknik *obfuscasi* yang mengubah nama kelas dan metode menjadi karakter acak yang sulit dimengerti, sebagaimana terlihat pada daftar struktur kelas di sisi kiri, sehingga memberikan lapisan keamanan tambahan terhadap upaya rekayasa balik (*reverse engineering*) oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

4.1.1.3.3. Membangun Perangkat *IoT*

Sebagai bentuk transparansi pengembangan dan guna mendukung proses replikasi pada perangkat keras, keseluruhan instruksi dan logika *program* (*source code*) yang ditanamkan pada *microcontroller* telah disimpan pada repositori daring. Repositori kode sumber untuk perangkat *Internet of Things (IoT)* ini dapat diakses secara publik melalui platform GitHub pada tautan berikut: <https://github.com/Anomali99/MyHydroponic-IoT>.

a. *Wiring Diagram*



Gambar 4.32. Wiring Diagram

Pada Gambar 4.32 merupakan *wiring diagram* perangkat keras, sistem elektronik yang dirancang dengan manajemen daya terpusat namun terdistribusi untuk menjamin stabilitas operasional komponen yang memiliki level tegangan berbeda. Sumber daya utama diperoleh dari *Power Supply Switching* (AC ke DC

12V) yang kemudian diregulasi ulang menggunakan dua modul *Step-Down (Buck Converter)*. Modul pertama menurunkan tegangan menjadi 5V untuk menyuplai daya bagi komponen yang membutuhkan daya lebih besar atau logika 5V, seperti modul ADC ADS1115, *I/O Expander* MCP23017, Layar LCD, Modul *Relay*, *microcontroller* ESP32. Modul kedua menurunkan tegangan menjadi 3.3V khusus untuk menyuplai sensor-sensor dan tombol interaksi yang terhubung langsung ke GPIO. Pemisahan jalur daya ini krusial untuk mencegah pembebanan berlebih pada regulator internal ESP32 dan menjaga stabilitas sinyal logika.

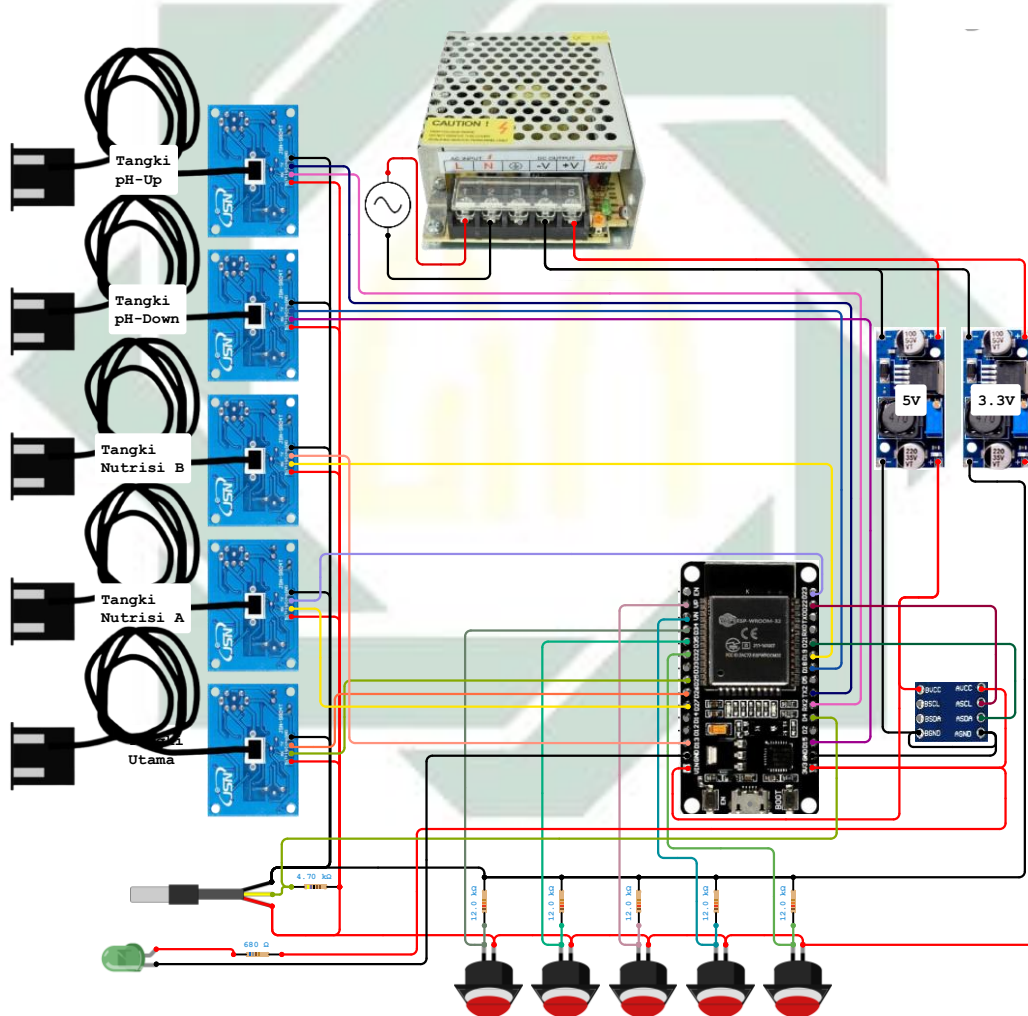
Sebagai otak utama, *Development Board* ESP32 menangani pemrosesan logika kontrol. Untuk *input* data, sistem ini memisahkan sensor ke dalam dua domain tegangan. Kelompok pertama adalah sensor dan *input* yang bekerja pada tegangan 3.3V dan terhubung langsung ke pin GPIO ESP32. Kelompok ini meliputi sensor suhu DS18B20 (GPIO 4), lima unit sensor ultrasonik (GPIO 13, 15-19, 23, 25-27) yang memantau level tangki (Utama, *pH-Up*, *pH-Down*, Nutrisi A, dan Nutrisi B), serta lima tombol interaksi fisik (GPIO 32-39) untuk kontrol manual.

Kelompok *input* kedua adalah sensor presisi yang membutuhkan tegangan referensi 5V. Sistem menggunakan modul ADC eksternal ADS1115 untuk membaca sensor analog *pH* dan TDS. Demi menjaga integritas sinyal analog, suplai daya untuk sensor *pH* dan TDS diisolasi menggunakan modul *DC-DC Converter* B0505S-1W. Modul ini berfungsi memisahkan *ground* sensor dari sirkuit utama, yang sangat efektif untuk menghilangkan *noise* akibat *ground loop* saat kedua sensor dicelupkan ke dalam air yang sama. Karena modul ADS1115, serta komponen antarmuka lain seperti Layar LCD dan *I/O Expander* MCP23017, bekerja pada tegangan 5V, komunikasi data melalui protokol I2C dijumpai oleh modul *Bi-Directional Logic Level Shifter*. Komponen ini berfungsi mengonversi sinyal logika 5V dari periferal menjadi 3.3V agar aman diterima oleh ESP32, dan sebaliknya.

Pada sisi aktuator dan indikator, sistem menggunakan *I/O Expander* (seri MCP23017) untuk memperluas jumlah pin kontrol, mengingat terbatasnya pin GPIO pada ESP32. Melalui komunikasi I2C, *expander* ini mengontrol modul *Relay* 8-Channel (7 Channel yang digunakan) dan komponen antarmuka pengguna. *Relay*

bertugas menyalakan komponen bertegangan 12V, yang terdiri dari: empat pompa mini (untuk *Measuring Tank*, *pH-Up*, *pH-Down*, dan *Nutrisi*), dua *Solenoid Valve* (untuk pengisian *Main Tank* dan pengurasan *Measuring Tank*), serta satu motor *Mixer*. Selain itu, *expander* ini juga mengontrol *Buzzer* dan lima lampu LED indikator (*Heartbeat*, *Warning*, *WiFi*, *MQTT*, *Read/Add Event*) untuk memberikan umpan balik status sistem secara visual dan audial kepada pengguna.

Untuk memastikan implementasi perangkat keras sesuai dengan desain skematis di atas, detail koneksi antar-komponen diuraikan secara spesifik. Tabel 4.3 dan Gambar 4.33 di bawah ini merinci konfigurasi pin pada *microcontroller* ESP32, menunjukkan koneksi langsung ke sensor, tombol, dan regulator daya.



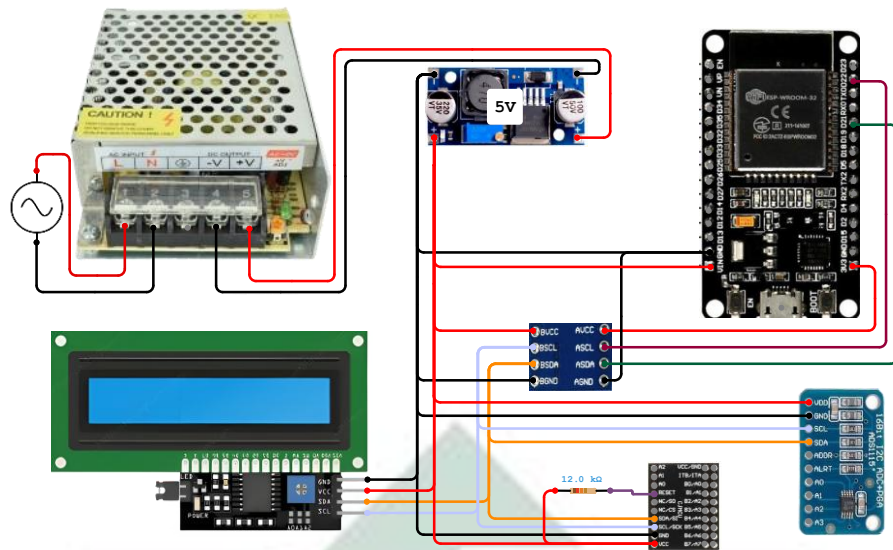
Gambar 4.33. Wiring Diagram Konfigurasi Pin ESP32

Tabel 4.3. Konfigurasi Pin ESP32

Modul	Pin Modul	Pin ESP32	LM2596 (3.3V/5V)
ESP32	VIN		OUT + (5V)
	GND		OUT – (5V)
<i>Logic Shifter</i>	AVCC	3V3	
	ASCL	D22	
	ASDA	D21	
	AGND	GND	
DS18B20	VCC		OUT + (3.3V)
	DATA	D4 (4.7k Ω dengan VCC)	
	GND		OUT – (3.3V)
JSN-SR04T (Tangki Utama)	5V		OUT + (3.3V)
	TRIG	D25	
	ECHO	D26	
	GND		OUT – (3.3V)
JSN-SR04T (Tangki Nutrisi A)	5V		OUT + (3.3V)
	TRIG	D27	
	ECHO	D23	
	GND		OUT – (3.3V)
JSN-SR04T (Tangki Nutrisi B)	5V		OUT + (3.3V)
	TRIG	D19	
	ECHO	D13	
	GND		OUT – (3.3V)
JSN-SR04T (Tangki <i>pH-Up</i>)	5V		OUT + (3.3V)
	TRIG	D15	
	ECHO	D18	
	GND		OUT – (3.3V)
JSN-SR04T (Tangki <i>pH-Down</i>)	5V		OUT + (3.3V)
	TRIG	D16	
	ECHO	D17	

Modul	Pin Modul	Pin ESP32	LM2596 (3.3V/5V)
	GND		OUT – (3.3V)
Tombol (Reconnect)	PIN1	D34	OUT – (3.3V) (12k Ω dengan D34)
	PIN2		OUT + (3.3V)
Tombol (Baca Data)	PIN1	D35	OUT – (3.3V) (12k Ω dengan D35)
	PIN2		OUT + (3.3V)
Tombol (Tambah <i>pH-Up</i>)	PIN1	VP	OUT – (3.3V) (12k Ω dengan VP)
	PIN2		OUT + (3.3V)
Tombol (Tambah <i>pH-Down</i>)	PIN1	VN	OUT – (3.3V) (12k Ω dengan VN)
	PIN2		OUT + (3.3V)
Tombol (Tambah Nutrisi)	PIN1	D32	OUT – (3.3V) (12k Ω dengan D32)
	PIN2		OUT + (3.3V)
LED Indikator Power	+	3.3V (680 Ω dengan +)	
	–	GND	

Karena beberapa modul beroperasi pada tegangan logika 5V sementara ESP32 menggunakan 3.3V, komunikasi data I2C harus melalui perantara untuk memastikan kompatibilitas dan keamanan sinyal. Tabel 4.4 dan Gambar 4.34 berikut ini menjabarkan konfigurasi sambungan pada modul *Logic Level Shifter*, yang berfungsi sebagai jembatan antara domain tegangan 3.3V dan 5V.



Gambar 4.34. Wiring Diagram Konfigurasi Pin Logic Shifter

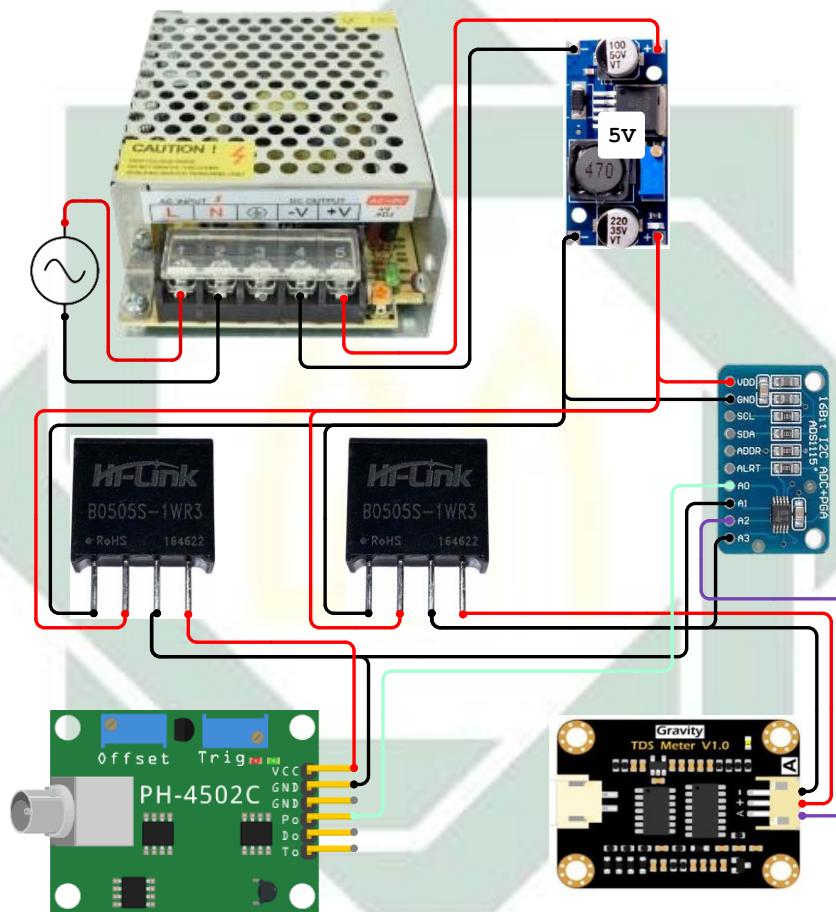
Tabel 4.4. Konfigurasi Pin Logic Shifter

Modul	Pin Modul	Pin Logic Shifter	LM2596 (3.3V/5V)
ESP32	VIN	BVCC	OUT + (5V)
	GND	AGND & BGND	OUT – (5V)
	3V3	AVCC	
	D21	ASDA	
	D22	ASCL	
MCP23017	VCC		OUT + (5V)
	GND		OUT – (5V)
	SDA	BSDA	
	SCL	BSCL	
	RESET		OUT + (5V) (12k Ω dengan RESET)
ADS1115	VCC		OUT + (5V)
	GND		OUT – (5V)
	SDA	BSDA	
	SCL	BSCL	
LCD 1602	VCC		OUT + (5V)
	GND		OUT – (5V)

Modul	Pin Modul	Pin MCP23017	LM2596 (3.3V/5V)
	–		OUT – (5V)
<i>Relay 8 Channel</i>	VCC		OUT + (5V)
	GND		OUT – (5V)
	IN1	A1	
	IN2	A2	
	IN3	A3	
	IN4	A4	
	IN5	A5	
	IN6	A6	
	IN7	A7	
<i>LED Heartbeat</i>	+	B7 (680 Ω dengan +)	
	–		OUT – (5V)
<i>LED Warning</i>	+	B1 (680 Ω dengan +)	
	–		OUT – (5V)
<i>LED Status WiFi</i>	+	B2 (12k Ω dengan +)	
	–		OUT – (5V)
<i>LED Status MQTT</i>	+	B3 (12k Ω dengan +)	
	–		OUT – (5V)
<i>LED Pembacaan Data</i>	+	B4 (680 Ω dengan +)	
	–		OUT – (5V)
<i>LED Pemberian Larutan</i>	+	B5 (680 Ω dengan +)	
	–		OUT – (5V)

Langkah terakhir dalam penyiapan sensor presisi analog adalah mengamankan akurasi sinyal. Sensor *pH* dan TDS membutuhkan pembacaan

resolusi tinggi dengan tegangan referensi 5V yang ditangani oleh ADS1115 ADC Eksternal. Selain itu, sistem ini mengintegrasikan modul DC-DC *converter* B0505S-1W untuk memberikan isolasi daya sensor. Dengan memisahkan *ground* dan sumber daya sensor dari sirkuit utama *microcontroller*, modul ini memastikan sinyal analog yang dikirim ke ADS1115 tetap stabil dan bebas dari *noise*. Tabel 4.6 dan Gambar 4.36 menunjukkan detail koneksi pin sensor *pH* (PH-4502C) dan sensor TDS, termasuk jalur daya terisolasi dari B0505S-1W ke saluran *input* analog pada modul ADS1115.



Gambar 4.36. Wiring Diagram Konfigurasi Pin ADS1115

Tabel 4.6. Konfigurasi Pin ADS1115

Modul	Pin Modul	Pin ADS1115	Pin B0505S-1W	LM2596 (3.3V/5V)
PH-4502C	V+		OUT + (1)	
	G	A1	OUT – (1)	
	Po	A0		

Modul	Pin Modul	Pin ADS1115	Pin B0505S-1W	LM2596 (3.3V/5V)
			IN + (1)	OUT + (5V)
			IN – (1)	OUT – (5V)
Sensor TDS	+		OUT + (2)	
	–	A3	OUT – (2)	
	A	A2		
			IN + (2)	OUT + (5V)
			IN – (2)	OUT – (5V)

b. Desain Perangkat



Gambar 4.37. Keseluruhan Perangkat IoT

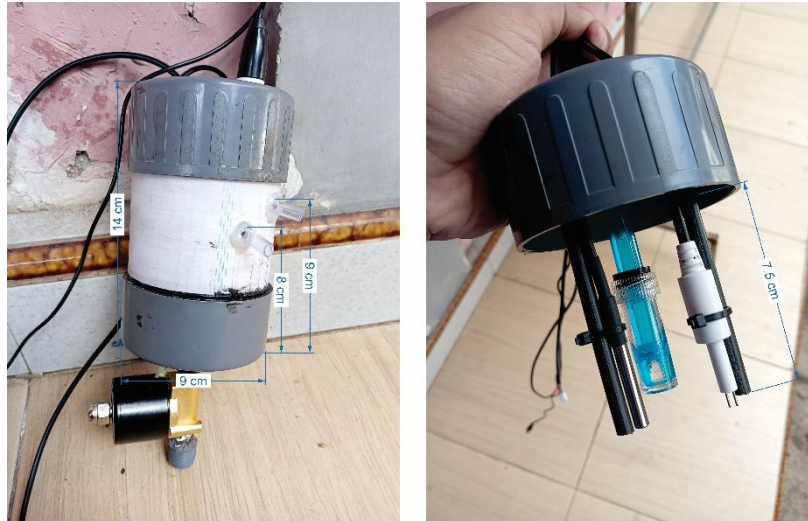
Gambar 4.37 memperlihatkan integrasi keseluruhan sistem yang telah dirakit. Sistem ini menggabungkan tempat tanaman, tangki utama, tangki koreksi, tangki pengukuran, kotak kontrol dan tandon. Sistem dirancang agar ringkas dan portabel, memungkinkan pembongkaran ketika mau dipindahkan.



Gambar 4.38. Tangki Koreksi

Tangki koreksi berfungsi sebagai wadah penyimpanan koreksi (nutrisi A, nutrisi B, *pH-Up* dan *pH-Down*) yang akan ditambahkan ke tangki utama. Seperti terlihat pada Gambar 4.38, unit ini terdiri dari empat tabung vertikal berbahan pipa PVC berdiameter 4 cm dengan ketinggian total mencapai 53 cm. Setiap tabung dilengkapi dengan selang di bagian bawah belakang yang terhubung ke pompa untuk proses injeksi nutrisi.

Untuk pemantauan volume cairan, sistem ini menggunakan dua metode: selang transparan di bagian depan sebagai indikator visual ketinggian larutan, serta sensor ultrasonik yang terpasang di bagian atas setiap tabung untuk mendeteksi ketersediaan larutan koreksi. Pada bagian atas pipa terdapat rongga sekitar 4,5 x 2,5 cm. Rongga ini bertujuan untuk mengantisipasi galat saat melakukan pembacaan sensor ultrasonik akibat gema dari dinding pipa.



Gambar 4.39. Tangki Pengukuran

Tangki pengukuran (Gambar 4.39) adalah wadah khusus yang dirancang untuk menampung sensor-sensor kualitas air, yaitu sensor *pH*, sensor TDS, dan sensor suhu air. Wadah ini dibuat dari pipa PVC berdiameter 9 cm dengan tinggi tabung sekitar 14 cm. Secara fisik, tabung ini dilengkapi dengan dua konektor selang di bagian samping; selang yang posisinya lebih tinggi berfungsi sebagai jalur masuk untuk air sampel dari tangki utama, sedangkan selang yang posisinya lebih rendah berfungsi sebagai jalur pengendali luapan (*overflow*) untuk mengembalikan kelebihan air ke tangki utama.

Desain tangki terpisah ini bertujuan menjaga keawetan sensor agar *probe* tidak terendam air secara terus-menerus (24/7). Mekanismenya, tangki pengukuran ini hanya akan diisi air ketika melakukan pengukuran, dan setelah data selesai dibaca, air sampel dibuang melalui *solenoid valve* yang terpasang di bagian bawah tabung.



Gambar 4.40. Tangki Utama

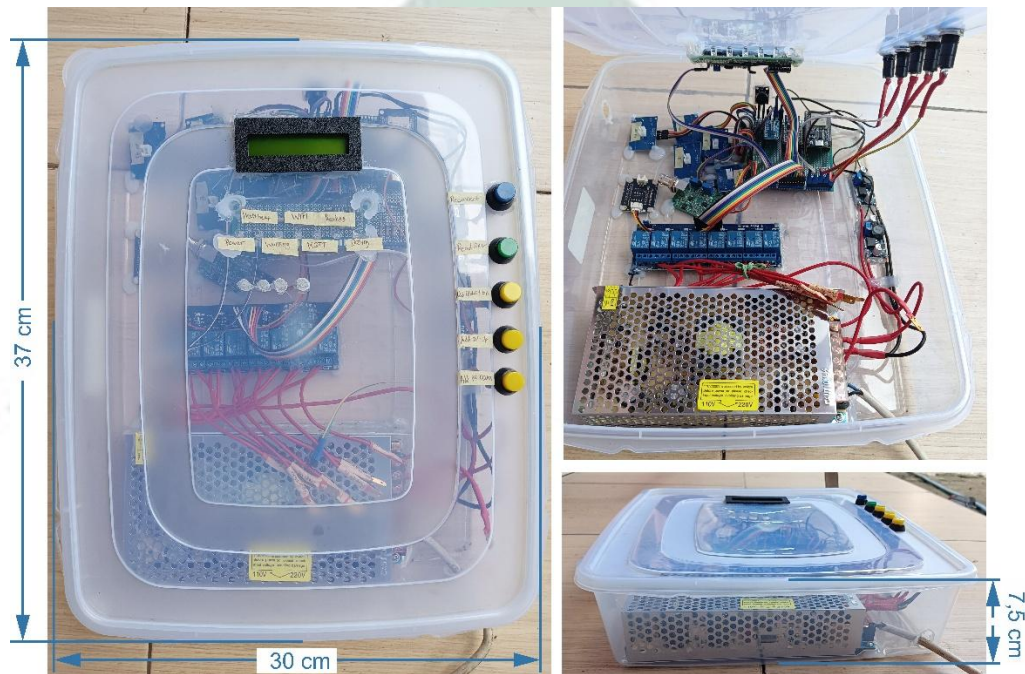
Tangki utama (Gambar 4.40) menggunakan wadah kontainer plastik dengan dimensi panjang 46 cm, lebar 34 cm, dan tinggi 30 cm. Wadah ini berfungsi sebagai penampungan utama air sirkulasi sekaligus tempat berlangsungnya proses pencampuran nutrisi. Pada bagian atas penutup tangki, terdapat kompartemen tambahan berdimensi 27 cm x 27 cm x 9 cm yang menampung empat buah pompa DC. Tiga pompa bertugas menyedot cairan dari tangki koreksi, dan satu pompa lainnya berfungsi mengalirkan air ke tangki pengukuran.

Untuk meningkatkan akurasi pembacaan level air, sistem dudukan sensor ultrasonik dirancang dengan struktur khusus. Di bagian luar, sensor terpasang pada adaptor pipa berdiameter 4 cm setinggi 1,5 cm, yang didudukkan di atas pipa utama berdiameter 9 cm setinggi 12,5 cm. Kombinasi ini menempatkan posisi sensor pada ketinggian total sekitar 14 cm dari permukaan penutup. Elevasi ini sangat krusial untuk mengatasi *blind zone* sensor, sehingga hanya memerlukan jarak 6 cm dari penutup tangki untuk ketinggian maksimal air agar tetap terbaca oleh sensor.

Struktur pipa berdiameter 9 cm ini tidak hanya berada di luar, tetapi diteruskan menembus ke bagian dalam tangki sepanjang 17 cm. Perpanjangan pipa

ke dalam ini berfungsi sebagai tabung penenang yang melindungi area permukaan air di bawah sensor dari riak gelombang yang dihasilkan oleh perputaran mixer, sehingga data jarak yang dibaca sensor tetap stabil.

Di luar area tabung penenang tersebut, terdapat dua komponen aktif utama. Pertama, sebuah pompa celup yang berfungsi untuk mengalirkan air menuju instalasi tanaman. Kedua, motor pengaduk (*mixer*) dengan poros logam sepanjang 22 cm dan bilah pengaduk berdimensi 7 cm x 3,5 cm. Pengaduk ini bertugas memastikan larutan nutrisi tercampur rata sebelum pengambilan sampel maupun setelah proses koreksi.



Gambar 4.41. Kotak Kontrol

Pusat kendali sistem ditempatkan dalam boks plastik transparan berdimensi 37 cm x 30 cm x 7,5 cm untuk melindungi komponen elektronik dari percikan air (Gambar 4.41). Di dalamnya tersusun rapi komponen-komponen vital, meliputi *Power Supply Unit (PSU)* jaring untuk mengubah arus AC ke DC, modul *relay 8-channel* untuk mengendalikan aktuator (pompa dan solenoid), *microcontroller* sebagai otak pemrosesan, serta *PCB (Printed Circuit Board)* antarmuka untuk sensor ultrasonik, *pH*, dan TDS. Pada bagian luar tutup boks, terdapat antarmuka pengguna berupa layar LCD 20x4 untuk menampilkan data lingkungan yang telah dibaca dan lima buah tombol untuk kontrol manual, dan tujuh buah LED indikator.



Gambar 4.42. Sirkulasi Tanaman

Gambar 4.42 mengilustrasikan modul penanaman yang menggunakan sistem pipa PVC horizontal berlubang. Konstruksi modul ini terdiri dari dua batang pipa utama dengan panjang 52,5 cm dan diameter sekitar 11,5 cm yang ditopang oleh rangka kaki berbahan PVC. Mekanisme irigasi menerapkan sistem sirkulasi tertutup, di mana air didistribusikan dari tangki utama melalui selang *inlet* berwarna biru ke salah satu ujung pipa, kemudian mengalir kembali ke tangki dengan memanfaatkan gaya gravitasi.



Gambar 4.43. Tandon

Sebagai sumber air baku, digunakan tandon berupa galon air berkapasitas 19 liter (Gambar 4.43). Tandon ini berfungsi untuk menyediakan air bersih ketika level air di tangki utama berkurang akibat evaporasi atau transpirasi tanaman. Pada bagian mulut bawah galon, dipasang sebuah *solenoid valve*. *Valve* ini akan

membuka secara otomatis berdasarkan perintah dari *microcontroller* untuk mengisi ulang air ke tangki utama hingga mencapai level yang ditentukan.

4.1.1.4. Fase Pengujian Sistem

4.1.1.4.1. Pengujian Fungsional (*Blackbox Testing*)

Pengujian fungsional dilakukan berdasarkan skenario yang diturunkan langsung dari *Use Case Diagram*. Setiap skenario dirancang untuk memverifikasi apakah interaksi antara *User*, *Device IoT*, dan Sistem berjalan sesuai dengan alur aktivitas yang diharapkan.

Tabel 4.7 di bawah ini menyajikan rancangan skenario pengujian fungsional untuk fitur-fitur utama sistem, yang mencakup kode *Use Case* terkait, prosedur pelaksanaan tes, serta hasil yang diharapkan dari setiap skenario tersebut.

Tabel 4.7. Skenario Pengujian Fungsional

Kode Pengujian	Skenario Pengujian	Kode <i>Use Case</i>	Prosedur Pengujian	Hasil yang Diharapkan
BB01	Mengatur Ambang Batas Kontrol Otomatis	UC02	1. Buka menu <i>Settings</i> di aplikasi. 2. <i>Input</i> nilai <i>min/max pH</i> dan TDS baru. 3. Tekan tombol simpan.	Sistem N8N mengecek duplikasi data. Jika data baru, status <i>is_active</i> diperbarui menjadi <i>true</i> dan notifikasi sukses muncul di aplikasi.
BB02	Eksekusi Kontrol Otomatis	UC01, UC11	1. Pastikan ambang batas aktif. 2. Berikan larutan pada air hingga nilai <i>pH</i> /TDS keluar dari rentang ideal. 3. Tunggu siklus <i>trigger</i> 30 menit.	N8N mendeteksi anomali, menghitung durasi pompa, dan mengirim perintah ke topik " <i>pump/automation</i> ". <i>Device IoT</i> menyalakan pompa koreksi secara otomatis.

Kode Pengujian	Skenario Pengujian	Kode Use Case	Prosedur Pengujian	Hasil yang Diharapkan
BB03	Pemantauan Data via Aplikasi	UC03	1. <i>Buka Dashboard Monitoring.</i> 2. Bandingkan angka di aplikasi dengan kondisi aktual sensor.	Aplikasi menampilkan data (<i>pH</i> , TDS, Suhu, dan volume tangki) yang diambil dari topik <i>“environment/data”</i> .
BB04	Kontrol Manual via Aplikasi	UC04, UC11	1. Tekan tombol pompa nutrisi atau <i>pH</i> pada aplikasi. 2. Amati respons perangkat.	Perintah terkirim ke topik <i>“pump/manually”</i> . <i>Device IoT</i> segera menyalakan pompa fisik dan N8N mencatat riwayat aktivitas ke <i>database</i> .
BB05	Kontrol Manual via Lokal (Fisik)	UC06, UC11	1. Tekan tombol fisik <i>“Add pH-Up”</i> pada boks perangkat. 2. Amati indikator LED dan pompa.	Sistem memvalidasi status kesibukan. Jika siap, pompa menyala, LED indikator menyala, dan tangki diaduk otomatis setelah pemberian larutan.
BB06	Notifikasi Volume Larutan Rendah	UC07, UC09	1. Kosongkan tangki larutan koreksi hingga di bawah sensor ultrasonik. 2. Tunggu siklus pembacaan.	<i>Device IoT</i> membunyikan <i>buzzer</i> dan mengirim pesan ke topik <i>“tank/notification”</i> yang diteruskan menjadi <i>push notification</i> ke pengguna.

Kode Pengujian	Skenario Pengujian	Kode Use Case	Prosedur Pengujian	Hasil yang Diharapkan
BB07	Notifikasi Perangkat <i>Offline</i>	UC08	1. Putuskan daya atau koneksi internet pada <i>Device IoT</i> . 2. Tunggu respons sistem.	N8N mendeteksi status perangkat tidak tersedia melalui topik " <i>device/status</i> " dan mengirimkan <i>push notification</i> ke pengguna.
BB08	Mengambil & Menampilkan Data Lokal	UC05, UC10	1. Tekan tombol "Baca Data" pada perangkat. 2. Lihat layar LCD.	Sensor membaca data lingkungan dan hasilnya langsung ditampilkan pada layar LCD lokal.

Setelah rancangan skenario disusun, pengujian dilaksanakan menggunakan perangkat prototipe dan aplikasi. Tabel 4.8 berikut merangkum hasil observasi dari pengujian yang telah dilakukan, membandingkan hasil aktual sistem dengan hasil yang diharapkan untuk menentukan validitas fungsi.

Tabel 4.8. Hasil Pengujian Fungsional

Kode Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil Aktual	Status
BB01	Mengatur Ambang Batas Kontrol Otomatis	Pada aplikasi, <i>input</i> nilai ambang batas berfungsi dengan baik dan tombol simpan merespons sentuhan. Setelah ditekan, aplikasi menampilkan notifikasi sukses. Secara bersamaan, <i>workflow</i> N8N tereksekusi, memvalidasi data <i>input</i> , dan menyimpannya ke <i>database limit_values</i> dengan benar.	Valid

Kode Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil Aktual	Status
BB02	Eksekusi Kontrol Otomatis	Saat data sensor yang diterima berada di luar ambang batas ideal, <i>workflow</i> N8N secara otomatis mengarahkan logika ke jalur koreksi yang sesuai melalui <i>node Switch</i> . Sistem sukses menghitung durasi pompa yang dibutuhkan, mengirimkan perintah aktivasi pompa ke perangkat <i>IoT</i> , dan mencatat tindakan koreksi tersebut ke <i>database</i> tanpa intervensi manual pengguna.	Valid
BB03	Pemantauan Data via Aplikasi	Halaman <i>Dashboard Monitoring</i> berhasil menampilkan data terbaru. Parameter utama (<i>pH</i> , TDS, Suhu) dan status volume air tangki nilai sesuai dengan pembacaan sensor pada <i>Device IoT</i> , dengan sinkronisasi data yang berjalan lancar melalui protokol MQTT.	Valid
BB04	Kontrol Manual via Aplikasi	Saat tombol ditekan pada aplikasi, <i>workflow</i> N8N merespons instan dan meneruskan perintah ke perangkat <i>IoT</i> . Secara fisik, pompa berhasil menyala untuk menambahkan larutan yang sesuai target, dan sistem sukses mencatat riwayat aktivitas tersebut ke <i>database</i> sebagai konfirmasi eksekusi.	Valid
BB05	Kontrol Manual via Lokal (Fisik)	Saat tombol fisik ditekan, sinyal diterima oleh <i>workflow</i> N8N. Sistem berhasil memproses permintaan tersebut, menyalakan pompa dan LED indikator pada perangkat, serta	Valid

Kode Pengujian	Skenario Pengujian	Hasil Aktual	Status
		mencatat aktivitas manual ini ke <i>database</i> dengan sukses.	
BB06	Notifikasi Volume Larutan Rendah	Saat volume air terdeteksi di bawah batas, <i>workflow</i> N8N menerima <i>trigger</i> dan segera memproses logika peringatan. Sistem berhasil mengirimkan notifikasi <i>push</i> ke HP pengguna yang berisi informasi spesifik mengenai tangki yang hampir habis beserta sisa volume aktualnya.	Valid
BB07	Notifikasi Perangkat <i>Offline</i>	Setelah daya perangkat diputus, <i>workflow</i> pada N8N berhasil mendeteksi hilangnya koneksi. Sistem segera mengirimkan notifikasi peringatan ke aplikasi pengguna, dan status indikator konektivitas pada <i>dashboard</i> berubah menjadi “ <i>Offline</i> ”.	Valid
BB08	Mengambil & Menampilkan Data Lokal	Saat tombol fisik “ <i>Read Env</i> ” ditekan, sistem segera memulai proses pengambilan data sensor terbaru. Hasil pembacaan kemudian ditampilkan pada layar LCD secara bergantian (<i>scrolling</i>), meliputi informasi volume cairan, nilai <i>pH</i> , TDS, suhu serta waktu pengambilan data, yang memvalidasi bahwa fungsi baca data lokal berjalan sukses.	Valid

4.1.1.4.2. Pengujian Kompatibilitas

Mengingat kebutuhan non-fungsional aspek “Kemudahan Penggunaan”, sistem diwajibkan untuk menjamin kompatibilitas perangkat yang optimal agar dapat diakses oleh pengguna dengan berbagai spesifikasi perangkat. Pengujian ini dilakukan dengan memasang dan menjalankan aplikasi pada serangkaian perangkat uji yang memiliki variasi versi sistem operasi Android. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi vital berjalan lancar tanpa mengalami kendala teknis (*crash* atau *force close*) pada lintas generasi sistem operasi.

Hasil pengujian kompatibilitas pada berbagai versi Android dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Hasil Pengujian Kompatibilitas

Versi Android	Hasil Tampilan	Hasil Fungsionalitas	Kesimpulan
Android 6	Tidak dapat diobservasi.	Gagal instalasi. Muncul pesan <i>error</i> sistem "Terjadi masalah saat mengurai paket".	Tidak Kompatibel
Android 7	Tidak dapat diobservasi.	Gagal instalasi. Muncul pesan <i>error</i> sistem "Terjadi masalah saat mengurai paket".	Tidak Kompatibel
Android 10	Tampilan antarmuka <i>render</i> dengan baik, posisi <i>card</i> sensor dan tombol navigasi tertata rapi tanpa elemen yang terpotong.	Fitur dasar seperti navigasi halaman dan <i>refresh</i> data berjalan normal tanpa <i>force close</i> .	Kompatibel
Android 11	Tata letak elemen konsisten. Mode Terang (<i>Light Mode</i>) menampilkan warna hijau dan teks yang kontras serta mudah dibaca.	<i>Input</i> numerik pada pengaturan ambang batas berfungsi, <i>keyboard</i> muncul dengan responsif, dan tombol simpan bekerja.	Kompatibel
Android 13	UI responsif pada orientasi <i>portrait</i> . Tidak terjadi	Validasi <i>input</i> berjalan baik (muncul pesan <i>Toast</i>	Kompatibel

Versi Android	Hasil Tampilan	Hasil Fungsionalitas	Kesimpulan
	<i>overlapping</i> teks pada label sensor maupun status tangki cairan.	“Token API ditolak” saat token salah), serta <i>toggle switch</i> notifikasi berfungsi lancar.	
Android 14	Transisi antar halaman halus. Ikon dan <i>progress bar</i> pada level tangki di-render dengan sempurna.	Sistem notifikasi <i>overlay</i> berjalan baik di atas aplikasi, dan fungsionalitas tombol "Batal/Simpan" merespons sentuhan tanpa <i>delay</i> .	Kompatibel
Android 15	Implementasi Mode Gelap (<i>Dark Mode</i>) sangat baik; warna latar belakang dan teks kontras, elemen <i>input</i> pada pengaturan terlihat jelas.	Seluruh kolom <i>input</i> (<i>pH</i> , TDS, Durasi Pompa) dapat diakses dan diedit. Tombol <i>switch</i> otomatisasi merespons interaksi dengan benar.	Kompatibel

4.1.1.4.3. Pengujian Keandalan Sistem

Pengujian keandalan difokuskan pada kemampuan sistem untuk beroperasi terus-menerus dan pulih dari kegagalan, sesuai dengan kebutuhan non-fungsional. Aspek yang diuji meliputi kemampuan *auto-reconnect* saat terjadi gangguan daya, toleransi terhadap putusnya jaringan internet, serta ketahanan fisik perangkat terhadap lingkungan lembap hidroponik.

Tabel 4.10 merangkum skenario dan hasil uji keandalan sistem.

Tabel 4.10. Hasil Pengujian Keandalan Sistem

Aspek Keandalan	Skenario Gangguan	Mekanisme Pemulihan Sistem	Hasil Pengujian
Pemulihan Kegagalan	Mematikan paksa catu daya <i>Device IoT</i> saat sedang	Perangkat melakukan setup ulang dan menghubungkan kembali ke WiFi serta MQTT	Berhasil. Setelah pemulihan daya, perangkat melakukan <i>reboot</i> dan memasuki

Aspek Keandalan	Skenario Gangguan	Mekanisme Pemulihan Sistem	Hasil Pengujian
	beroperasi, lalu menyalakannya kembali.	Broker secara otomatis tanpa intervensi manual.	mode setup selama 1 menit. Setelah fase setup selesai, sistem secara otomatis memulai pembacaan sensor, mengirimkan data ke MQTT Broker, serta menampilkannya pada layar LCD tanpa memerlukan intervensi manual.
Toleransi Jaringan	Memutus koneksi internet saat perangkat sedang mengirim data sensor.	Perangkat menyimpan data sementara. Saat data gagal terkirim, sistem mengalihkan data ke topik <i>"history/pending"</i> untuk diproses ulang oleh N8N sehingga data tidak hilang.	Berhasil. Log eksekusi N8N menunjukkan sistem sukses menerima dan memproses data. Hal ini memvalidasi bahwa data yang tertahan saat jaringan terputus berhasil dikirimkan kembali begitu koneksi pulih, dan tersimpan ke <i>database</i> .
Ketahanan Fisik	Memberikan percikan air pada wadah perangkat saat sedang beroperasi.	Desain tertutup mencegah percikan air masuk ke komponen elektronik, memungkinkan perangkat tetap beroperasi di lingkungan lembap.	Berhasil. Tidak ditemukan rembesan air pada bagian dalam kotak kontrol setelah pengujian. Komponen elektronik tetap kering dan perangkat beroperasi normal tanpa gangguan elektrik atau korsleting.

4.1.1.4.4. Requirement Traceability Matrix

Untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan pengembangan sistem, disusunlah *Requirement Traceability Matrix (RTM)*. Matriks ini berfungsi untuk memetakan hubungan antara kebutuhan pengguna yang didefinisikan dalam *Use Case Diagram*, rancangan detail dalam *Activity* dan *Sequence Diagram*, hingga verifikasi akhir melalui skenario pengujian.

Tujuan dari penyusunan matriks ini adalah untuk membuktikan bahwa setiap fitur yang dirancang telah memiliki alur logika yang jelas dan telah melalui tahap pengujian yang valid, sehingga tidak ada kebutuhan sistem yang terlewat. Pemetaan penelusuran kebutuhan sistem dapat dilihat pada Tabel 4.11.

No	Kode <i>Use Case</i>	Nama <i>Use Case</i>	Kode <i>Activity Diagram</i>	Kode <i>Sequence Diagram</i>	Kode Skenario Pengujian	Status Pengujian
1	UC01	Kontrol Otomatis	AC01	SQ01	BB02	valid
2	UC02	Mengatur Ambang Batas Kontrol Otomatis	AC04	SQ04	BB01	valid
3	UC03	Memantau Data Lingkungan (Aplikasi)	AC01, AC02, AC05	SQ01, SQ02, SQ05	BB03	valid
4	UC04	Mengontrol Manual (Aplikasi)	AC02	SQ02	BB04	valid
5	UC05	Memantau Data Lingkungan (Lokal)	AC03	SQ03	BB08	valid

No	Kode Use Case	Nama Use Case	Kode Activity Diagram	Kode Sequence Diagram	Kode Skenario Pengujian	Status Pengujian
6	UC06	Mengontrol Manual (Lokal)	AC03	SQ03	BB05	valid
7	UC07	Mengirim Notifikasi Volume Larutan Rendah	AC05	SQ05	BB06	valid
8	UC08	Mengirim Notifikasi Perangkat Offline	AC05	SQ05	BB07	valid
9	UC09	Peringatan Volume Larutan Rendah (Lokal)	AC06	SQ06	BB06	valid
10	UC10	Mengambil Data Lingkungan	AC01, AC02, AC03, AC05, AC06	SQ01, SQ02, SQ03, SQ05, SQ06	BB08	valid
11	UC11	Mengontrol pH & Nutrisi	AC01, AC02, AC03	SQ01, SQ02, SQ03	BB02, BB04, BB05	valid

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh fungsionalitas sistem mulai dari UC01 hingga UC11 telah teruji dan memiliki keterlacakan dokumen perancangan yang lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi spesifikasi kebutuhan yang ditetapkan pada tahap analisis.

4.1.1.5. Fase Pemeliharaan

4.1.1.5.1. Prosedur Pemeliharaan Perangkat Keras

Pemeliharaan perangkat keras difokuskan pada upaya untuk menjaga kondisi fisik sensor, khususnya pada bagian *probe* atau elektroda yang bersentuhan langsung dengan air. Sensor TDS dan sensor *pH* rentan terhadap gangguan eksternal seperti pertumbuhan lumut, bio-film, atau endapan garam mineral yang dapat menutupi permukaan elektroda. Oleh karena itu, prosedur pembersihan fisik perlu dijadwalkan secara rutin untuk menjaga sensitivitas sensor.

Langkah-langkah pemeliharaan fisik sensor adalah sebagai berikut:

1. Matikan aliran listrik ke sistem *microcontroller* untuk mencegah korsleting atau kesalahan pembacaan data.
2. Angkat *probe* sensor *pH* dan TDS dari tangki pengukuran dengan melepas penutup tangki secara perlahan.
3. Bilas ujung *probe* menggunakan air bersih untuk meluruhkan sisa endapan garam mineral.
4. Bersihkan elektroda sensor *pH* menggunakan sikat gigi berbulu halus atau tisu lembut secara perlahan untuk menghilangkan lumut atau endapan, hindari gesekan kasar yang dapat menggores kaca sensor.
5. Keringkan bagian luar sensor dengan kain lap bersih sebelum dipasang kembali ke dalam sistem.

4.1.1.5.2. Implementasi Kalibrasi Berkala

Kalibrasi berkala merupakan prosedur teknis untuk menyesuaikan kembali parameter komputasi dalam perangkat lunak agar sesuai dengan kondisi fisik sensor. Seiring berjalannya waktu, sensor (terutama sensor *pH*) akan mengalami penurunan performa yang menyebabkan pembacaan tidak akurat. Oleh karena itu, kalibrasi ulang diperlukan untuk memperbarui nilai referensi tegangan pada titik asam dan netral guna mempertahankan presisi pengukuran.

Prosedur kalibrasi sensor *pH* dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Siapkan dua jenis larutan *buffer* standar, yaitu larutan dengan *pH* 4.01 (asam) dan *pH* 6.86 (netral).

2. Celupkan sensor *pH* ke dalam larutan *buffer pH* 6.86, biarkan pembacaan stabil, lalu catat nilai tegangan yang terbaca oleh sistem.
3. Bilas sensor dengan air bersih dan keringkan, kemudian celupkan ke dalam larutan *buffer pH* 4.01 dan catat kembali tegangan stabilnya.
4. Perbarui nilai variabel konstanta tegangan (*ph7Voltage* dan *ph4Voltage*) di dalam kode program berdasarkan hasil pengukuran terbaru.
5. Unggah ulang (*re-upload*) program ke *microcontroller* untuk menerapkan parameter kalibrasi yang baru.

4.1.2. Menguji Coba Sistem

Tahap uji coba sistem dilakukan selama durasi 3 (tiga) hari penuh (72 jam). Periode pengujian ini dimulai sejak tahap inisialisasi alat pada hari Jumat, 26 Desember 2025 pukul 10.24 WIB hingga pengambilan data terakhir pada hari Senin, 29 Desember 2025.

4.1.2.1. Hasil Pengujian

a. Data Perbandingan Pengukuran Manual dan *Device IoT*

Pengukuran manual menggunakan alat genggam (*handheld meter*) untuk parameter *pH* dan TDS dilakukan secara berkala dengan interval estimasi setiap 6 jam selama periode pengujian. Pengambilan data manual ini bertujuan untuk mendapatkan nilai acuan (*ground truth*) guna memvalidasi akurasi pembacaan sensor pada *Device IoT*. Tabel 4.11 berikut menyajikan perbandingan data antara hasil pengukuran manual (*y*) dan data yang terekam oleh *Device IoT* (*ŷ*) pada waktu yang bersamaan, serta nilai selisih dari kedua pengukuran tersebut.

Tabel 4.11. Perbandingan Nilai Pengukuran Manual dan *Device IoT*

Waktu Pengambilan	Manual		<i>Device IoT</i>		Selisih	
	<i>pH</i>	TDS	<i>pH</i>	TDS	<i>pH</i>	TDS
26/12/2025 10:24:43	5,81	508	5,85	503	0,04	5
26/12/2025 10:34:51	5,9	771	5,75	757	0,15	14
26/12/2025 16:00:57	4,9	885	5,94	887	1,04	2

Waktu Pengambilan	Manual		Device IoT		Selisih	
	pH	TDS	pH	TDS	pH	TDS
26/12/2025 16:23:07	4,83	885	5,98	896	1,15	11
26/12/2025 22:00:57	6,45	1060	5,06	1074	1,39	14
27/12/2025 4:00:57	7,08	1120	5,74	1105	1,34	15
27/12/2025 10:00:56	7,05	1120	6,5	1128	0,55	8
27/12/2025 12:25:21	5,8	1120	5,9	1120	0,1	0
27/12/2025 12:42:52	5,96	771	5,9	762	0,06	9
27/12/2025 16:00:57	5,36	842	6,02	842	0,66	0
27/12/2025 22:16:45	6,36	1010	5,53	1023	0,83	13
28/12/2025 4:00:57	6,9	1120	5,25	1131	1,65	11
28/12/2025 10:00:57	6,31	1120	6,94	1134	0,63	14
28/12/2025 15:44:07	4,44	1230	5,75	1226	1,31	4
28/12/2025 22:00:52	5,2	1230	5,23	1229	0,03	1
29/12/2025 4:04:11	6,09	1360	5,76	1368	0,33	8
29/12/2025 10:10:21	5,36	1360	6,39	1363	1,03	3

b. Data Respons Kontrol Otomatis

Selama periode pengujian 3 (tiga) hari, *Device IoT* merekam total 393 baris data. Mengingat volume data yang terlalu besar untuk ditampilkan secara

keseluruhan, penyajian data pada laporan ini diringkas dalam bentuk cuplikan kejadian. Tabel-tabel berikut menampilkan data dengan durasi sekitar 30 menit pada momen ketika sistem melakukan koreksi otomatis terhadap parameter Nutrisi (TDS) dan *pH*.

Tabel 4.12. Cuplikan Koreksi Nutrisi

Waktu Pengambilan	TDS (ppm)	Suhu (°C)	Volume Main Tank (ml)	Pompa Aktif	Durasi
26/12/2025 10:24:43	503	28,28	11165	NUTRITION	1,87
26/12/2025 10:31:25	497	28,40	11242	NUTRITION	1,92
26/12/2025 10:34:51	757	28,33	11242	NONE	0

Tabel 4.12 memperlihatkan respons sistem saat awal inisialisasi. Pada data tersebut, sensor TDS mendeteksi nilai konsentrasi nutrisi berada di angka 503 ppm dan 497 ppm, yang mana nilai ini masih di bawah ambang batas minimum yang ditetapkan (640 ppm). Merespons kondisi ini, sistem secara otomatis mengaktifkan pompa nutrisi dengan durasi aktif sekitar 1,8 hingga 1,9 detik untuk menambahkan larutan nutrisi ke dalam tangki utama. Setelah proses penambahan terjadi, terlihat pada pukul 10:34:51 nilai TDS berhasil naik menjadi 757 ppm, sehingga sistem tidak mengaktifkan pompa karena target telah tercapai.

Tabel 4.13. Cuplikan Koreksi pH-Up

Waktu Pengambilan	pH	Suhu (°C)	Volume Main Tank (ml)	Pompa Aktif	Durasi
26/12/2025 15:00:56	5,51	31,36	11974	NONE	0
26/12/2025 15:30:56	5,43	31,18	11974	PH UP	0,3

Waktu Pengambilan	<i>pH</i>	Suhu (°C)	Volume Main Tank (ml)	Pompa Aktif	Durasi
26/12/2025 15:34:20	6	31,19	11974	NONE	0

Tabel 4.13 menampilkan kejadian penambahan *pH-Up*. Berdasarkan data cuplikan di atas, sistem memantau kondisi *pH* yang awalnya stabil di angka 5,51 pada pukul 15:00:56. Namun, pada pukul 15:30:56, sensor mendeteksi penurunan nilai *pH* menjadi 5,43. Karena nilai ini berada di bawah batas minimum (5,5), sistem segera mengaktifkan pompa *pH-Up* dengan durasi 0,3 detik. Koreksi ini berhasil menaikkan nilai *pH*, di mana pada pengukuran berikutnya pukul 15:34:20, nilai *pH* telah kembali naik ke angka aman yaitu 6, dan pompa kembali ke status non-aktif.

Tabel 4.14. Cuplikan Koreksi *pH-Down*

Waktu Pengambilan	<i>pH</i>	Suhu (°C)	Volume Main Tank (ml)	Pompa Aktif	Durasi
26/12/2025 12:34:20	5,96	30,35	11916	NONE	0
26/12/2025 13:00:56	6,4	30,86	11916	PH DOWN	0,3
26/12/2025 13:04:21	5,83	30,67	11916	NONE	0

Selanjutnya, Tabel 4.14 menampilkan kejadian koreksi *pH-Down* yang terjadi pada siang hari tanggal 26 Desember. Pada pukul 13:00:56, sistem mendeteksi lonjakan nilai *pH* hingga mencapai 6,4, yang melebihi ambang batas atas (6,0). Sebagai respons korektif, sistem mengaktifkan pompa *pH-Down* untuk menyuntikkan larutan asam. Hasil dari tindakan otomatis ini terlihat pada pukul 13:04:21, di mana nilai *pH* berhasil diturunkan kembali ke level normal di angka 5,83, sehingga menjaga lingkungan perakaran tanaman tetap optimal.

4.1.2.2. Margin Error

Berdasarkan data perbandingan yang telah disajikan pada Tabel 4.11, dilakukan evaluasi akurasi sensor untuk mengetahui rata-rata penyimpangan pembacaan sistem terhadap alat ukur standar. Metode yang digunakan adalah *Mean Absolute Error (MAE)* dengan menerapkan Rumus 3.6 yang telah dijelaskan pada Bab 3. Nilai *MAE* merepresentasikan rata-rata selisih absolut antara nilai aktual (manual) dan nilai prediksi (*Device IoT*).

Perhitungan MAE_{pH} untuk menghitung tingkat kesalahan pada sensor *pH*, seluruh selisih absolut dari 17 sampel data dijumlahkan kemudian dibagi dengan banyaknya jumlah sampel ($n = 17$). Berdasarkan data pada tabel, total selisih pembacaan *pH* adalah sebesar 12,29. Maka perhitungan MAE adalah sebagai berikut:

$$MAE_{pH} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

$$MAE_{pH} = \frac{12,29}{17}$$

$$MAE_{pH} = 0,7229411765$$

Hasil perhitungan menunjukkan nilai MAE untuk parameter *pH* adalah sebesar 0,7229411765. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penyimpangan pembacaan sensor *pH* terhadap alat ukur manual adalah kurang dari 1,0 poin skala *pH*.

Perhitungan MAE_{TDS} serupa dengan parameter *pH*, perhitungan galat untuk sensor TDS dilakukan dengan menjumlahkan seluruh selisih absolut pengukuran. Total selisih pembacaan TDS dari 17 sampel data tercatat sebesar 133 ppm. Berikut adalah perhitungannya:

$$MAE_{TDS} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

$$MAE_{TDS} = \frac{133}{17}$$

$$MAE_{TDS} = 7,823529412$$

Diperoleh nilai MAE untuk parameter TDS sebesar 7,823529412 ppm. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penyimpangan pembacaan sensor TDS terhadap alat ukur manual adalah sangat rendah, yaitu kurang dari 10 ppm.

4.1.3. Menghasilkan Prototipe

Tahap menghasilkan prototipe merupakan muara akhir dari seluruh rangkaian proses penelitian dan pengembangan *R&D* pada penelitian ini. Tahap ini dicapai setelah perangkat keras dan perangkat lunak berhasil diintegrasikan dan dinyatakan lolos validasi melalui uji coba sistem selama 3 (tiga) hari (26–29 Desember 2025). Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah unit prototipe fungsional skala kecil yang siap digunakan untuk otomatisasi budidaya hidroponik.

Secara fisik, prototipe dirancang agar mampu beroperasi di lingkungan hidroponik yang cenderung lembap dan basah. Ketahanan sistem dijamin dengan menempatkan seluruh komponen elektronik sensitif yang rawan korsleting—seperti *microcontroller*, modul daya, dan *relay*—ke dalam wadah panel tertutup. Dengan desain ini, komponen penting terlindungi dari cipratan air, sementara komponen *probe* dan aktuator ditempatkan secara terpisah di luar wadah. Pemisahan ini bertujuan untuk mencegah risiko hubungan arus pendek (korsleting) pada modul kontrol utama, sekaligus memungkinkan komponen tersebut berinteraksi langsung dengan larutan masing-masing.

Sistem elektronik menerapkan manajemen daya terdistribusi (12V, 5V, dan 3.3V) untuk menyuplai berbagai komponen sesuai spesifikasi tegangannya. Guna menjamin akurasi data, pembacaan sensor analog (*pH* dan TDS) diproses melalui modul ADC ADS1115 yang dilengkapi isolator tegangan B0505S-1W untuk mengurangi gangguan *noise* akibat *ground loop*. Selain itu, keterbatasan pin pada ESP32 dalam mengendalikan banyak aktuator (pompa, *valve*, *mixer*) dan indikator LED diatasi dengan penggunaan *I/O Expander* MCP23017 berbasis protokol I2C.

Dari sisi fungsionalitas, prototipe yang dihasilkan telah memiliki kemampuan untuk beroperasi secara mandiri. Sistem mampu membaca parameter lingkungan secara *real-time*, mengirimkan data ke *database* MariaDB, dan mengeksekusi

logika kontrol. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dipaparkan sebelumnya, prototipe terbukti mampu menjaga kondisi larutan nutrisi dengan melakukan koreksi otomatis ketika nilai parameter menyimpang dari rentang ideal (pH 5.5–6.0 dan TDS > 640 ppm). Dengan demikian, prototipe ini dinyatakan layak dan valid sebagai alat bantu otomatisasi pada sistem hidroponik.

4.2. Analisis dan Pembahasan

4.2.1. Analisis Implementasi Logika Berbasis *Visual Programming*

Penerapan *visual programming* menggunakan N8N dalam penelitian ini berhasil mengubah kontrol konvensional pada *microcontroller* dengan memisahkan tanggung jawab antara perangkat keras dan logika bisnis. Berdasarkan alur yang tergambar pada *Sequence Diagram* Otomatisasi (Gambar 4.9), terlihat adanya pergeseran beban komputasi di mana *microcontroller* ESP32 tidak lagi dibebani dengan logika pengambilan keputusan yang kompleks, melainkan hanya bertugas sebagai pembaca sensor dan pelaksana perintah. Dengan arsitektur ini, seluruh logika bisnis dan kalkulasi kontrol terpusat pada *workflow* di server, sehingga kinerja perangkat keras menjadi lebih ringan dan fokus pada stabilitas pengambilan data serta pengaktifan komponen fisik.

Proses pengambilan keputusan sepenuhnya ditangani oleh server N8N yang aktif secara periodik melalui *trigger* waktu setiap 30 menit. Saat siklus ini berjalan, server meminta data lingkungan terbaru melalui protokol MQTT, membandingkannya dengan nilai ambang batas di *database*, menghitung durasi pompa, dan mengirimkan instruksi eksekusi balik ke *Device IoT*. Perubahan aturan tanam, seperti penyesuaian kebutuhan nutrisi dan pH saat pergantian fase tanaman, dapat dilakukan secara praktis melalui antarmuka aplikasi *mobile*. Nilai ambang batas baru yang ditambahkan pengguna via aplikasi akan secara otomatis memperbarui tabel *limit_values* di *database*, yang kemudian langsung digunakan oleh logika N8N tanpa perlu melakukan modifikasi manual pada *node* diagram ataupun proses meng-*upload* ulang kode program pada *microcontroller*.

4.2.2. Analisis Struktur Perangkat Lunak

Dari sisi rekayasa perangkat lunak, struktur kode pada *Device IoT* dibangun menggunakan pendekatan Berorientasi Objek untuk memastikan kode yang

modular dan mudah dikelola. Sebagaimana direpresentasikan dalam *Class Diagram* (Gambar 4.15), sistem menerapkan abstraksi perangkat keras melalui kelas-kelas seperti *MainTank*, *MeasuringTank*, *PHCorrector*, dan *TDSCorrector*. Kelas-kelas ini membungkus kerumitan operasional sensor dan aktuator, seperti logika pembacaan sensor kandungan air (*pH*, TDS dan suhu), ultrasonik dan pengendalian aktuator (pompa, *valve* dan *mixer*), menjadi metode internal yang rapi. Selain itu, sistem juga menerapkan manajemen *state* menggunakan *Enum StatusState* untuk mencegah konflik operasi. Mekanisme ini memastikan sistem tidak akan menerima perintah kontrol manual ketika sedang sibuk melakukan proses lain, seperti pembacaan sensor atau penambahan larutan koreksi.

4.2.3. Analisis Komunikasi Data dan Basis Data

Keandalan sistem dalam menjaga stabilitas operasional didukung oleh mekanisme komunikasi yang dirancang secara terstruktur untuk menangani proses mekanis yang kompleks. Mengacu pada *Sequence Diagram Membaca Data Lingkungan* (Gambar 4.14), sistem menerapkan metode eksekusi campuran antara proses asinkron (*asynchronous*) dan sekuensial. Pada tahap inisialisasi pembacaan, *Device IoT* menjalankan pengecekan volume cairan pada berbagai tangki (utama dan koreksi) secara paralel di latar belakang. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk mendeteksi kondisi kritis, seperti level air minimum, dan mengirimkan peringatan (*warning*) ke pengguna tanpa harus menghentikan atau memblokir alur utama pengambilan data. Setelah validasi level air selesai, sistem beralih ke proses sekuensial untuk tahap inti pengukuran—mulai dari pengadukan, pengisian tangki pengukuran, pembacaan sensor, hingga pengosongan tangki pengukuran—guna menjamin sampel air yang dibaca homogen sebelum data akhirnya dipublikasikan ke topik MQTT “*environment/data*”.

Selain manajemen alur eksekusi, integritas data menjadi prioritas utama dengan disematkannya mekanisme *fail-safe* pada lapisan komunikasi. Sebagaimana digambarkan dalam alur sistem, perangkat telah mengantisipasi potensi instabilitas jaringan saat pengiriman data. Apabila terjadi kegagalan saat memublikasikan data ke topik utama, perangkat secara otomatis akan mengalihkan pengiriman paket data tersebut ke topik cadangan “*history/pending*”. Server N8N kemudian bertugas memproses pesan dari topik darurat ini dan memecahnya kembali untuk disimpan

ke tabel yang sesuai. Mekanisme ini memastikan bahwa tidak ada data historis yang hilang meskipun perangkat mengalami gangguan koneksi sesaat saat siklus berjalan.

Dari sisi penyimpanan, validitas analisis didukung oleh desain basis data relasional yang memfasilitasi pelacakan historis secara menyeluruh. Struktur *Entity Relationship Diagram (ERD)* sistem menempatkan tabel *records* sebagai pusat data parameter lingkungan (*pH*, TDS, Suhu) yang terhubung langsung dengan tabel pendukung penting lainnya. Setiap entri data terhubung dengan tabel *limit_values* untuk menyimpan konteks aturan ambang batas yang berlaku saat data diambil, serta terhubung dengan tabel *pump_histories* yang mencatat aksi koreksi. Relasi antar-tabel ini memungkinkan peneliti melakukan analisis pasca-kejadian untuk memvalidasi apakah durasi dan jenis pompa yang aktif pada *pump_histories* benar-benar memberikan dampak perubahan nilai yang diharapkan pada data *records* berikutnya.

4.2.4. Evaluasi Kinerja Otomatisasi

Berdasarkan data pengujian selama 72 jam, sistem terbukti mampu menjalankan siklus koreksi otomatis dengan ritme yang konsisten. Waktu respons sistem untuk melakukan satu siklus koreksi—dihitung dari deteksi kondisi tidak ideal hingga penyelesaian tindakan koreksi—sangat dipengaruhi oleh proses mekanis pada perangkat keras. Setiap siklus koreksi melibatkan tahapan fisik yang meliputi: pengadukan larutan di tangki utama selama 1 menit untuk memastikan homogenitas, pengisian tangki pengukuran sekitar 11 detik, pembacaan sensor, dan diakhiri dengan pengosongan tangki ukur yang memakan waktu kurang lebih 2 menit. Total durasi proses mekanis ini (± 3 menit) menjelaskan interval waktu antar-data yang terekam pada *database* saat melakukan koreksi berturut-turut.

Dari sisi akurasi data, evaluasi dilakukan terhadap 17 titik data validasi. Hasil perhitungan menunjukkan total selisih absolut *pH* sebesar 12,29 dan total selisih TDS sebesar 133 ppm. Berdasarkan data tersebut, diperoleh nilai *Mean Absolute Error (MAE) pH* sebesar 0,72 dan *MAE TDS* sebesar 7,82 ppm. Nilai penyimpangan rata-rata yang tergolong rendah ini mengindikasikan bahwa sistem mampu melakukan akuisisi data lingkungan dengan tingkat presisi yang baik.

Meskipun demikian, terlihat adanya selisih yang cukup lebar pada beberapa titik pengukuran, khususnya pada parameter *pH* yang selisihnya melebihi 1,0. Kesenjangan ini disebabkan oleh spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam prototipe ini. Sensor yang digunakan merupakan modul PH-4502C dan modul TDS Meter v1.0 yang tergolong modul kelas ekonomis (*low-cost grade*), bukan sensor berstandar industri (*industrial grade*) seperti DFRobot Analog Industrial pH Sensor Pro maupun sensor TDS RS485 Modbus. Sensor kelas ekonomis cenderung memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap intervensi eksternal, seperti *electrical noise* atau fluktuasi suhu. Sejalan dengan akurasi tersebut, mekanisme kontrol yang dirancang terbukti berfungsi efektif. Sistem secara konsisten mampu mengembalikan kondisi air ke rentang aman melalui penyesuaian bertahap, membuktikan bahwa fungsionalitas logika *visual programming* yang dibangun dapat berjalan dengan baik dalam mengotomatisasi pemeliharaan nutrisi tanaman.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan langkah-langkah penelitian yang ada, didapatkan hasil dalam mengimplementasikan sistem otomatisasi berbasis *visual programming* untuk budidaya basil hidroponik, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Implementasi *visual programming* untuk otomatisasi budidaya basil hidroponik berhasil dilakukan dengan mengubah arsitektur kendali konvensional menjadi terpusat pada server. Sistem ini dibangun menggunakan perangkat lunak N8N sebagai pusat logika, MQTT Broker sebagai jalur komunikasi, dan MariaDB sebagai penyimpanan data. Pada sisi perangkat keras, sistem diimplementasikan menggunakan *microcontroller* ESP32, modul sensor analog (*pH* dan TDS), sensor suhu DS18B20, sensor ultrasonik, modul *relay*, serta rangkaian pompa mini dan *solenoid valve* yang dikemas dalam panel kontrol terintegrasi.
2. Berdasarkan hasil pengujian sistem yang dilakukan secara kontinu selama 72 jam (3 hari), sistem terbukti mampu beroperasi secara mandiri (*autonomous*) dalam memantau dan mengoreksi kondisi air. Dari evaluasi akurasi, diperoleh nilai *Mean Absolute Error (MAE) pH* sebesar 0,72 dan *MAE TDS* sebesar 7,82 ppm. Nilai penyimpangan yang rendah ini menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat presisi yang baik. Mekanisme logika kontrol juga terbukti berfungsi efektif dalam mengembalikan parameter air ke rentang ideal dengan rata-rata waktu proses $\pm 3-5$ menit.

5.2. Saran Pengembangan

Berdasarkan hasil analisis, kendala teknis, dan batasan masalah yang ada pada penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran untuk pengembangan sistem di masa mendatang, diantaranya:

1. Disarankan untuk mengganti modul sensor TDS dan *pH* analog dengan sensor tipe *industrial grade* yang memiliki material *probe* lebih tahan korosi dan fitur isolasi elektrik internal. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas

pembacaan dalam penggunaan jangka panjang serta mengurangi frekuensi perawatan atau kalibrasi ulang dibandingkan dengan penggunaan sensor standar.

2. Pengembangan selanjutnya dapat memperluas logika sistem yang saat ini masih berbasis aturan (*rule-based*) dengan mengintegrasikan *Machine Learning* pada *workflow* N8N. Implementasi ini memungkinkan sistem untuk memprediksi kebutuhan nutrisi tanaman berdasarkan tren data historis, bukan hanya bereaksi terhadap kondisi saat ini.
3. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan cakupan otomatisasi tidak hanya pada parameter larutan nutrisi, tetapi juga mencakup aspek lingkungan lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman basil, seperti pengendalian intensitas cahaya dan sirkulasi udara berdasarkan kelembaban ruang.
4. Disarankan untuk memperpanjang durasi pengujian sistem secara berkesinambungan selama 1 hingga 3 bulan. Mengingat pengujian pada penelitian ini hanya dilakukan selama 72 jam (3 hari), pengujian jangka panjang diperlukan untuk mengevaluasi ketahanan perangkat keras, stabilitas kinerja sistem otomatis dari waktu ke waktu, serta dampak langsung intervensi sistem terhadap kualitas pertumbuhan tanaman.

DAFTAR PUSTAKA

- 5V Single Channel Relay Module: PinOut, Specifications, Interfacing & Its Applications. (2023, September 5). *WatElectronics.Com*.
<https://www.watelectronics.com/5v-single-channel-relay-module/>
- 16-Bit IO Expander with Serial Interface* (No. DS21952A; p. 48). (2005). Microchip Technology Inc.
- Alam, M. (2020, March 4). TDS Sensor & Arduino Interfacing for Water Quality Monitoring. *How To Electronics*. <https://how2electronics.com/tds-sensor-arduino-interfacing-water-quality-monitoring/>
- Alam, M. (2022, December 29). How to use ADS1115 16-Bit ADC Module with Arduino. *How To Electronics*. <https://how2electronics.com/how-to-use-ads1115-16-bit-adc-module-with-arduino/>
- Al-Quran Online Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia*. (n.d.). Retrieved October 21, 2025, from <https://quran.nu.or.id/>
- Ardiansyah, M. F., Diansyah, T. M., & Liza, R. (2022). Penggunaan Set top box Bekas untuk Dimanfaatkan sebagai Cloud Server. *Blend Sains Jurnal Teknik*, 1(2), 88–96. <https://doi.org/10.56211/blendsains.v1i2.115>
- Attia, M., Belghar, N., & Driss, Z. (2025). Automated Hydroponic System Measurement for Smart Greenhouses in Algeria. *Solar Energy and Sustainable Development Journal*, 14(1), 111–130.
<https://doi.org/10.51646/jsesd.v14i1.306>
- Bakker, B. de. (2024, January 30). *Waterproof JSN-SR04T Ultrasonic Distance Sensor with Arduino Tutorial*. Makerguides.
<https://www.makerguides.com/jsn-sr04t-arduino-tutorial/>
- Behar-Cohen, F., Martinsons, C., Viénot, F., Zissis, G., Barlier-Salsi, A., Cesarini, J. P., Enouf, O., Garcia, M., Picaud, S., & Attia, D. (2011). Light-emitting diodes (LED) for domestic lighting: Any risks for the eye? *Progress in Retinal and Eye Research*, 30(4), 239–257.
<https://doi.org/10.1016/j.preteyeres.2011.04.002>
- Cloudflare Tunnel*. (2025, August 4). Cloudflare Docs.
<https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-networks/>
- Cortex-A53*. (n.d.). Retrieved September 14, 2025, from
<https://developer.arm.com/Processors/Cortex-A53>
- De Side, G. N., Putra, G. M. D., & Setiawati, D. A. (2025). IoT (internet of things) microclimate monitoring system using node-red platform at plant factory.

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1441(1), 012012. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1441/1/012012>

Dunn, B., & Singh, H. (2016). *Electrical Conductivity and pH Guide for Hydroponics*. Oklahoma State University. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20271.94885>

Electins. (n.d.). *ESP32 DEVKIT V1 – Electins*. Retrieved September 14, 2025, from <https://electins.id/esp32-devkit-v1/>

Fathoni, A. N., & Khotimah, K. (2023). Rancang Bangun Smart Home berbasis IoT Menggunakan Telegram Messenger Bot dan NodeMCU ESP 32. *TELKA - Telekomunikasi Elektronika Komputasi dan Kontrol*, 9(1), 34–43. <https://doi.org/10.15575/telka.v9n1.34-43>

FCM Throttling and Quotas. (n.d.). Firebase. Retrieved December 6, 2025, from <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/throttling-and-quotas>

Firebase Cloud Messaging. (n.d.). Firebase. Retrieved September 16, 2025, from <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging>

GeeksforGeeks. (2025, August 29). *UML Class Diagram*. GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/system-design/unified-modeling-language-uml-class-diagrams/>

Gillespie, D. P., Papio, G., & Kubota, C. (2021). High Nutrient Concentrations of Hydroponic Solution Can Improve Growth and Nutrient Uptake of Spinach (*Spinacia oleracea* L.) Grown in Acidic Nutrient Solution. *HortScience*, 56(6), 687–694. <https://doi.org/10.21273/HORTSCI15777-21>

Guide To Momentary Push Button Switches—Bituoelec. (n.d.). Retrieved October 5, 2025, from <https://www.bituoelec.com/new/guide-to-momentary-push-button-switches/>

Hadits Bukhari No. 2363. (n.d.). Hadits.Id. Retrieved March 3, 2026, from <http://www.hadits.id/hadits/bukhari/2363>

Handson Technology. (n.d.-a). *385 Diaphragm Mini Water Pump User Guide* (No. FAM1022; p. 5). Handson Technology. Retrieved https://handsontec.com/dataspecs/motor_fan/385%20Water-Pump.pdf

Handson Technology. (n.d.-b). *I2C Serial Interface 1602 LCD Module User Guide* (DSP-1182; p. 8). Handson Technology. Retrieved https://www.handsontec.com/dataspecs/module/I2C_1602_LCD.pdf

Handson Technology. (n.d.-c). *LM2596S Step Down 3A DC-DC Converter* (MDU-1050; p. 4). Handson Technology. Retrieved <https://www.handsontec.com/dataspecs/LM2596S-DC-DC.pdf>

- Hatipi, N. A. M., Sarnin, S. S., Tan, M. N. M., Dohad, M. R., Kamaruzaman, N. F. E. N., Naim, N. F., & Idris, A. (2024). IoT-Based Smart Vertical Hydroponic System for Chili Plant. *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology*, 43(2), 124–133. <https://doi.org/10.37934/araset.43.2.124133>
- Hendrawan, A. H., Ramadhan, F. C., Ritzkal, R., Aprian, A. J., Yanuarsyah, I., & Setiadi, D. (2024). TDS Sensor Based Automatic Nutrient Feeding System for Telegram-Assisted NFT Pakcoy Hydroponic System. *Mathematical Modelling of Engineering Problems*, 11(11), 3091–3106. <https://doi.org/10.18280/mmep.111121>
- Hodson, T. O. (2022). Root-mean-square error (RMSE) or mean absolute error (MAE): When to use them or not. *Geoscientific Model Development*, 15(14), 5481–5487. <https://doi.org/10.5194/gmd-15-5481-2022>
- How to Use ph4502c: Examples, Pinouts, and Specs.* (n.d.). Circuit Designer Tutorials. Retrieved September 14, 2025, from <https://docs.circuitdesigner.com/component/607ee68e-1b94-4135-add3-ebb6e47d72a5/ph4502c>
- How to Use TDS Sensor: Examples, Pinouts, and Specs.* (n.d.). Circuit Designer Tutorials. Retrieved September 14, 2025, from <https://docs.circuitdesigner.com/component/bcc7adac-432b-4e03-b535-1c22aacb9f68/tds-sensor>
- Intern, D. (2021, March 9). Apa itu Activity Diagram? Beserta Pengertian, Tujuan, Komponen. *Dicoding Blog*. <https://www.dicoding.com/blog/apa-itu-activity-diagram/>
- Iyasele, J. U., & Idiata, D. J. (2015). Investigation of the Relationship between Electrical Conductivity and Total Dissolved Solids for Mono-Valent, Di-Valent and Tri-Valent Metal Compounds. *International Journal of Engineering Research and Reviews*, 3(1), 40–48.
- Jain, S., & Kaur, M. (2024). Design and Implementation of an IoT-based automated EC and pH Control System in an NFT-based Hydroponic Farm. *Engineering, Technology & Applied Science Research*, 14(1), 13078–13081. <https://doi.org/10.48084/etasr.6393>
- Kaya, C. (2025). Optimizing Crop Production With Plant Phenomics Through High-Throughput Phenotyping and AI in Controlled Environments. *Food and Energy Security*, 14(1), e70050. <https://doi.org/10.1002/fes3.70050>
- Kurniasari, A. A., Dewi Puspitasari, P. S., Perdanasari, L., Mei Yuana, D. B., & Jumiatun. (2025). Enhancing Hydroponic Systems with ESP32: An IoT Approach to Real-Time Monitoring and Automation. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1446(1), 012010. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1446/1/012010>

- Kurniawan, A. (2022, May 23). *Hadits Seputar Keutamaan Menanam Pohon*. NU Online. <https://www.nu.or.id/ilmu-hadits/hadits-seputar-keutamaan-menanam-pohon-YmVMN>
- Laranjeiro, N., Agnelo, J., & Bernardino, J. (2021). A Black Box Tool for Robustness Testing of REST Services. *IEEE Access*, 9, 24738–24754. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3056505>
- Ltd, A. (n.d.). *Low-power 64-Bit Processor*. The Architecture for the Digital World. Retrieved September 14, 2025, from <https://www.arm.com/products/silicon-ip-cpu/cortex-a/cortex-a53>
- Lucid Software (Director). (2023, October 28). *Entity Relationship Diagram (ERD) Tutorial—Part 1* [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=xsg9BDiwiJE>
- Mahardika, N. M., Listartha, I. M. E., & Putra, I. N. T. A. (2025). RANCANG BANGUN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM DALAM PENGELOLAAN KURSUS BAHASA INGGRIS (STUDI KASUS: ONE STEP SOLUTION (OSS) BALI). *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 13(3). <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i3.6730>
- Maker. (2017, March 13). Raspberry Pi—MCP23017 bi-directional 16-Bit I/O Expander with I2C Bus. *Roboter Planen Bauen Programmieren*. <https://custom-build-robots.com/raspberry-pi-elektronik/raspberry-pi-mcp23017-bidirektionaler-16-bit-io-expander-mit-i2c-bus/8641>
- Maxim Integrated. (2019). *DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer* (Maxim Integrated).
- Media, T. R. S. (2021, June 21). *Use Case Diagram: Definisi, Fungsi, 7 Simbol & Contohnya*. <https://www.sekawanmedia.co.id/blog/use-case-diagram/>
- meteran.id (Director). (2017, March 8). *Tutorial Penggunaan PH Meter Air PH-02* [Video recording]. https://www.youtube.com/watch?v=17n_KMsx5iY
- Migunov, R. A., Syutkina, A. A., Zaruk, N. F., Kolomeeva, E. S., & Arzamastseva, N. V. (2023). Global Challenges and Barriers to Sustainable Economic Growth in the Agribusiness Sector. *WSEAS TRANSACTIONS ON BUSINESS AND ECONOMICS*, 20, 923–930. <https://doi.org/10.37394/23207.2023.20.85>
- Monisha, K., Kalai Selvi, H., Sivanandhini, P., Sona Nachammai, A., Anuradha, C. T., Rama Devi, S., Kavitha Sri, A., Neya, N. R., Vaitheeswari, M., & Hikku, G. S. (2023). Hydroponics agriculture as a modern agriculture technique. *Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering*, 116(1), 25–35. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.3395>
- Morchid, A., Jebabra, R., Qjidaa, H., El Alami, R., & Jamil, M. O. (2024). Agri-tech innovations for sustainability: A fire detection system based on

- MQTT broker and IoT to improve environmental risk management. *Results in Engineering*, 24, 103683.
<https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.103683>
- MORNSUN Science & Technology Co., Ltd. (2013). *B_S-1WR2 & B_D-1WR2 Series: 1W, Fixed Input, Isolated & Unregulated Single Output DC-DC Converter* (p. 5). MORNSUN. <http://www.mornsun-power.com/>
- Navarro, E., Costa, N., & Pereira, A. (2020). A Systematic Review of IoT Solutions for Smart Farming. *Sensors*, 20(15), 4231.
<https://doi.org/10.3390/s20154231>
- Naveena, A., Nannu Saheb, S., Mamidi, R., & Lakshmi Narasimha Murthy, G. (2024). Automated hydroponic nutrient control system for smart agriculture. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 33(2), 839. <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v33.i2.pp839-846>
- Nikolov, N. V., Atanasov, A. Z., Evstatiev, B. I., Vladut, V. N., & Biris, S.-S. (2023). Design of a Small-Scale Hydroponic System for Indoor Farming of Leafy Vegetables. *Agriculture*, 13(6), 1191.
<https://doi.org/10.3390/agriculture13061191>
- osoyoo. (2017, May 5). *BUZZER 5V – BREADBOARD FRIENDLY(TMB12A05)* « *osoyoo.com*. BUZZER 5V – BREADBOARD FRIENDLY(TMB12A05). <https://osoyoo.com/2017/05/05/buzzer-5v-breadboard-friendlytmb12a05/>
- Peter, & Mulyawan, B. (2025). Pemanfaatan Unified Modelling Language dalam Perancangan Aplikasi Pencatatan Transaksi Unipro Store. *Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi*, 13(1).
<https://doi.org/10.24912/jiksi.v13i1.32877>
- Puelles Bulnes, M. E., Inche Mitma, J. L., Atoche Espinoza, V. A., Atoche Puelles, A. L., Gonzales Levano, J. C. M. A., Cristobal Espinoza, Y. L., & Atoche Puelles, Y. A. (2024). Automated hydroponic greenhouse customized for family nutrition using plants varieties. *Proceedings of the 22nd LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education and Technology (LACCEI 2024): “Sustainable Engineering for a Diverse, Equitable, and Inclusive Future at the Service of Education, Research, and Industry for a Society 5.0.”* 22nd LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education and Technology (LACCEI 2024): “Sustainable Engineering for a Diverse, Equitable, and Inclusive Future at the Service of Education, Research, and Industry for a Society 5.0.”
<https://doi.org/10.18687/LACCEI2024.1.1.2005>
- Putra, A. (2024, November 23). *Review Dan Spesifikasi STB HG680-P - HideSSH*. <https://hidessh.com/blog/review-dan-spesifikasi-stb-hg680-p/>

- Putra, F. P. E., Ubaidi, U., Saputra, R. N., Haris, F. M., & Barokah, S. N. R. (2024). Application of Internet of Things Technology in Monitoring Water Quality in Fishponds. *Brilliance: Research of Artificial Intelligence*, 4(1), 356–361. <https://doi.org/10.47709/brilliance.v4i1.4231>
- Reddy, P., Soheli, M., & Naik, S. M. (2024). An IoT Based Smart Hydroponics – Plant Automation BOT. *2024 ASU International Conference in Emerging Technologies for Sustainability and Intelligent Systems (ICETSYS)*, 1203–1207. <https://doi.org/10.1109/ICETSYS61505.2024.10459376>
- Reis, D., Piedade, B., Correia, F. F., Dias, J. P., & Aguiar, A. (2022). Developing Docker and Docker-Compose Specifications: A Developers' Survey. *IEEE Access*, 10, 2318–2329. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3137671>
- Santos, R. (2019, July 2). *Guide for DS18B20 Temperature Sensor with Arduino | Random Nerd Tutorials*. <https://randomnerdtutorials.com/guide-for-ds18b20-temperature-sensor-with-arduino/>
- Shenzhen mulview technology limited. (n.d.). *120W single output switching power supply S-120 series*. Mulview Technology Limited. Retrieved <https://c1555f5ec9.clvaw-cdnwnd.com/34662fcf1f1e607c561442431023ac8e/200004396-a457aa551d/S-120%20Series%20Switch%20Power%20Supply.pdf>
- Sielskaitė, Š., & Kalibatienė, D. (2025). The Impact of Human Factors on Software Development Processes Applying the Agile and Waterfall Methodologies: A Case Study Using Real Data. *INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL*, 20(4). <https://doi.org/10.15837/ijccc.2025.4.6807>
- Surya Duta Internasional (Director). (2022, August 21). *REVIEW ARMADA SUBMERSIBLE PUMP AM-1200 SERIES* [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=hfexROaXsdI>
- Tafsir Surat Al-A'raf ayat 58. (n.d.). Retrieved October 21, 2025, from <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-7-al-a'raf/ayat-58>
- TDS Handheld Meter TDS-2. (n.d.). J Racenstein. Retrieved January 6, 2026, from <https://jracenstien.com/tds-handheld-meter-tds-2/>
- Texas Instruments. (2024). *ADS111x Ultra-Small, Low-Power, I2C-Compatible, 860SPS, 16-Bit ADCs with Internal Reference, Oscillator, and Programmable Comparator* (No. SBAS444E). <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf>
- TRONSUN MOTOR. (n.d.). *Datasheet Motor DC 25GA370 Precision Metal Gear Motor*. Retrieved <https://www.tronsunmotor.com/data/upload/file/201910/e78fcf93ed604a64c69852b5db49a03f.pdf>

Tuyishime, A., Basciani, F., Iovino, L., Izquierdo, J. L. C., Cabot, J., & Pierantonio, A. (2023). Bridging Workflow Automation Tools and EMF Modeling Ecosystems. *2023 ACM/IEEE International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems Companion (MODELS-C)*, 893–897. <https://doi.org/10.1109/MODELS-C59198.2023.00140>

Visual Paradigm. (n.d.). *What is Sequence Diagram?* Visual Paradigm. Retrieved November 17, 2025, from <https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-sequence-diagram/>

Wiesmayr, B., Zoitl, A., Rabiser, R., & VaSiCS, C. (2021). *Assessing the Usefulness of a Visual Programming IDE for Large-Scale Automation Software*. <https://doi.org/10.1109/MODELS50736.2021.00037>

Wisan, A. B. (2025). *Potensi Daun Kemangi (Ocimum Basilicum) Sebagai Sumber Antioksidan Alami dalam Pengelolaan Stres Oksidatif dan Kesehatan Tubuh*. 1(2). <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jkesmas/issue/view/547>

XCPC. (n.d.). *2W Series 2/2 Direct Drive Type Solenoid Valve Specification*. XCPC.